

FIELD TRAINING MANUAL

해외 플랜트 현장 실무 교재

배관 · 용접 · 재료 · 품질 · 검사

Overseas Plant Construction Site

목 차

제 1 편 플랜트 프로젝트의 이해

제1장 플랜트 산업의 구조와 주요 기기	5
제2장 프로젝트 조직과 직무	7
제3장 공정 관리	11
제4장 물량, 생산성과 계약	13

제 2 편 코드·표준과 품질 관리

제5장 코드와 표준	17
제6장 품질 관리 체계와 문서	21
제7장 용접 절차와 자격	25

제 3 편 재료

제8장 금속 재료의 분류와 제조	29
제9장 스테인리스강의 종류와 표기	33
제10장 스테인리스강의 부식과 표면 처리	37
제11장 저온 재질과 충격 인성	41
제12장 부식과 방식	43
제13장 도장과 코팅	47

제 4 편 배관 설계와 자재

제14장 배관의 크기와 스케줄	51
제15장 배관 제작 방식, 도면 표기와 무게	56
제16장 배관 피팅	59
제17장 소켓 용접과 분기 접속	62
제18장 플랜지와 가스켓	66
제19장 볼트와 체결 관리	70
제20장 밸브	74
제21장 특수 배관	77

제 5 편 용접

제22장 용접의 기초 용어	81
제23장 용접 전기와 아크	85
제24장 TIG 용접	89
제25장 보호가스와 퍼징	92
제26장 용접 결함	96
제27장 후열처리	99

제28장 자동화 용접과 신기술	102
------------------------	-----

제 6 편 검사와 시험

제29장 비파괴 검사 개요와 표면 검사	107
제30장 방사선·초음파 검사	112
제31장 압력시험	114

제 7 편 안전과 기초 지식

제32장 현장 기초 지식	122
---------------------	-----

제 8 편 스마트 건설과 산업 동향

제33장 건설 자동화와 로봇	126
제34장 디지털 전환과 산업 동향	130

제 1 편

플랜트 프로젝트의 이해

제 1 장 플랜트 산업의 구조와 주요 기기

제 2 장 프로젝트 조직과 직무

제 3 장 공정 관리

제 4 장 물량, 생산성과 계약

제 1 장

플랜트 산업의 구조와 주요 기기

Structure of the Plant Industry and Major Equipment

핵심 용어

용어	영문	설명
업스트림	Upstream	석유·가스의 탐사, 개발, 생산 부문
미드스트림	Midstream	생산된 원유·가스의 운송과 저장 부문
다운스트림	Downstream	정제, 판매, 석유화학 제품 생산 부문
온쇼어	Onshore	육지에서 이루어지는 사업·설비
오프쇼어	Offshore	바다에서 이루어지는 사업·설비
압력용기	Pressure Vessel	일정 압력 이상의 유체를 담는 용기

1.1 석유·가스 산업의 흐름

석유·가스 산업은 원유와 가스가 지하에서 최종 소비자에게 이르는 흐름에 따라 세 부문으로 나눈다. 물이 산에서 시작해 상류에서 하류로 흐르는 것에 비유하면 이해하기 쉽다.

부문	영문	하는 일
상류	Upstream	지하에 매장된 석유와 가스를 탐사하고 개발하여 생산한다.
중류	Midstream	생산된 석유를 정유공장까지 운송하고 저장한다.
하류	Downstream	원유를 정제하여 판매하거나, 이를 원료로 석유화학 제품을 만든다.

화공 플랜트 현장에서는 계약서와 사양서에서 이 용어를 자주 만난다. 프로젝트가 어느 부문에 속하는지 알면 요구되는 코드와 설비의 성격을 짐작할 수 있다.

온쇼어와 오프쇼어

쇼어(Shore)는 해변가를 뜻한다. 사람이 살고 있는 육지 쪽을 **온쇼어(Onshore)**, 육지에서 멀리 떨어진 바다를 **오프쇼어(Offshore)** 라고 한다. 해상 유전과 해상 플랫폼은 오프쇼어 프로젝트에 속한다.

1.2 플랜트의 주요 기기

플랜트 현장의 기기는 여러 종류이지만, 정적 기기의 기본 개념만 정리해도 현장을 다닐 때 대부분 이해할 수 있다.

압력용기(Pressure Vessel)

압력용기는 Column, Drum, Reactor 등을 아우르는 **상위 개념**이다. 정의와 설계 요건은 ASME Section VIII Division 1에 있다. 이 코드는 용기의 내부 또는 외부 압력이 15psi 이하로 낮은 경우, 또는 용기의 크기가 6인

치 이하로 작은 경우를 적용 범위에서 제외한다. 즉 어느 정도 이상의 압력과 크기를 가진 용기가 압력용기이다.

컬럼과 타워(Column, Tower)

영국에서는 Column, 미국에서는 Tower라고 불러 왔고, 지금은 **같은 의미**로 혼용한다. 내부에 트레이(Tray)가 설치되어 증류, 추출, 흡수, 세정 같은 **분리 기능**을 수행한다. 원리는 끓는점(비등점) 차이를 이용해 액체 혼합물을 가열·기화시켜 성분별로 나누는 것이다.

직경에 비해 높이가 매우 크기 때문에, 현장에는 눕혀서 입고된다.

드럼과 탱크(Drum, Tank)

둘 다 유체를 저장하지만 목적이 다르다.

구분	Drum	Tank
기능	공정 중 유체를 잠시 머물게 한다(버퍼링, 홀딩).	유체를 장시간 저장한다.
설치 위치	파이프 랙 부근 등 공정 지역	공정 지역과 떨어진 곳에 단독으로, 콘크리트 기초 위

리액터(Reactor)

이름 그대로 **화학 반응**이 일어나는 반응 기기이다. 컬럼·타워가 성분을 분리하는 장치인 것과 구별한다.

현장 팁

현장에서 처음 보는 기기는 "분리하는가(Column, Tower), 저장하는가(Drum, Tank), 반응시키는가(Reactor)"의 세 가지로 나누어 보면 역할을 빠르게 파악할 수 있다.

요약

- 석유·가스 산업은 상류(탐사·생산), 중류(운송·저장), 하류(정제·판매·석유화학)로 나눈다.
- 온쇼어는 육지, 오프쇼어는 바다에서 이루어지는 사업·설비이다.
- Vessel은 압력용기의 상위 개념이며, ASME Section VIII Division 1이 기준이다.
- Column과 Tower는 분리, Drum과 Tank는 저장(단기와 장기), Reactor는 화학 반응 장치이다.

제 2 장

프로젝트 조직과 직무

Project Organization and Job Roles

핵심 용어

용어	영문	설명
프로젝트 매니저	Project Manager (PM)	프로젝트 전체를 총괄하는 책임자
시공 관리자	Construction Manager (CM)	공사를 총괄하는 책임자
슈퍼인텐던트	Superintendent (SI)	공종별 대표 담당자
슈퍼바이저	Supervisor (SV)	공종 내에서 작업팀을 관리감독하는 담당자
포맨	Foreman	작업팀의 리더

2.1 프로젝트 조직

해외 현장의 기본 조직은 프로젝트 매니저(PM)를 정점으로 하고, 그 아래에 공사를 총괄하는 시공 관리자(CM)를 둔다. CM과 함께 다음 팀이 있다.

팀	역할
엔지니어링 팀	현장에서 도면을 수정하고 리비전을 관리한다.
QAQC 팀	현장 품질을 담당한다.
자재팀	자재 조달과 관리를 담당한다.
필드 컨트롤(공무) 팀	공정, 물량 등 공무 업무를 담당한다.
안전팀	현장 안전을 담당한다.

엔지니어링, QAQC, 자재, 공무 팀은 CM과 동급으로 두거나 CM 아래에 두어 CM의 통솔을 받게 할 수 있다.

안전팀의 위상. 발주처가 안전사고 예방을 최우선으로 삼아, 경쟁 입찰에서 안전사고 기록이 있는 EPC 기업의 참가를 제한하는 경우도 있다. 이에 따라 안전팀은 PM 아래에 두거나 본사 대표와 직접 소통하게 하는 등 지위가 높아지는 추세이다.

공종별 슈퍼인텐던트(SI)

CM 아래에는 공종별 SI를 둔다. 공종은 작업 순서대로 다음과 같다.

1. 토목팀: 땅을 파고 다져 다른 공종의 기초가 되는 파운데이션을 설치한다.
2. 철골팀: 기초 위에 타워, 드럼, 배관이 놓일 철골을 설치한다.
3. 건축팀: 컨트롤 룸, 빌딩, 서브스테이션 같은 건물을 짓는다.
4. 기계팀: 회전기와 장치류를 설치한다.
5. 배관팀: 배관을 설치하고 압력시험을 수행한다.
6. 전기팀: 전기 공사를 담당한다.

7. 제어팀: 컨트롤 룸에서 모든 장치를 제어할 수 있도록 신호를 담당한다.
8. 시운전팀: 설비를 시운전한다.

직위별 역할

직위	역할
PM	착수부터 종료까지 프로젝트를 총괄한다. 발주처에 대해 회사를 대표하며 공기, 원가, 품질을 관리한다. 가장 중요한 역할은 구성원에게 동기를 부여해 최대 역량을 발휘할 분위기를 만드는 것이다.
CM	공사 총책임자이다. PM처럼 공기, 원가, 품질을 관리하고, 강한 리더십으로 SI, SV와 소통하며 방향을 제시하고 현안을 해결한다.
SI	해당 공종을 대표한다. SV에게 업무를 지시하고 보고를 받아 현장 업무를 종합적으로 파악하며, 하도급 업체를 총괄 책임진다.

대규모 프로젝트의 조직

프로젝트 규모가 크거나 유닛이 많을 때는 CM 아래에 유닛별 **에어리어 CM(ACM)** 을 두어 CM이 ACM에게서 보고를 받는다. CM이 여럿이면 그 위에 **사이트 매니저**를 둔다. PM이 여럿이면 유닛별로 독립된 프로젝트처럼 각 PM 아래에 기본 조직을 구성하고, 이 PM들을 관리하는 **프로젝트 디렉터**를 둔다.

2.2 배관팀의 구성

해외 현장의 일반적인 배관팀은 다섯 명 정도가 한 팀을 이룬다.

직위	역할
Foreman(포맨)	팀 리더. 슈퍼바이저와 배관팀 사이의 연결고리이며 당일 작업 물량에 직접 관여한다.
Fabricator	기술이 뛰어난 인력. 도면을 보고 배관에 마킹하며, 스펴 치수를 확인하고 절단 길이를 계산한다.
Fitter	Fabricator의 지시에 따라 절단(Cutting), 개선 가공(Beveling), 그라인딩, 용접을 위한 핏업(Fit-up)을 한다.
Welder	용접을 담당한다.
Helper(조공)	보조 작업을 담당한다.

한 팀을 관리감독하는 **슈퍼바이저**는 사무실 관리팀이 정한 목표 물량을 현장 배관팀에 전달하는 연결고리이며, 당일 작업 물량의 생산에는 직접 기여하지 않는다. 슈퍼바이저는 SI에게 보고한다. 작업량이 많으면

Foreman 한 명 아래에 인원을 더 배치해 팀을 키울 수 있고, 현장 여건에 따라 Foreman 한 명이 Fabricator를 리더로 여러 팀을 거느리기도 한다.

경력 경로. Fitter는 경험이 부족해 아직 Fabricator가 되지 못한 사람이다. Fabricator가 도면을 해석해 마킹하면 Fitter가 그대로 절단하거나 그라인딩한다. 경험을 쌓으면 Fitter에서 Fabricator로, 다시 슈퍼바이저와 소통하며 정확한 설치 방법을 정하는 Foreman으로 성장한다.

국내와 해외의 용어 대응

해외 용어	국내 용어(뜻이 정확히 일치하지는 않음)
Foreman, Fabricator	배관사, 재관사
Fitter	사상공(그라인딩 담당)
Welder	용접사
Tack Welder	취부사(본용접 전 태그 용접 담당)
Helper	보조공
Rigger	크레인으로 스푼을 양중할 때 신호·보조를 하는 사람

참고

국내에서 재관사는 배관사와 같은 뜻으로 쓰이지만, 원래는 압력용기와 저장탱크를 제작하는 사람(Boiler Maker)을 뜻하며 주로 공장에서 일한다. 취부와 사상은 일본어에서 유래한 현장 용어이다.

2.3 시공과 배관 설계: 직무의 차이

플랜트 엔지니어링에 입문하면 시공과 배관 설계 중 하나를 선택하는 갈림길을 만난다. 두 직무는 플랜트를 완성하는 두 축이지만 필요한 성향이 다르다. 어느 쪽이 우월한 것이 아니다. 시공을 지휘자에, 배관 설계를 작곡가에 비유한다. 악보가 없으면 지휘자가 연주를 시작할 수 없고, 지휘자의 결단이 없으면 악보는 종이에 머문다.

구분	시공 엔지니어	배관 설계 엔지니어
핵심 역량 1	소통과 리더십: 협력업체, 외국인 작업자, 발주처 사이의 갈등을 조율한다.	고도의 집중력과 꼼꼼함: 수천~수만 개 배관, 밸브, 서포트의 간섭을 찾아낸다.
핵심 역량 2	순발력과 문제 해결력: 날씨, 도면과 다르게 입고된 자재 등 돌발 상황에서 안전을 지키며 대안을 찾는다.	코드와 표준에 대한 탐구심: ASME, API 등을 이해해 도면에 반영한다.
핵심 역량 3	체력과 활동성: 혹서와 혹한 속에서 높은 구조물을 오르내리며 직접 확인한다.	공간지각 능력: 3차원 공간을 머릿속에서 시뮬레이션하고 유체 흐름과 열팽창까지 고려한다.
작업 환경	현장	사무실

설계 단계의 작은 오류가 현장에서는 수억~수십억 원의 자재 손실과 공기 지연으로 이어질 수 있다. 설계와 시공이 서로의 역할을 이해해야 하는 이유이다.

요약

- 프로젝트 조직은 PM, CM, 공종별 SI, 슈퍼바이저, 작업팀의 순으로 이어지며, 안전팀의 위상이 높아지고 있다.
- 배관팀은 Foreman, Fabricator, Fitter, Welder, Helper로 이루어지고, Fitter는 Fabricator의 마킹에 따라 작업한다.
- 국내 현장 용어와 해외 직위는 뜻이 정확히 일치하지 않으므로 역할로 이해한다.
- 시공은 소통, 순발력, 체력이, 배관 설계는 집중력, 코드 탐구심, 공간지각력이 요구된다.

제 3 장

공정 관리

Schedule Management

핵심 용어

용어	영문	설명
크리티컬 패스	Critical Path	프로젝트에서 가장 오래 걸리는 작업 경로
여유	Float	크리티컬 패스에 속하지 않는 작업이 전체 일정에 영향 없이 지연될 수 있는 시간
마일스톤	Milestone	진행 중 중요한 사건이 일어나는 시점을 표시한 이정표
기계적 완료	Mechanical Completion (MC)	설비의 기계적 설치가 완료된 시점

3.1 크리티컬 패스

크리티컬 패스는 프로젝트를 이루는 여러 작업 경로 중 **가장 많은 시간이 걸리는 경로**이다. 프로젝트 일정의 중심 뼈대이다.

- 크리티컬 패스에 속한 작업이 지연되면 **곧바로 전체 프로젝트가 지연**된다.
- 가장 긴 경로에 속하지 않은 작업은 가장 긴 경로가 끝날 때까지 약간의 **여유(Float)**가 있다.
- 따라서 크리티컬 패스에 속한 작업에 인력과 장비를 예산 범위 안에서 충분히 투입해 집중 관리해야 안정적으로 진행할 수 있다.

3.2 마일스톤

마일스톤은 거리를 뜻하는 마일(Mile)과 돌(Stone)이 합쳐진 말이다. 고대 로마에서 목적지까지 남은 거리를 길 위의 돌에 표시한 데서 유래했다. 프로젝트에서는 진행 중 중요한 사건이 일어나는 시점을 점으로 표시한 것을 뜻한다.

산길의 이정표처럼 프로젝트가 현재 어디까지 왔는지를 알려 주므로, 구성원을 통제하고 진척을 확인하는 중요한 지표가 된다.

구분	의미
크리티컬 패스	가장 긴 경로. 지연되면 전체가 지연된다. 집중 관리 대상이다.
마일스톤	중요 이벤트 시점. 진척을 확인하는 이정표이다.

3.3 배관 공정의 마일스톤

플랜트 건설 프로젝트의 계약 공기는 30개월, 35개월, 40개월 등 다양하다. 다음은 어느 프로젝트에나 평균적으로 적용할 수 있는 배관 공정의 마일스톤이다. 각 값은 **계약 공기(MC 기준)를 100으로 했을 때의 비율**이다.

표 3-1 배관 공정의 일반 마일스톤

구분	시점(계약 공기 대비)
3D 모델링 30% 완료	18%
배관 자재 1차 구매	26%
3D 모델링 60% 완료	31%
지하(Underground) 공사 착수	36%
배관 자재 2차 구매	37%
3D 모델링 90% 완료	41%
현장 자재 도착 시작	44%
배관 샵(Shop) 완성	45%
지상(Aboveground) 공사 착수	49%
하이드로 테스트	69%

계산 방법. 프로젝트의 MC까지 개월 수에 위 비율을 곱한다.

$$\text{마일스톤 시점(개월)} = \text{MC까지 개월 수} \times \text{비율}$$

예: MC가 30개월이면 하이드로 테스트는 $30 \times 0.69 \approx 20.7$ 개월 시점

현장 팁

표의 값은 평균적인 기준이다. 각 마일스톤을 더 일찍 달성하면 MC까지 여유 있는 일정을 확보할 수 있다. 진행 중이거나 예정인 프로젝트의 일정 준수 여부를 이 표로 점검한다.

배관 이렉션이 거의 끝난 시점인 69%에 하이드로 테스트가 들어가야 최종 기계적 완료(MC)를 맞출 수 있다.

요약

- 크리티컬 패스는 가장 긴 작업 경로이며, 여기에 속한 작업이 지연되면 전체 공기가 지연된다.
- 여유(Float)는 크리티컬 패스에 속하지 않은 작업이 가진 일정 여유이다.
- 마일스톤은 중요한 시점을 표시한 이정표이며 진척 확인 지표로 쓴다.
- 배관 공정의 일반 마일스톤은 MC를 100으로 한 비율로 계산한다(예: 하이드로 테스트 69%).

제 4 장

물량, 생산성과 계약

Quantity, Productivity and Contract

핵심 용어

용어	영문	설명
자재 수량 산출표	BOM (Bill Of Material)	도면에서 뽑은 자재 수량표
물량 산출	MTO (Material Take-Off)	물량을 산출하는 과정. 좁은 의미로 구매 발주용 물량표
물량 내역서	BOQ (Bill Of Quantity)	자재 수량과 작업량을 담고 단가가 들어가는 공사비 산출표
다이아인치	Dia-Inch	용접 물량의 단위(용접 부위 지름의 인치 합)
지체 상금	LD (Liquidated Damages)	계약 이행 지연·성능 미달에 대한 확정 손해배상액
펀치 리스트	Punch List	시공 완료 후 발견된 미비·수정 사항 목록

4.1 물량 산출: BOM, MTO, BOQ

넓은 의미의 **MTO(물량 산출)**는 정량화할 수 있는 수량과 정량화가 어려운 작업량을 모두 포괄하는 총물량을 산출하는 과정이다. 이 과정에서 세 가지 산출물이 차례로 나온다.

표 4-1 BOM, MTO, BOQ의 비교

구분	정식 명칭	용도	대표 기준
BOM	Bill Of Material	제작(Shop)과 현장 설치용 자재 수량	도면상 수량
MTO(좁은 의미)	Material Take-Off	구매 발주용	무게(Weight)
BOQ	Bill Of Quantity	공사비 산출	Dia-Inch, 단가 포함

흐름. 도면, P&ID, 3D 모델에서 BOM을 뽑고, BOM을 취합해 구매 발주용 MTO를 만들며, 이어 구매 발주서 (PO, Purchase Order)를 낸다. 공사비 산출에는 단가가 들어간 BOQ를 쓴다. Take-Off는 취합된 BOM에서 구매 발주를 뽑아내는 행위로 이해하면 된다.

BOQ에는 정량화할 수 있는 수량과 정량화가 어려운 작업량이 모두 포함되며, 이를 통해 총 물량 기준의 총 공사비가 산출된다.

4.2 배관 Ratio로 공사 난이도 읽기

배관 공사의 대표 물량은 **총 용접 Dia-Inch**와 **총 배관 무게(Ton)**이다. 두 값은 BOM이나 BOQ에서 확인한다. 이 두 값의 비를 **Ratio**라고 한다.

$$\text{Ratio} = \text{총 Welding Dia-Inch} \div \text{총 배관 무게(Ton)}$$

- Ratio가 **크다**는 것은 단위 무게당 용접 물량이 많다는 뜻이다. 배관 경로가 복잡하고 작업량이 많다.

- Ratio가 **작다**는 것은 배관 구성이 단순하고 작업이 수월하다는 뜻이다.

같은 프로젝트 안에서도 구역에 따라 다르다. 배관이 복잡한 프로세스 지역은 Ratio가 높고, 절단과 용접이 거의 없는 Flare, Interconnecting, Pipe Rack 구간처럼 직선 구간은 Ratio가 낮다.

예. 20인치 SCH 100, 길이 11m의 배관 2개를 A, B 두 프로젝트에서 쓴다고 하자. 총 중량은 같다. B는 입고된 배관을 절단 없이 그대로 쓰므로 총 40 Dia-Inch가 발생한다. A는 배관 2개를 각각 두 곳 절단하고 절단 부위마다 피팅을 넣으므로 총 120 Dia-Inch가 발생한다. 따라서 A의 Ratio가 더 높고 배관 경로가 더 복잡하다.

4.3 생산성과 워크레이트

생산성(Productivity) 은 결과물(Output)을 투입(Input)으로 나눈 값이다. 현장에서는 정해진 기간에 생산한 작업 물량을 직접 투입 인력으로 나눈다. 물량이 많고 인력이 적을수록 좋으므로 **높을수록 좋다**.

워크레이트(Work Rate) 는 생산성의 역수이다. 같은 물량을 적은 인력으로 하는 것이 좋으므로 **낮을수록 좋다**.

$$\begin{aligned} \text{생산성} &= \text{작업 물량} \div \text{직접 투입 인력} \\ \text{워크레이트} &= \text{직접 투입 인력} \div \text{작업 물량} \end{aligned}$$

직접 인력과 간접 인력

구분	설명	예
직접 인력	공구를 들고 직접 작업하는 인력	Foreman, Fitter, Welder, Carpenter, Rebar Worker
간접 인력	사무실 인력과 관리자	Office Staff, Supervisor, Warehouse Staff, Driver, Security

주의

생산성과 워크레이트를 산출하거나 개선할 때 **투입 인력에는 직접 인력만 포함한다**. 간접 인력을 섞으면 지표가 왜곡된다.

공종별 대표 물량

공종	대표 물량
가설	주차장을 제외한 면적
토목·건축	린 콘크리트를 제외한 콘크리트 타설 물량
철골·기계	무게(톤)
배관	Dia-Inch
전기·제어	케이블 길이
보온·도장	기계·배관의 외부 면적

4.4 계약 용어: LD와 Penalty

해외 플랜트 계약에서 가장 많이 쓰는 FIDIC 계약 조건을 기준으로 두 용어를 구분한다. 둘은 모두 계약서에 명시된 조항을 위반했을 때 효력이 발생한다는 점은 같다.

표 4-2 LD와 Penalty의 비교

구분	LD(Liquidated Damages)	Penalty
성격	예정된 결과물을 얻지 못한 데 대한 확정 손해배상액	규정 위반에 대한 벌칙
부과 방식	기간이 지나는 동안 지속적으로 부과, 계약 금액의 최대 10%까지	사건별 일회성
예	준공 지연, 공장 가동 후 성능 미달	발주처 기기 파손, 부실공사로 인한 안전 사고

FIDIC은 지연에 대한 손해배상임을 분명히 하기 위해 1999년부터 LD를 **Delay Damages**라는 용어로 바꾸었다. LD는 발주처와 시공사 사이의 의견 대립으로 국제 분쟁까지 가는 경우가 많다. 위 설명은 일반적인 개념이며 실제 해석과 적용은 계약서와 지역에 따라 다를 수 있다.

4.5 펀치 리스트

펀치 리스트(Punch List)는 공사 완료 후 품질 검사나 시운전 단계에서 도면과 다르거나, 시공이 누락되었거나, 수정이 필요한 항목을 정리한 목록이다. 미국 건설 현장에서 종이 체크리스트의 완료 항목에 펀치기로 구멍을 뚫어 표시하던 관행에서 유래했다. 지금은 구멍을 뚫지 않지만, "펀치 아이템"은 점검 중 발견된 미비 사항을 뜻한다.

요약

- MTO는 물량 산출 전체를, 좁은 의미로는 구매 발주용 물량표를 뜻한다. BOM(수량) → MTO(구매) → BOQ(공사비, 단가 포함)로 이어진다.
- Ratio는 총 Dia-Inch를 총 무게(Ton)로 나눈 값이며, 클수록 배관이 복잡하다.
- 생산성은 물량을 직접 인력으로 나눈 값(높을수록 좋음), 워크레이트는 그 역수(낮을수록 좋음)이며 직접 인력만 계산한다.
- LD는 결과물(준공, 성능)을 얻지 못했을 때 지속 부과되는 확정 손해배상액이고, Penalty는 사건에 대한 일회성 벌칙이다.
- 펀치 리스트는 시공 후 발견된 미비·수정 사항의 목록이다.

제 2 편

코드·표준과 품질 관리

제 5 장 코드와 표준

제 6 장 품질 관리 체계와 문서

제 7 장 용접 절차와 자격

제 5 장

코드와 표준

Codes and Standards

핵심 용어

용어	영문	설명
표준	Standard	비강제적인 지침(가장 넓은 상위 개념)
코드	Code	반드시 따라야 하는 강제 규정
사양서	Specification	제품·재료의 특성을 정한 기술 문서
프로젝트 사양서	Project Specification	발주처가 만든 고유 요구 문서
내셔널 보드	National Board	압력용기 검사 등록·인증 기관

5.1 주요 표준 기관

플랜트 프로젝트의 사양서와 계약서에는 여러 기관의 코드가 등장한다. 기관마다 다루는 영역이 다르다.

표 5-1 주요 표준 기관

기관	성격
ASME (미국기계엔지니어협회)	보일러, 압력용기, 배관의 설계·제작·검사 코드
ASTM (미국재료시험학회, 1898)	동일한 재질로 동일한 품질의 제품을 만들기 위한 재료 표준
ANSI (미국국가표준협회)	직접 표준을 개발하지 않고 여러 협회의 표준을 관리·승인·조정
API (미국석유협회, 1919)	석유·가스, 시추 설비, 석유화학 관련 규격 제정·인증·관리
AWS (미국용접학회, 1919)	용접, 접합, 절단 표준

ASME 코드의 구성

ASME 보일러 및 압력용기 코드(BPVC)는 다음과 같은 섹션으로 구성된다.

섹션	내용
Section I	발전용 보일러
Section II	재료 규격 (Part C는 용접봉 규격)
Section III	원자력 발전 기기
Section IV	가열 보일러
Section V	비파괴 시험
Section VIII	압력용기
Section IX	용접·브레이징 자격
Section X	FRP 압력용기
Section XI	원자력 발전 기기 가동 중 검사

참고

위 표는 현장에서 자주 접하는 섹션을 중심으로 정리한 것이다. 최신 코드에는 Section XII(운송 탱크), Section XIII(과압 보호) 등이 추가되어 있다.

재료 규격의 접두사와 접미사

- ASME 코드가 ASTM 재료 규격을 그대로 가져올 때는 규격명 앞에 **S**를 붙인다(예: ASTM A106 → SA-106). 두 규격은 동일한 재질이다.
- ASME Section II Part C의 용접봉 규격은 AWS 규격을 그대로 가져온 것이며 **SFA**를 붙인다.
- ASTM의 분류에서 **A**는 철금속, **B**는 비철금속이다. 플랜트에서는 철금속인 A 시리즈를 가장 많이 쓴다.
- ASTM 규격 뒤의 **M**은 인치 단위와 함께 미터법으로도 표기되었다는 뜻이다.

5.2 Standard, Code, Specification

세 용어는 문서의 성격에 따라 구분한다. 이들 모두 가장 넓은 개념인 Standard 아래에 놓이며, 각 문서에는 지켜야 할 요구 사항(Requirement)이 나열된다.

표 5-2 Standard, Code, Specification의 비교

구분	국문	성격	대표 예
Standard	표준, 규격	비강제적인 지침(Guideline)	ASME B16 시리즈, B18 시리즈
Code	규정 (Rule)	반드시 따라야 하는 강제 문서. 위반 시 벌금이나 법적 제재가 가능	ASME BPVC, ASME B31 시리즈
Specification	사양서	제품·재료·서비스의 특성, 치수, 허용 편차, 성분, 물성을 정한 기술 지침	ASTM, API, AWS 시리즈 대부분

한 기관이 세 종류를 모두 발행한다. 예를 들어 ASME는 Guideline 성격의 Standard, 강제성이 있는 Code, 기술 지침인 Specification을 모두 낸다. 문서 제목에 이 단어가 없을 때는 내용으로 판단한다.

- 호환성과 일관성**이 핵심이면 Standard이다.
- 지키지 않으면 폭발 같은 사고로 이어지는 **안전, 사고, 위험, 환경**에 관한 내용이면 Code이다.

- **품질과 성능 보장**이 핵심이면 Specification이다.

프로젝트 사양서(Project Specification)

Project Specification은 발주처(사업주)가 만든 고유 문서이다. Standard, Code, Specification에 더해 발주처의 추가 요구 사항이 명시되어 있다. 이를 지키지 않으면 계약 위반이 되므로 시공사는 반드시 이행해야 한다. 발주처는 이 문서를 리비전으로 지속 관리하여 플랜트를 안전하고 우수한 품질로 짓고 운영한다.

현장 팁

도면이나 사양서를 검토할 때는 프로젝트가 적용하는 코드와 프로젝트 사양서의 우선순위를 먼저 확인한다. 같은 규격이라도 프로젝트 사양서가 더 엄격한 조건을 요구하는 경우가 많다.

5.3 ASME 코드의 탄생과 R 스탬프

코드가 만들어진 배경

19세기 산업혁명기의 미국에서는 증기 보일러 폭발 사고가 사회 문제였다. 표준화된 설계·제작 방법이 없었고 안전 검사 체계도 없었기 때문이다. 1880년 뉴욕에서 기계공학자들이 ASME를 설립했고, 1884년에 첫 표준인 증기 보일러 시험 규정을 냈다.

1905년 매사추세츠의 한 공장에서 일어난 보일러 폭발 사고가 결정적 계기가 되었다. 주마다 개별 법령을 만들자 ASME는 통일된 기준이 필요하다고 보고 1914년에 첫 BPVC를 만들어 1915년에 발간했다. 이후 원자력 분야는 1954년 원자력법 이후 표준화가 시작되어 1963년 Section III이 처음 발간되었다.

배관(B31)과 승강기(A17)도 같은 이유로 코드가 만들어졌다. 배관은 설계·제작·설치 기준이 제각각이라 호환성과 안전 문제가 생기자 1926년 압력배관 위원회를 구성했고, 승강기는 고층 건물이 늘면서 1921년 안전 지침이 처음 발간되었다.

내셔널 보드와 R 스탬프

내셔널 보드(National Board)는 전국에서 동일한 규정을 강제로 사용하게 하려고 1919년에 설립된 기관이다. 압력용기의 네임플레이트에 NB 번호가 있으면 내셔널 보드에 등록된 용기이다. **U 스탬프**는 ASME Section VIII 규정으로 제작된 압력용기를, **S 스탬프**는 Section I(보일러)를 뜻한다.

공장에서 제작되어 현장에 입고된 압력용기를 설치 과정에서 절단·용접으로 수정해야 할 때(예: 노즐이 배관이나 기초와 간섭해 방향을 바꿔야 할 때)는 **R 스탬프** 절차를 따라야 한다.

1. 내셔널 보드 검사 코드(NBIC)의 Part 3 Repairs and Alterations를 기준으로 한다.
2. 수정 작업 전에 내셔널 보드의 공인검사기관(AIA)과 계약하고 작업 범위와 방법을 협의한다.
3. 공인검사자(AI)가 현장에 도착하면 그 입회하에 작업한다.
4. 노즐 수정 후에는 압력용기 전체를 수압시험 하는 대신, NBIC에 명시된 대로 비파괴 검사로 대신할 수 있다.

ASME 스탬프 자격은 유효 기간이 3년이어서 3년마다 갱신한다. 업체가 비용을 들여 유지하는 이유는 해외 발주처가 이를 요구하고, 품질관리 체계가 향상되며, 고객의 신뢰를 얻고, 설치와 수정 작업을 직접 수행해 공기와 원가를 줄일 수 있기 때문이다.

5.4 재질 규격의 비교

같은 자재라도 나라별 코드에 따라 명칭이 다르다. 유럽 EN 규격의 자재가 ASME/ASTM의 어느 재질과 같은지 알아야 할 때는, 여러 나라의 재질 규격을 동일 자재끼리 묶어 놓은 비교표를 활용한다. ASTM에서 발행하는

공식 재질 비교표가 있다.

주의

규격 간 등가 표시가 화학 성분과 기계적 성질의 완전한 일치란 뜻하지는 않는다. 대체 사용 전에는 성적서와 프로젝트 사양서로 확인한다(제9장 참고).

요약

- ASME는 설계·제작·검사, ASTM은 재료, ANSI는 표준 승인·조정, API는 석유·가스, AWS는 용접 표준을 다룬다.
- Standard는 비강제 지침, Code는 강제 규정, Specification은 제품·재료의 기술 사양이다. 프로젝트 사양서는 여기에 발주처의 추가 요구를 더한 계약상 의무 문서이다.
- ASME 재료 규격의 S는 ASTM을, SFA는 AWS 규격을 그대로 채택했다는 표시이다.
- ASME 코드는 보일러 폭발 사고에서 출발했으며, 압력용기의 현장 수정은 내셔널 보드 R 스탬프 절차를 따른다.

제 6 장

품질 관리 체계와 문서

Quality System and Documents

핵심 용어

용어	영문	설명
품질 보증	QA (Quality Assurance)	품질이 지켜진다는 확신을 고객에게 주는 체계적 활동
품질 관리	QC (Quality Control)	현장 작업이 계약·코드에 맞는지 검사하는 활동
검사·시험 계획서	ITP (Inspection and Test Plan)	단계별 검사 방법과 합격 기준을 정한 계획서
시공 절차서	Method Statement	위험도가 높은 작업의 상세 시공·안전 계획서

6.1 QA와 QC

품질팀은 품질 보증(QA)과 품질 관리(QC)로 나뉜다. 이론적 정의는 비슷해 보이지만 플랜트 현장에서는 다음과 같이 구분하면 쉽다.

표 6-1 QA와 QC의 비교

구분	QA	QC
목적	고객에게 품질에 대한 신뢰를 제공	결함과 불량을 찾고 코드·계약 부합 여부를 판단
활동	감사, 도면·문서·검교정 관리, 계획서와 절차서 제출	자재 검사, 용접 전 Fit-up 검사, 수압시험 검사 등 ITP 항목 검사
장소·단위	주로 사무실, 그룹 단위	현장, 개인 단위
범위	개발부터 하자보수까지 전 과정	현장의 제작·설치·하자보수

QA의 활동 예. 눈에 보이지 않는 품질을 보여 주기 위해 다음을 한다.

- 내부 품질 감사를 하고, 최신 ISO 도면을 관리한다.
- 측정 장비를 주기적으로 검교정하고 그 문서를 보여 준다.
- 결함과 불량을 추적 관리하며 정기 보고한다.
- 프로젝트 초기에 Quality Assurance Plan과 각종 작업 절차서를 제출한다.
- 발주처와 월간 감사(Monthly Audit)를 하고 지적 사항을 조치·보고한다.

현장에서 검사와 승인을 받을 때는 QA Inspector보다 **QC Inspector**라는 말이 더 익숙하다. QC의 측정과 검사 자료가 QA 활동의 기초 자료가 되므로 QA의 업무 범위는 QC를 포함한다.

6.2 ITP와 검사 방식

ITP(Inspection and Test Plan) 는 프로젝트 초반에 발주처와 협의해 작성하는 문서이다. 공종별 단계별 검사의 합격 기준, 검사 주체, 검사 방법을 담는다. 길 안내 표지판과 같아서, 어떤 검사의 합격 기준이 매해할 때 어

떤 문서를 참고해야 하는지 알려 준다.

참고

ITB(Invitation To Bidder)는 다른 문서이다. 발주처가 최종 수주사를 선정하려고 경쟁 입찰사에 배포하는, 프로젝트 전체 요구 사항 문서이다.

Review, Witness, Hold

검사 진행 방식은 세 가지가 대표적이다.

표 6-2 검사 방식의 비교

방식	입회	검사자가 입회하지 않을 때
Review	서류 검토만 한다. 활동이 끝나면 검사자를 기다리지 않고 다음 공정으로 진행한다.	바로 진행
Witness	검사자 입회가 원칙이다. 무작위 입회는 Spot Witness 또는 Monitor라고도 한다.	서류 검토를 전제로 다음 공정 진행 가능
Hold	매우 중요한 검사 지점으로, 반드시 입회해야 한다. 가장 엄격하다.	다음 공정으로 넘어갈 수 없음

서브컨트랙터는 현장에서 직접 작업하는 주체이므로 거의 모든 단계가 Hold이다. 시공 팀이 작업을 마치면 품질팀이 반드시 입회해 확인하고 서류로 남겨야 한다. 시공사와 발주처는 중요한 검사 지점에만 입회한다.

현장 팁

시공사와 발주처의 Hold가 많으면 후속 공정이 더뎠다. 공기 지연의 원인이 된다. 품질에 지장이 없는 범위에서 Hold를 최소화하면 공기를 크게 단축할 수 있으므로, 프로젝트 초반 ITP를 협의할 때 이를 염두에 둔다.

6.3 Procedure와 Method Statement

구분	Procedure(절차서)	Method Statement(시공 절차서)
범위	작업 전반의 진행 과정과 가이드라인	위험도가 높은 특정 작업
시기	프로젝트 초반에 작성	발주처가 요구할 때, 작업 착수 전에 제출
상세도	가이드라인 수준	안전 계획을 포함한 상세 시공 지시
승인	발주처 승인	발주처 승인 후에 해당 작업 착수

예. 토목 공정의 Civil Foundation Work 절차서를 승인받아 작업하던 중, 발주처가 탱크 바닥 콘크리트 타설이 위험하다고 판단하면 Method Statement를 추가로 요구한다. 시공사는 절차서에 없던 펌프카 배차 간격, 인원·장비 동원 계획 등을 상세히 적어 승인받은 뒤 작업한다. 배관 공종에서도 Above Ground Piping Work 절차서 승인 후 특정 노즐 스펙 설치가 중요하다고 판단되면 그 설치에 관한 Method Statement를 제출한다.

공종별로 절차서와 시공 절차서가 짝을 이룬다. 예를 들어 기계는 Heavy Rigging 절차서와 특정 베슬의 시공 절차서, 전기는 케이블 풀링 절차서와 특정 서브스테이션 주변의 시공 절차서, 배관은 하이드로 테스트 절차서와 특정 시험 패키지의 상세 시공 절차서이다.

6.4 검사 성적서: EN 10204

EN 10204는 유럽 코드로, 용접봉을 포함한 모든 금속 제품의 검사 성적서 종류와 발행 방법(문서 명칭, 검사 방법, 발행 권한자)을 규정한다.

표 6-3 EN 10204 검사 성적서의 유형

유형	명칭	시험	발행 주체	신뢰도
2.1	신고서(Declaration of Compliance)	없음. 일반 사양과 정보만 제공	생산부서	낮음
2.2	시험 보고서(Test Report)	생산부서의 내부 샘플 시험	생산부서	다소 낮음
3.1	검사 성적서	구매한 제품에 대한 실제 시험	생산부서와 독립된 품질부서	높음
3.2	검사 성적서	3.1과 같은 시험	품질부서와 외부 제3 검사기관	가장 높음

- 2.1과 2.2는 샘플 시험값일 수 있어 소비자가 받은 제품과 값이 다를 수 있다.
- 3.1과 3.2는 구매한 제품군을 시험한 값이므로 성적서의 시험값이 구매한 제품의 정보와 같다.
- 타입이 올라갈수록 검사 비용이 더 든다.

3.1과 2.2를 함께 명시하는 경우. 용접봉에서는 화학 성분은 3.1(검증된 값), 기계적 물성치는 2.2(샘플 값)로 발행하기도 한다. 동일한 용접 조건에서는 화학 성분이 기계적 물성치를 좌우하므로 화학 성분이 더 중요하기 때문이다.

6.5 자재 추적성: Heat No., Batch No., Lot No.

용접봉 제조 과정은 다음과 같다. 용기(Vessel)에 합금 원료를 정해진 비율로 넣고 혼합한 뒤 용광로(Furnace)에서 가열·용해하여 뽑아낸다. 원료를 한 번에 넣고 한 번에 뽑을 수도, 나누어 넣고 여러 번 뽑을 수도 있다. 이후 용접봉 종류와 크기에 맞게 가공한다.

표 6-4 Batch, Heat, Lot의 비교

용어	의미
Batch	하나의 혼합 용기에서 1회 혼합한 합금 원료의 양. Batch No.는 혼합 순서를 뜻한다.
Heat	용광로에서 1회 용해해 얻은 재료(또는 하나의 Batch에서 동일 조건으로 연속 용해한 재료). Heat No.는 용광로에서 추출된 시간이 같은 재료끼리 붙는 번호이다.
Lot	용광로에서 나온 재료를 무게나 크기 등으로 나누어 가공·분류하는 단위. Heat 이후의 하위 분류이다.

Heat No.가 중요한 이유. 입고된 용접봉으로 용접했는데 균열이 자주 발생하면 원재료 문제로 의심한다. 이때 해당 배관의 Heat No.를 조사해, 같은 시간대에 생산된(같은 Heat) 용접봉이 쓰인 자재를 모두 회수할 수 있다.

요약

- QA는 고객에게 품질 신뢰를 주는 체계적 활동(사무실, 그룹), QC는 현장 검사로 결함과 코드 부합 여부를 판단하는 활동(현장, 개인)이다.

-
- ITP는 검사 기준과 방식을 정하며, Hold는 입회 없이는 다음 공정으로 넘어갈 수 없다. Hold를 최소화하면 공기를 단축한다.
 - Procedure는 작업 전반, Method Statement는 위험도가 높은 작업의 상세 계획서이며 발주처 승인 후 착수한다.
 - EN 10204의 3.1은 독립된 품질부서가, 3.2는 외부 제3 기관이 확인한 성적서이다.
 - Heat No.는 같은 시점에 생산된 재료를 추적·회수하는 기준이다.

제 7 장

용접 절차와 자격

Welding Procedure and Qualification

핵심 용어

용어	영문	설명
용접 절차시방서	WPS (Welding Procedure Specification)	용접 방법과 변수를 정한 매뉴얼
절차 승인 기록	PQR (Procedure Qualification Record)	WPS 변수와 시험 결과를 적은 기록
절차 승인 시험	PQT (Procedure Qualification Test)	WPS를 승인받기 위한 시험
용접사 기량 시험	WQT (Welder Qualification Test)	용접사의 자격을 확인하는 시험

7.1 WPS와 PQR

WPS는 코드 요구에 맞는 용접 품질이 나오도록 변수를 정해 놓은 **매뉴얼**이다. 어떤 모재와 용접봉을 쓸지, 전류와 전압은 얼마로 할지, 보호가스는 무엇을 쓸지를 명시하며 작업자를 위한 문서이다. 변수값은 ASME Section IX에 자세히 나와 있다.

PQR은 WPS에 명시된 변수와 그 변수로 용접한 시험편의 **시험 결과**를 적은 기록서이다. 정리하면 WPS는 방법(과정)이고 PQR은 결과이다.

승인의 흐름

승인 전의 초안을 **Preliminary WPS**라고 한다. 이를 승인받으려면 전압과 전류 등을 바꿔 가며 용접하고, 인장, 경도, 비파괴, 굽힘, 마이크로, 충격 시험 등으로 코드 요구값을 충족하는지 확인해야 한다. 하나의 승인된 WPS를 얻기까지 여러 번 실패할 수 있다.

1. Preliminary WPS 작성
2. **PQT** 진행(시험 용접과 각종 시험)
3. 통과하면 결과를 **PQR**로 기록하고, 그 WPS는 본 물량 용접에 쓸 수 있는 **승인된 WPS**가 된다.
4. 승인된 WPS대로 용접할 수 있는 용접사를 **WQT**(용접사 기량 시험)로 선발한다.
5. WQT를 통과한 용접사만 본 물량 용접을 시작한다.

현장 팁

회사가 공식적으로 사용해 온 WPS는 회사의 자산이다. 새 프로젝트에서 발주처가 요구하는 성능값을 통과한 WPS를 이미 갖고 있으면, PQT만 진행해 곧바로 승인된 WPS를 확보할 수 있어 Preliminary WPS를 줄이고 비용과 일정을 단축한다.

WPS 변수의 종류

WPS의 변수는 세 가지로 나뉜다.

- 필수 변수(Essential Variable)

- **보조 필수 변수**(Supplementary Essential Variable): 용접 조인트, 열영향부, 모재의 **인성값**을 바꿀 수 있는 항목이다. 충격 시험이 요구되는 경우에 중요하다(제11장 참고).
- **비필수 변수**(Nonessential Variable)

7.2 재료와 용접봉의 그룹 번호

ASME Section IX는 재료와 용접봉을 그룹으로 묶어 번호를 붙인다. 그룹으로 묶으면 재질마다 PQR과 WPS를 새로 만들 필요가 줄어든다.

표 7-1 그룹 번호의 체계

번호	대상	묶는 기준
P-No.	모재	화학 성분, 용접성, 기계적 성질이 비슷한 재질
G-No.	P-No.의 소분류	인장강도가 비슷한 재질
F-No.	용접봉	용접사의 작업 편의성
SFA-No.	용접봉	AWS의 용접봉 규격 체계
A-No.	용착금속	용접금속의 화학 성분

P-No.와 G-No.

P-No.(Parent Material)는 모재에 부여한 번호이다. 재질별 P-No.는 **QW-422** 차트에서 확인한다. 이 차트에는 재질 명칭, 고유 식별 번호, 최소 인장강도, P-No.와 G-No., 대표 화학 조성, 제조 형태(파이프, 튜브, 단조, 주조 등)가 나와 있다.

주의

같은 P-No.라고 해서 야금학적 성질, 후열처리 조건, 설계 조건, 기계적 성질까지 같다는 뜻이 아니다. 원칙적으로 서로 혼용하거나 대체해서는 안 된다.

G-No.(Group Number)는 같은 P-No. 안에서 인장강도가 비슷한 재질끼리 묶은 소분류이다. 특히 저온 사용 적합성을 판단하는 충격 인성 시험에서 중요하다.

실무 규칙. P-No.는 같지만 G-No.가 다른 재질끼리 용접해야 하고 충격 인성 시험이 요구되면, 시험 용접 후 충격 시험을 포함한 PQR을 추가로 진행해야 한다.

F-No., SFA-No., A-No.

F-No.(Filler)는 용접봉을 **작업 편의성**으로 묶은 번호이다. 같은 F-No.끼리는 검토 후 대체할 수 있어 WPS와 PQR의 시험 횟수를 줄이고 용접사 기량 시험도 빨라진다. 재질별 F-No.는 **QW-432**에서 확인한다. 현장에서는 F-No. 1~6을 가장 많이 쓰며, 숫자가 낮을수록 다루기 쉬운 용접봉이다.

주의

F-No.는 야금학적 성질, 후열처리, 설계, 기계적 성질을 고려한 그룹핑이 아니다. 같은 F-No.라도 검토 없이 서로 바꿔 써서는 안 된다.

SFA-No.는 AWS에서 쓰던 용접봉 그룹 체계에 접두사 S를 붙여 ASME Section II Part C가 그대로 채택한 번호이다. 작업 난이도가 아닌 **모재 종류와 용접 프로세스**별로 묶여 있다.

A-No.(Analysis)는 용접봉과 모재가 녹아 생긴 **용접금속의 화학 성분**으로 묶은 번호이며 A1부터 A12까지 있다.

요약

- WPS는 용접 방법을 정한 매뉴얼, PQR은 그 변수로 시험한 결과 기록이다. WPS는 PQT를 통과해 PQR이 남아야 승인된다.
- 승인된 WPS대로 용접하려면 용접사가 WQT를 통과해야 한다.
- P-No.(모재)와 G-No.(인장강도 소분류), F-No.와 SFA-No.(용접봉), A-No.(용착금속 성분)로 재료를 그룹핑한다.
- 같은 번호라도 서로 대체할 수 있다는 뜻은 아니다. P-No.는 같고 G-No.가 다른 재질을 충격 시험 조건에서 용접하면 PQR을 추가로 진행한다.

제 3 편

재료

제 8 장 금속 재료의 분류와 제조

제 9 장 스테인리스강의 종류와 표기

제 10 장 스테인리스강의 부식과 표면 처리

제 11 장 저온 재질과 충격 인성

제 12 장 부식과 방식

제 13 장 도장과 코팅

제 8 장

금속 재료의 분류와 제조

Classification and Manufacturing of Metals

핵심 용어

용어	영문	설명
철계 금속	Ferrous	철(Fe)을 주성분으로 하는 금속
비철계 금속	Non-Ferrous	철을 주성분으로 하지 않는 금속
탄소강	Carbon Steel	탄소와 5대 원소를 주성분으로 하는 강
합금강	Alloy Steel	5대 원소 외의 합금 원소를 더한 강
단조	Forging	달군 고체 강을 눌러 두드려 만드는 공정
주조	Casting	용강을 주형에 부어 만드는 공정

8.1 금속, 철, 강의 개념

재료는 **금속(Metal)** 과 **비금속(Non-Metal)** 으로 나눈다. 금속은 철(Fe)이 주성분이면 **철계(Ferrous)**, 아니면 **비철계(Non-Ferrous)** 이다. 개념의 크기는 금속 > 철 > 강(Steel) 순이며, 플랜트 현장에서 쓰는 자재는 모두 철계의 강이다.

비금속은 불에 타는 **유기물**(플라스틱, 나무, 종이, 고무, 가죽, 석유)과 타지 않는 **무기물**(광석, 시멘트, 유리, 세라믹, 흑연)로 나눌 수 있다.

강이 만들어지는 과정

철광석에서 얻은 철에서 불순물을 제거해 강을 얻는다.

- 1. **제선**: 철광석에 유연탄을 넣고 가열해 녹인다. 불순물이 많은 **선철**을 얻는다.
- 2. **제강**: 선철에서 불순물을 제거해 깨끗한 강을 얻는다.
- 3. **연주**(연속주조): 강이 굳기 전에 슬래브, 블룸, 빌렛 같은 중간 소재로 만든다.
- 4. **압연**: 중간 소재를 눌러 눌러 최종 강재를 얻는다.

탄소 함량에 따른 구분

구분	탄소 함량	설명
순철	0.02% 이내	불순물을 제거한 철
탄소강(Carbon Steel)	0.02~2.1wt%	철의 5대 원소(탄소, 규소, 망간, 인, 황)가 주성분이다. 값이 싸고 제작이 쉬워 가장 널리 쓴다. 탄소량에 따라 저탄소강, 중탄소강, 고탄소강으로 나눈다.
주철	2.1% 초과	강보다 탄소가 많은 철

합금강과 스테인리스강

합금강은 탄소강의 물성만으로 부족한 성질을 더하려고 5대 원소 외의 합금 원소(크롬, 니켈, 몰리브덴, 바나듐, 티타늄, 코발트 등)를 추가한 강이다. 합금 원소의 무게 비중을 기준으로 **10% 미만이면 저합금강, 10% 이상이면 고합금강**이라고 한다.

스테인리스강은 별도의 분류가 아니라 합금강 안에서 합금량이 많은 **고합금강**이다. 강을 탄소강, 합금강, 스테인리스강의 세 가지로 나누는 것은 잘못이다. 스테인리스강은 내식성이 뛰어나지만 응력 부식 균열과 고온 환경에는 취약하다.

8.2 금속의 결정 구조

금속 원자는 군대의 대열처럼 규칙적으로 배열되며, 이 규칙적인 배열을 **결정 구조**라고 한다. 같은 원자라도 배열 방식에 따라 강도, 연성, 열전도도가 달라진다.

표 8-1 금속의 결정 구조

구조	영문	원자 위치	대표 금속
SC	Simple Cubic	정육면체의 꼭짓점에만 원자가 있다. 공간 활용이 낮아 극소수 금속(예: 폴로늄)에서만 나타난다.	폴로늄
BCC	Body-Centered Cubic	꼭짓점 8개와 중심에 원자 1개	철, 크롬, 텅스텐
FCC	Face-Centered Cubic	꼭짓점 8개와 6개 면의 중심	알루미늄, 구리, 금, 백금
HCP	Hexagonal Close-Packed	벌집 모양 육각기둥 배열	마그네슘, 아연, 티타늄

BCC 단위 셀. 꼭짓점 원자는 인접한 8개 셀이 공유하므로 셀당 1/8씩, 합쳐 1개이고 중심에 1개가 있어 한 셀에는 **원자 2개**가 들어 있다.

철은 온도에 따라 BCC와 FCC 사이에서 결정 구조가 바뀌며, 이 변태가 강의 성질을 결정한다. 예를 들어 탄소강은 약 910°C 이상의 고온에서만 FCC 구조를 갖고 상온에서는 BCC 구조이다(제9장 참고).

8.3 단조와 주조

표 8-2 단조와 주조의 비교

구분	단조(Forging)	주조(Casting)
방법	달균 고체 강을 압축 금형 프레스에 넣고 압착하거나 해머로 두드린다.	용강 (쇳물)을 주형틀에 부어 만든다.
결정 입자	입자가 치밀하고 결(방향성)이 있다.	결 방향 없이 고르게 분포한다.
기계적 성질	우수	상대적으로 낮다(나쁘다는 뜻은 아님).
형상·크기	복잡한 형상이 어렵다.	복잡한 형상과 큰 크기에 자유롭다.
합금 조정	어렵다.	용융 상태에서 합금 원소를 넣기 쉽다.
생산	강을 녹이지 않아 비용이 낮고 빠르며 대량 생산에 적합	상대적으로 느리다.

플랜트에는 단조품과 주조품으로 만든 피팅, 밸브, 배관이 모두 있으며, 사용 목적, 발주처와 라이선서의 요구, ASME 등 코드 사양에 맞게 선택한다. 단조와 가공(Wrought)의 관계는 제16장에서 다룬다.

8.4 강재의 형상 구분

강재는 두께와 폭에 따라 이름이 다르다(ASTM 기준).

표 8-3 강재의 형상 구분

구분	두께	폭
Bar	3mm 이상	250mm 이하
Plate	5mm 이상	250mm 초과
Sheet	5mm 미만	600mm 이상
Strip	5mm 미만	600mm 미만

Bar는 원형, 사각형 등 단면이 다양한 직선 재료이고, Strip은 롤 형태로 감는 재료이다.

반제품. 제강·연주에서 나온 중간 소재는 형태에 따라 이름이 다르다.

반제품	만드는 최종 제품
Slab	Plate, Strip
Billet	Rod, Bar
Bloom	Channel, Rail, Beam

Strip은 연속 압연 후 표면 스케일을 제거(디스케일)하고 냉각 스프레이를 거쳐 코일로 감아 만든다.

참고

강재 형상의 정확한 정의는 적용하는 ASTM 규격의 최신판으로 확인한다.

요약

- 금속 $\supset$ 철 $\supset$ 강. 강은 탄소 0.02~2.1wt%이고 그 이상은 주철이다. 스테인리스강은 합금강에 포함되는 고 합금강이다.
- 결정 구조는 SC, BCC, FCC, HCP가 있으며, 철은 온도에 따라 BCC와 FCC 사이를 오간다.
- 단조는 입자가 치밀해 기계적 성질이 우수하고, 주조는 복잡한 형상과 합금 조정에 유리하다.
- Bar, Plate, Sheet, Strip은 두께·폭으로, Slab, Billet, Bloom은 최종 제품 이전의 형태로 구분한다.

제 9 장

스테인리스강의 종류와 표기

Types and Designations of Stainless Steel

핵심 용어

용어	영문	설명
오스테나이트계	Austenitic	크롬과 니켈을 함유한 FCC 구조의 스테인리스강 (304, 316 등)
페라이트계	Ferritic	니켈 없이 크롬만으로 내식성을 확보한 스테인리스강
마르텐사이트계	Martensitic	탄소 함량이 상대적으로 높은 스테인리스강
듀플렉스	Duplex	페라이트와 오스테나이트가 섞인 스테인리스강
석출경화형	Precipitation Hardening	석출경화로 강도를 높인 스테인리스강
공식 저항 지수	PREN	국부 부식(Pitting)에 대한 저항을 나타내는 지수

9.1 스테인리스강의 5종

스테인리스강은 철, 탄소, 크롬, 니켈, 그리고 그 밖의 원소의 함량 차이로 다섯 종류로 나눈다. 모두 내식성을 위해 만든 강이다.

표 9-1 스테인리스강 5종의 특징

종류	특징
마르텐사이트계	철 함량이 높고, 탄소가 최대 1% 미만으로 상대적으로 많다. 니켈 없이 크롬으로 내식성을 유지한다.
페라이트계	철 함량이 높고 니켈 없이 크롬만으로 내식성을 유지한다.
오스테나이트계	FCC 구조라 기본적으로 자석이 붙지 않는다. 가공경화, 내식성, 연성, 고온·저온 저항성이 모두 우수하다.
듀플렉스계	페라이트와 오스테나이트가 섞인 이상계. 고강도와 내식성을 함께 갖는다.
석출경화형	구리, 티타늄, 알루미늄을 넣어 석출경화로 강도를 높인다.

9.2 합금 원소로 보는 강종 계통

오스테나이트계의 대표 강종인 **304**(크롬 18%, 니켈 8%)를 기준으로, 합금 원소를 더하거나 빼면 다른 강종이 된다.

표 9-2 304에서 파생되는 강종

변화	결과	특징
몰리브덴(Mo) 첨가	316	공식(Pitting) 저항 향상
Mo를 더 첨가	317	내공식성이 더 향상
Ni, Mo, 질소를 더 첨가	슈퍼 오스테나이트계	극심한 부식 환경에 견딤
탄소 저감	L 그레이드	예민화 방지
티타늄(Ti) 첨가	321	탄소를 고정해 예민화 방지, 고온 내식성 유지
니오븀(Nb) 첨가	347	탄소를 고정해 예민화 방지, 고온 내식성 유지
니켈 제거	페라이트계	크롬만으로 내식성 유지
크롬·니켈 추가	309, 310, 314, 330	강도와 내산화성 향상
황(S)이나 셀레늄(Se) 첨가	303	절삭성 향상
크롬 증가, 니켈 감소	듀플렉스	고강도와 내식성
망간·질소 첨가, 니켈 감소	201, 202	강도 향상
니켈 제거, 크롬 감소	마르텐사이트계	페라이트계보다 강도 높음

304, 316, 317은 약 500~800℃ 구간에서 내식성이 떨어지는데 이를 **예민화(Sensitization)** 라고 한다(제10장 참고). 탄소를 낮춘 L 그레이드를 쓰거나, 탄소를 고정하는 티타늄(321)과 니오븀(347)을 넣어 이를 막는다.

9.3 강종 번호와 접미사 읽기

세 자리 숫자

스테인리스강의 강종은 보통 세 자리 숫자로 나타낸다.

자리	의미
첫째 자리	계열. 2 또는 3은 오스테나이트계, 4는 마르텐사이트계 또는 페라이트계, 6은 석출경화계
둘째·셋째 자리	개발 순서와 합금 함량. 숫자가 클수록 최근에 개발되었고 합금 함량도 높다.
뒤의 알파벳	해당 강종의 특성을 나타내는 주요 성분

접미사 L, H, S

접미사	의미	쓰는 이유
L	저탄소 (Low)	현장 용접이 많을 때 과입열로 내식성이 떨어지는 것을 막는다. 인장강도는 다소 낮다.
H	고탄소 (High)	500°C 이상 고온에서 깨지지 않고 견디는 강도를 얻는다. 용접이 상대적으로 어렵고 내식성은 다소 떨어질 수 있다.
S	저탄소(309S, 310S 등)	탄소 함량 표기
N, Cb	질소, 니오븀	대체로 내식성 향상을 위해 첨가

스테인리스 배관 강종과 제작 방식

플랜트에서 탄소강은 A106, 스테인리스강은 **A312**를 가장 많이 쓴다. 같은 강종 안에서도 합금 성분이 조금씩 다른 것을 ASME와 ASTM은 **Grade** 또는 **Type**으로 구분한다. P-No.와 G-No.가 같아도 Grade가 다를 수 있다.

- **A312**: 길이 방향 용접 이음매가 없거나(Seamless), 용접봉을 쓰지 않는 방식으로 만든 배관
- **A358**: 용접봉을 사용해 제작한 배관. 길이 방향으로 배관 두께보다 두꺼운 용접 이음매가 보인다.

PREN은 공식(Pitting)에 대한 저항성을 내식성 원소의 함량으로 계산한 지수이며 높을수록 내식성이 우수하다. 해수 설비나 원자력 발전소용 스테인리스에는 발주처가 특정값 이상의 PREN을 요구하기도 한다.

9.4 규격 표기: STS, SUS, TP, UNS

같은 304 재질도 나라별 규격에서 표기가 다르다.

표 9-3 304 재질의 규격별 표기

표기	의미	규격
STS 304	Steel Type Stainless	KS (한국)
SUS 304	Steel Use Stainless	JIS (일본)
A312 TP304 / A312 Grade 304	Type / Grade	ASTM (미국)
UNS S30400	Unified Numbering System	규격 간 호환용 통합 번호

ASME는 ASTM 규격을 그대로 인용할 때 앞에 S를 붙인다(SA312). 표기만 다르고 같은 재질이다.

UNS는 규격 단체별로 다른 코드를 가진 동일한 재질에 공통 번호를 준 체계로, 그룹을 뜻하는 알파벳과 5자리 숫자로 구성된다. UNS 번호가 같으면 복잡한 코드가 달라도 동일한 재질임을 알 수 있다.

주의

UNS가 같아도 기계적 성질까지 모든 규격에서 일치한다는 뜻은 아니다. 정확한 사용을 위해서는 반드시 성적서를 확인한다.

9.5 오스테나이트계가 자석에 붙지 않는 이유

오스테나이트계 스테인리스강은 다른 스테인리스강과 달리 자석에 붙지 않는다. 크롬이 16~30%, 니켈이 8~22% 들어 있다.

- 니켈은 저온에서도 인성을 유지시켜 LNG 배관처럼 극저온 환경에 쓰이게 한다.
- 니켈은 탄소강에서는 약 910°C 이상의 고온에서만 나타나는 **FCC 구조**를 상온 이하에서도 유지시킨다. FCC 구조는 자성이 아주 약한 상자성이다.
- 니켈이 없는 탄소강은 상온에서 **BCC 구조**이므로 강자성이라 자석이 붙는다.

FCC라고 모두 자성이 약한 것은 아니다(순수 니켈은 FCC이지만 강자성이다). 철·탄소를 기본으로 하는 강에서 BCC는 강자성, FCC는 자성이 아주 약하다는 뜻이다.

자석이 붙는 경우

납품된 배관이나 제작 중인 배관이 자석에 붙으면 재질이 맞는지 PMI(성분 분석)로 확인하기도 한다. 외부 충격이나 냉간 가공을 받은 부위는 FCC 구조의 일부가 자성이 강한 BCT 구조인 **가공유기 마르텐사이트**로 바뀌기 때문이다.

- 원자의 배열만 바뀌고 합금 성분은 같으므로, 외부 크랙이나 깊은 스크래치가 없다면 내식성은 변하지 않는다.
- 301은 냉간 가공이 많아질수록 자성이 급증하지만, 니켈 함량이 많은 강종은 가공해도 자성 증가가 적다.

생활 속 예. 인덕션 용기는 자성이 필요해 바닥에 페라이트계(430)를 쓰고, 음식이 닿는 그릇 면에는 304 또는 316을 쓴다. 열전도를 위해 알루미늄이나 구리를 사이에 넣어 3중 이상으로 만든 경우가 많다.

요약

- 스테인리스강은 마르텐사이트, 페라이트, 오스테나이트, 듀플렉스, 석출경화의 5종이며, 오스테나이트계(FCC)는 비자성이고 내식성과 연성이 우수하다.
- 304에 Mo를 더하면 316·317, Ti나 Nb를 더하면 321·347이 된다. L, H는 탄소 함량을 나타낸다.
- A312는 이음매 없는 관 등, A358은 용접봉으로 제작한 관이며 PREN이 높을수록 공식 저항이 좋다.
- STS, SUS, TP는 같은 재질의 나라별 표기이며 UNS로 호환된다. 다만 성적서 확인은 필수이다.
- 니켈이 FCC를 안정시켜 비자성이 되며, 냉간 가공하면 일부가 마르텐사이트로 변해 자성이 생기지만 내식성은 그대로다.

제 10 장

스테인리스강의 부식과 표면 처리

Corrosion and Surface Treatment of Stainless Steel

핵심 용어

용어	영문	설명
입계부식	Intergranular Corrosion (IGC)	결정립 경계를 따라 진행되는 부식
예민화	Sensitization	425~815°C 구간에서 내식성이 떨어지는 현상
페라이트 넘버	Ferrite Number (FN)	용접부 페라이트 양을 자기적으로 측정한 값
부동태 층	Passive Layer	표면의 얇은 산화크롬 보호층
산세정	Pickling	강산으로 산화물과 표면을 깎아내는 처리
부동태화	Passivation	산화물을 제거하고 부동태 층을 재생하는 처리

10.1 스테인리스강의 입계부식

입계부식균열(IGC) 은 결정립(입자) 경계에서 시작된 부식이 진행되어 생긴 균열이다. 스테인리스강은 평소 표면의 크롬 산화물이 내식성을 유지하지만, 탄소가 경계에 모이면 이 보호 기능이 무너진다.

메커니즘

1. 평소에는 표면의 크롬 산화물이 내식성을 유지한다.
 2. 탄소가 결정립 사이의 틈에 모인다.
 3. 탄소가 주변의 크롬을 끌어모은다.
 4. 크롬 산화물이 생기며 주변의 크롬이 부족해진다. 이 **크롬 고갈 지역**은 내식성을 잃는다.
- 탄소 6개가 크롬 23개를 끌어모으므로, 소량의 탄소만으로도 치명적인 부식이 생길 수 있다.

발생 조건

1. 스테인리스강 주변에 탄소 입자가 노출될 것
2. 탄소 확산이 가장 빠른 **425~815°C** 구간에 머물 것(열처리와 용접 중 체류 시간이 길수록 취약)
3. 크롬 고갈 지역이 형성되면 이후 부식이 검잡을 수 없이 빠르게 진행

예방

대책	내용
자재 격리	탄소강과 스테인리스 자재를 이격해 보관하고, 스테인리스 절단·개선 작업에 탄소강용 그라인더나 와이어 브러시를 쓰지 않는다.
저탄소 재료	용접 시 용접봉 기호 뒤에 저탄소를 뜻하는 L이 붙은 것을 쓴다.
체류 시간 관리	425~815°C 구간에 장시간 두지 않는다.
열처리	이미 크롬 탄화물이 생겼다면 1,050°C로 가열한 뒤 425~815°C에 머물지 않도록 급냉해 분해한다.

10.2 델타 페라이트와 페라이트 넘버

오스테나이트계 스테인리스강 용접부에는 소량의 **델타 페라이트**가 있으면 고온균열이 크게 줄어든다. 고온균열은 응고의 마지막 단계에서 생기는 미세 균열이다.

왜 페라이트가 필요한가

100% 오스테나이트 조직은 응고 중 수축이 크고 열팽창계수가 높아 내부 응력이 크며, 황과 인 같은 불순물이 결정립 경계에 모여 약해진다. 델타 페라이트는 BCC 구조(낮은 충진 밀도) 덕분에 황 같은 불순물을 스펜지처럼 흡수하고, 오스테나이트와의 복잡한 경계가 균열의 진행을 미로처럼 막는다. 철근 없는 콘크리트와 철근이 든 콘크리트에 비유할 수 있다.

측정 방법의 변천

- **금속조직 관찰**: 시편을 절단·연마·에칭해 현미경으로 그리드 점을 세는 방법이다. 파괴 검사이고, 관찰자와 시약에 따라 같은 시편에서도 3~8%까지 결과가 달랐다.
- **Schaeffler 다이어그램(1947)**: 크롬 당량과 니켈 당량으로 페라이트를 예측한다. 질소를 반영하지 못하고 망간 효과가 부정확하다.
- **페라이트 넘버(FN)**: 페라이트는 자성, 오스테나이트는 비자성인 원리를 이용해 자기식으로 측정한다. 비파괴이고 현장에서 빠르며, 재현성이 ± 1 FN이다. AWS A4.2(1974)와 ISO 8249(1985)로 표준화되었다.

주의

FN 값은 실제 페라이트 부피 백분율보다 높게 나오며, 함량이 클수록 차이가 커진다. 그래도 FN이 표준이 된 이유는 오스테나이트계 실무 범위(FN 3~15)에서 차이가 크지 않고, "FN 3 이상이면 고온균열에 안전하다"는 경험 기준이 FN 값으로 축적되었으며, 비파괴이고 일관된 결과를 주기 때문이다. 측정 시에는 도장을 제거하고 표면을 매끈하게 하되 과도한 연마는 피한다.

표 10-1 페라이트 넘버 관리 범위

강종	FN 범위
오스테나이트계 용접부	실무 3~15(3 이상이 고온균열 안전 기준)
듀플렉스	30~70

듀플렉스에서 페라이트가 범위를 넘으면 시그마상, 카이상 같은 취성 금속간화합물이 생겨 인성과 내식성이 떨어지고, 오스테나이트가 많으면 강도가 낮아진다. 그래서 입열 관리가 중요하다.

10.3 부동태화와 산세정

스테인리스강은 크롬이 11% 이상 들어 있어 표면에서 크롬이 철보다 먼저 산소와 반응해 마이크로미터 두께의 산화크롬 층을 만든다. 손상되어도 스스로 다시 만든다. 이 얇은 층이 **부동태 층(Passive Layer)**이다. 탄소강은 산소와 반응해 두께가 mm 단위까지 커지는 붉은 철산화물 녹을 만들고, 부피 팽창으로 균열이 커져 부식이 가속된다.

Passivation(부동태화)은 표면의 철산화물과 불순물을 제거한 뒤 부동태 층을 형성시키는 전 과정이다.

4단계 공정

1. **Cleaning(세정)**: 수증기나 워터젯으로 표면 불순물을 제거한다. 산세정으로는 기름 성분이 잘 지워지지 않으므로 반드시 먼저 한다.
2. **Descaling(산세정, Pickling)**: 용접 등으로 생긴 고온 산화물을 강산으로 제거한다. 이때 기존 부동태 층과 경우에 따라 모재 표면까지 얇게 깎인다.
3. **Passivation**: 강산에 의해 제거된 부동태 층을 화학 처리로 재생한다.
4. **중화와 최종 세정**: 표면에 남은 산 성분을 중화하고 마무리 세정한다.

현장 팁

핵심 차이는 이렇다. **Pickling**은 모재를 깎아내는 과정, **Passivation**은 깎지 않고 부동태 층을 만드는 과정이다. 따라서 Pickling만으로는 Passivation을 대체할 수 없다.

10.4 스테인리스 튜브의 표면 처리

스테인리스 배관은 표면에 광택이 없는 **무광(무광배관)**과 거울처럼 광이 나는 **유광**으로 나눈다. 성분은 같고 **표면 거칠기(조도)**만 다르다. 무광 배관을 연마하면 유광이 된다.

반도체 공정은 먼지 하나도 허용하지 않으므로 튜브의 내면 상태가 중요하다. 반도체용 튜브는 네 가지로 나눈다.

표 10-2 반도체용 튜브의 표면 처리

종류	이름	제작 방식	표면
AP	Acid Pickled	제작 후 산세정으로 표면을 깎아냄	배관 내부가 가장 거칠다.
BA	Bright Annealed	진공이나 보호가스 분위기에서 제작해 표면이 산화되지 않음	조도가 낮다.
MP	Mechanical Polishing	기계 연마	매끈하다.
EP	Electropolishing	전해 연마	가장 매끈하다.

대체로 AP, BA, EP 순으로 조도가 낮아진다.

연마 용어

- **Polishing**은 Buffing과 Lapping을 포함하는 대분류로, 연마 스톨을 쓰는 다소 거친 연마를 가리킨다.
- **Buffing**은 액상 연마제를 바르고 하는 부드러운 연마이다. 현장의 '빠우'는 buff의 일본식 발음이다.

- **Lapping**은 연마되는 면적이 더 넓고 균일한 연마이다.

표면 거칠기 단계는 규격마다 알파벳·숫자 표기(2D, 2B, BA, Mirror 등)가 다르므로 해당 규격의 표를 확인한다.

요약

- 입계부식은 탄소가 크롬을 끌어모아 크롬 고갈 지역이 생기는 현상이며, 425~815°C 체류를 피하고 L 그레이드와 자재 격리로 예방한다.
- 델타 페라이트는 고온균열을 막으며, 오스테나이트계 용접부는 FN 3 이상, 듀플렉스는 FN 30~70으로 관리한다.
- Pickling은 모재를 깎아내는 공정이고 Passivation은 부동태 층을 재생하는 공정이다.
- 반도체용 튜브는 AP → BA → MP/EP 순으로 표면이 매끈해진다.

제 11 장

저온 재료와 충격 인성

Low-Temperature Materials and Impact Toughness

핵심 용어

용어	영문	설명
천이온도	Transition Temperature	연성에서 취성으로 바뀌는 온도
샤르피 V-노치 시험	Charpy V-Notch Test	충격 인성을 평가하는 시험
저온용 탄소강	LTCS (Low Temperature Carbon Steel)	저온 충격 인성을 확보한 탄소강
퀀칭·템퍼링	Quenching, Tempering	급냉과 뜨임 열처리

11.1 충격 인성과 천이온도

재료가 파괴에 얼마나 잘 견디는지를 나타내는 성질이 **인성**이다. 상온 이상에서는 재료가 부러지는 취성보다 늘어나는 연성이 더 강하지만, 온도가 낮아질수록 연성보다 취성이 강해지는 것이 일반적인 특성이다.

이 **연성과 취성이 만나는 지점의 온도**가 **천이온도**이다. 재료 고유의 특성이며, 천이온도가 낮을수록 저온에서도 부러지지 않고 늘어나는 성질을 유지하므로 건전성이 우수한 재료이다. 스테인리스강이 탄소강보다 저온에서 쓰이는 이유는 천이온도가 더 낮기 때문이다.

11.2 샤르피 V-노치 시험

재료의 인성을 평가하는 가장 대표적인 방법이 **샤르피 V-노치 시험**이다. 요구사항에 충격시험(Impact Test)이 있으면 대부분 이 시험을 한다.

시험 방법.

1. 시편을 뽑을 두 모재에 용접한다.
2. 용접부에서 가로·세로 각 10mm, 길이 55mm로 잘라 시편을 추출하고, 시편 중앙에 깊이 2mm의 홈(노치)을 가공한다.
3. 샤르피 충격 시험기에 고정하고 최상단에서 해머를 낙하시켜 노치 뒷면을 가격한다.
4. 시편이 부러질 때까지 흡수한 에너지를 **줄(Joule)** 단위로 읽는다.
5. 특정 저온 시험이 요구되면 시편을 냉매에 담근 뒤 신속히 시험기로 옮겨 시험한다.

참고

P-No.가 같아도 G-No.가 다르면 제조 과정의 열처리 등이 달라 인성값이 다르다. 그래서 충격 인성 평가가 요구되면 G-No.와 WPS의 보조 필수 변수가 중요해진다(제7장 참고).

11.3 LTCS와 일반 탄소강

LTCS는 저온에서 쓰는 탄소강이다. 대표 재료는 일반 탄소강 **A106 Gr.B**와 LTCS **A333 Gr.6**이다.

표 11-1 CS와 LTCS의 비교

항목	CS (A106 Gr.B)	LTCS (A333 Gr.6)
화학 성분	거의 동일	거의 동일
최소 인장강도	동일	동일
사용 온도	높음	낮음
저온 충격시험	하지 않음	함
제조 열처리	열간 가공 상태 그대로	풀림 후 퀀칭과 템퍼링 추가
결정립	상대적으로 큼	작고 고움

LTCS는 추가 열처리로 결정립이 작아져 더 단단하고 질긴 재질이 되므로 저온에서도 잘 견딘다.

용접. 두 재료는 WPS에서 저온 인성 시험을 통과한 용접봉을 쓰는 것 외에는 조건이 거의 같다. 현장에서 CS와 LTCS에 쓰는 용접봉 종류가 다르면 **서로 혼용하지 않도록** 특히 주의한다.

11.4 저온 충격시험이 필요한가: ASME B31.3의 판단

배관 설계에서 재료별로 안전하게 쓸 수 있는 최저 온도는 ASME B31.3의 그래프로 판단한다.

판단 순서.

1. **Table A-1**에서 재질을 찾아, 최소 온도란에 적힌 알파벳(A, B, C, D)을 확인한다. 이 알파벳이 그래프의 곡선(Curve)이다.
2. 그래프에서 가로축은 재료 두께, 세로축은 설계 온도이다. 해당 곡선을 찾는다.
3. 재료의 두께와 설계 온도가 만나는 점이 곡선 **위**이면 저온 충격시험 없이 쓸 수 있고, **아래**이면 충격시험이 필요하다.

예. 두께 20mm, 설계 온도 -20°C인 조건에서 두 재질을 비교한다.

재료	곡선	판단
A106 Gr.B	Curve B	조건이 곡선 아래에 있어 저온 충격시험이 필요하다.
A672 Gr.C60	Curve C	조건이 곡선 위에 있어 충격시험 없이 바로 쓸 수 있다.

주의

위 예는 원리를 설명하기 위한 것이다. 실제 판단은 적용하는 판의 ASME B31.3의 해당 그림과 표, 프로젝트 사양서로 한다.

요약

- 천이온도는 연성에서 취성으로 바뀌는 온도이며 낮을수록 저온에서 건전하다.
- 샤르피 시험은 10×10×55mm 시편에 2mm 노치를 내어 해머로 가격하고 흡수 에너지(J)를 읽는다.
- LTCS는 CS와 성분이 같지만 퀀칭·템퍼링으로 결정립이 작아져 저온 충격시험을 통과한다. 용접봉을 혼용하지 않는다.
- 두께와 설계 온도가 재료 곡선 위에 있으면 충격시험을 생략할 수 있다(ASME B31.3).

제 12 장

부식과 방식

Corrosion and Corrosion Prevention

핵심 용어

용어	영문	설명
부식	Corrosion	전기·화학 반응으로 금속의 수명이 줄어드는 현상
녹	Rust	부식의 결과물인 산화철
마모	Wear	절삭, 부식, 침식을 포함하는 표면 손상의 총칭
아노드	Anode	전자를 내놓는(산화되는) 쪽
캐소드	Cathode	전자를 받는(환원되는) 쪽
미생물 부식	MIC (Microbiologically Influenced Corrosion)	박테리아에 의한 부식

12.1 마모, 부식, 침식, 녹

마모(Wear) 는 둘 이상의 표면이 상대 운동하며 표면이 깎이거나 닳아 제거되는 현상이다. 결과의 모양에 따라 다음과 같이 나뉜다.

- **절삭(Abrasion):** 그라인더처럼 긁히거나 패이는 마모
- **응착:** 윤활 부족으로 얇은 조각이 떨어져 나가는 마모
- **표면 피로와 공식(Pitting):** 반복 운동과 미세 진동으로 인한 균열
- **침식(Erosion):** 유체의 충격으로 깎이거나 부서지는 현상(해변의 돌이 대표적)
- **부식(Corrosion):** 전기·화학 반응으로 금속의 수명이 줄어드는 현상

부식의 결과물이 녹(Rust) 이다. 녹은 산화철을 가리키며, 금속 표면을 덮는 산화물 중 일부일 뿐이다. 스테인리스 표면의 산화크롬 피막은 녹이라고 하지 않는다. 따라서 산화물이 녹(산화철)을 포함하는 더 넓은 개념이다.

표 12-1 손상 용어의 포함 관계

상위 개념	하위 개념
마모(Wear)	절삭(Abrasion), 부식(Corrosion), 침식(Erosion)
부식(Corrosion)	녹(Rust, 산화철)
산화물	녹, 산화크롬 피막 등

12.2 방식과 방청

방식(防蝕) 은 금속이 기체나 액체의 부식성 물질의 화학 작용으로 침식되지 않게 막는 것, 즉 **부식 방지** (Corrosion Prevention)이다. **방청(防鏽)** 은 **녹 방지**이다.

부식이 녹을 포함하므로 방식이 방청보다 넓은 개념이다. 방청은 방식의 한 가지 형태이다. 방청이라는 말은 한자 뜻풀이에서 녹의 의미가 분명하지 않아 일본에서 유래한 말로 추정된다.

한국의 국가 표준 용어에는 방식, 방청, 방청제는 있지만 방식제라는 용어는 없다. 쓰임새도 같린다.

용어	주로 쓰이는 곳
방식	전기방식, 방식전위, 양극방식, 음극방식처럼 방법 을 설명할 때
방청	방청제, 방청 그리스, 방청유, 방청 페인트처럼 제품 이름 에

12.3 음극화 보호(Cathodic Protection)

기본 개념

이온화 경향에서 왼쪽에 있는 금속(예: 마그네슘)일수록 전자를 잘 내놓고 산화되기 쉽고, 오른쪽에 있을수록 전자를 받아 환원되기 쉽다.

전류는 전위가 높은 곳에서 낮은 곳으로, 전자는 낮은 곳에서 높은 곳으로 흐른다.

양극/음극과 아노드/캐소드는 다른 용어이다.

용어	기준
양극(+), 음극(-)	전위의 높고 낮음
아노드(Anode), 캐소드(Cathode)	산화(전자를 잃음)인가 환원(전자를 받음)인가

방전 조건에서는 음극이 전자를 내놓아 아노드가 되고 양극이 캐소드가 된다. 그러나 충전 조건에서는 음극으로 전자가 채워져 음극이 캐소드가 된다. 따라서 캐소드를 음극, 아노드를 양극으로 고정할 수 없다.

원리

지하에 매설된 철제 탱크나 배관을 보호하려면 철보다 이온화 경향이 큰(전자를 잘 내놓는) **마그네슘** 같은 금속을 연결한다. 마그네슘이 아노드로 산화되며 소모되고, 철은 전자를 받아 캐소드가 되어 보호된다. 보호할 금속을 전자를 받는(캐소드) 상태로 만들어 지키므로 **캐소딕 프로텍션**이다.

방법 두 가지

방법	설명
외부 전원법(Impressed Current)	강한 외부 전원으로 보호할 금속에 전자를 충전해 준다.
희생 양극법(Sacrificial Anode Method)	보호할 금속보다 전자를 더 잘 내놓는 금속을 연결해 그 금속이 대신 산화되게 한다.

참고

'음극화 보호', '희생양극'이라는 번역은 캐소드를 음극, 아노드를 양극으로 고정해 옮긴 데서 온 오해의 소지가 있는 표현이다. 원래 뜻은 Cathodic Protection = 전자를 받게 해서(환원) 보호하는 방법, Sacrificial Anode Method = 다른 금속이 대신 전자를 내놓고 산화되는 방법이다.

12.4 아연도금 배관

아연도금(징크 갈바, Galvanizing, Zinc Plating)은 탄소강의 부식을 막거나 늦추는 방법이다. 플랜트에서는 Air Line, 소방 배관, 볼트, 그레이팅 등에 쓴다. 스테인리스는 값이 비싸고 제작이 번거로운 반면, 아연도금강은 저렴하게 내식성을 준다.

도금 방법 세 가지는 전기도금법, 용융도금법, 용사법이다. 플랜트에서는 용융 아연조에 담갔다 꺼내는 **Hot Dip Galvanizing**을 가장 많이 쓴다. 이온화 경향이 큰 아연이 탄소강 대신 부식되는 것이 희생 양극(캐소딕 프로텍션)의 원리이다.

스플 제작 시 주의

1. 스플 크기는 아연 용융조의 크기에 맞춘다.
2. 아연도금 배관에는 **현장 맞대기 조인트**를 두지 않는다. 용접 후 배관 외부는 아연을 바를 수 있지만 조인트 내부는 바를 수 없기 때문이다. 반드시 **플랜지 조인트**를 고려한다.
3. 아연도금 배관을 용접하면 인체에 매우 유해한 **아연 증기**가 발생하므로 환기를 철저히 한다.

백화현상

공기 중의 산성이나 알칼리 성분이 아연과 반응해 생기는 흰색 또는 검은색의 부식 부산물 가루를 백화(白化)라고 한다. 진행을 막으려면 건조한 곳에 보관한다. 붉은 녹이 나타났다면 부식이 많이 진행된 것이므로 와이어 브러시로 벗겨내고 아연 페인트를 고르게 바른다.

도금 후 건조 중 아연 용액이 스플의 최하단으로 쏠려 마른 뒤 과도한 아연층이 껍질처럼 벗겨질 수 있으나, 내식성 품질에는 문제가 되지 않는다.

12.5 미생물 부식(MIC)

미생물 부식(MIC)은 금속을 부식시키는 박테리아 때문에 생기는 부식이다. 주로 하이드로 테스트를 위해 배관 안에 넣은 물 때문에 문제가 된다. 모든 강종에서 발생할 수 있으며, 특히 내식성이 목적인 스테인리스강에서는 치명적이다.

양상. 전면 부식보다는 공식(Pitting) 같은 **국부 부식**으로 진행되어 속도가 빠르다.

발생 조건.

- 상온을 포함한 **10~50°C**에서 가장 활발하다.
- 물이 흐르지 않고 고여 있는 곳, 습도가 높은 곳에서 잘 생긴다.
- 용접부에서는 산화가 발생한 곳이나 Pit, Undercut 같은 움푹 파인 곳에서 잘 생긴다.
- 산소가 있는 환경과 없는 환경 모두에서 발생한다.

예방 대책.

대책	내용
시험 용수 선택	탄소강·합금강은 식수(Drinking Water)로 수압시험을 하도록 권장한다.
살균	박테리아가 우려되면 살균제를 쓰거나 시험 용수에 SRB 테스트를 한다.
신속한 시험	물이 배관 안에 정체되는 시간을 줄인다.
배수와 건조	시험 후 Drain과 Dry를 신속하고 완벽히 해 잔류 용수를 남기지 않는다.

하이드로 테스트에서 운전까지 오래 걸릴수록 완벽한 배수와 건조가 더 중요하다(제31장 참고).

요약

- 마모는 절삭, 부식, 침식을 포함하며, 부식의 결과물이 녹이다.
- 방식은 부식 방지, 방청은 녹 방지이며 방식이 더 넓은 개념이다.
- 캐소딕 프로텍션은 보호할 금속을 전자를 받는 상태(캐소드)로 만드는 방법이며 외부 전원법과 희생 양극법이 있다.
- 아연도금 스푼은 도금조 크기에 맞추고 현장 맞대기 대신 플랜지를 쓰며 용접 시 아연 증기에 대비해 환기한다.
- MIC는 10~50°C, 정체된 물에서 활발하며, 시험 용수 관리, 신속한 시험, 완벽한 배수·건조로 예방한다.

제 13 장

도장과 코팅

Painting and Coating

핵심 용어

용어	영문	설명
도장	Coating	방식·부식 방지 기능과 시각 효과를 모두 포함하는 칠
도색	Painting	시각적 변화를 위한 색칠
홀리데이	Holiday	코팅이 되지 않은 불연속 부위
AMPP	Association for Materials Protection and Performance	SSPC와 NACE가 통합된 단체

13.1 도장과 도색

현장에서는 코팅과 페인팅을 거의 같은 뜻으로 쓰지만 엄밀하게는 다르다. 코팅은 도장, 페인팅은 도색이다. 둘의 공통점은 표면에 칠하고 바른다는 점이다.

용어	한국어	범위
Coating	도장	표면에 도료를 발라 방식·부식 방지 같은 기능을 주거나 장식하는 것. 기능과 시각 효과를 모두 포함
Painting	도색	색이 나도록 칠하는 것. 시각적 변화가 목적

시각 효과만을 목적으로 하는 페인팅은 기능과 시각 효과를 모두 포함하는 코팅에 포함된다.

13.2 SSPC, NACE, AMPP

도장과 부식 분야의 표준은 세 이름을 알아야 이해할 수 있다. 지금은 AMPP 하나만 남았지만, 현장 문서에는 옛 이름이 여전히 많이 나온다.

표 13-1 SSPC, NACE, AMPP

단체	설립	분야	대표 문서-인증
NACE	1943년, 미국 휴스턴. 세계 최대의 부식 방지 단체(130여 개국)	음극방식(Cathodic Protection), 내식 재료 표준, 자격 인증	NACE SP0169(음극방식 기준), 인증 CIP, CP, MRT
SSPC	1950년(Steel Structures Painting Council), 1997년에 명칭 변경. 본부 피츠버그	표면처리 표준(SSPC SP1~SP10), 도장 사양-품질관리	SSPC SP10(Near White Blast), 인증 PCI, QP
AMPP	2021년 SSPC와 NACE가 합병해 설립	도장, 부식, 재료 보호를 하나의 체계로 통합	통합 인증과 표준

현장 적용

- 옛 인증(PCI, CIP 등)은 이름을 유지하지만 발급 주체가 AMPP이다.
- 도면과 사양서에 SSPC SP10, NACE SP0169가 남아 있어도 AMPP 기준으로 해석·적용한다.
- 새 문서와 제안서에는 SSPC나 NACE가 아닌 AMPP 준수로 표기한다.

옛 명칭이 계속 쓰이는 이유는 발주처와 운영사가 오랜 기간 적용해 온 기준이라 전환이 더디기 때문이다. 그러나 SSPC와 NACE는 더 이상 독립된 단체가 아니며, 모든 표준은 AMPP 체계로 통합되고 있다.

13.3 홀리데이 테스트

지하에 매설되는 스틸 배관은 부식을 막기 위해 외부에 절연 코팅(랩핑)을 한다. 이 코팅의 절연 상태를 검사하는 것이 **홀리데이 테스트(Holiday Test)**이다. Discontinuity Test, Pinhole Detection, Holiday Detection이라고도 한다.

원리와 방법

손에 들고 다니는 장비로 코팅 표면을 빗자루질하듯 훑는다. 코팅이 되지 않은 부위가 있으면 전류가 통해 **경고음**이 울린다. 전도체 표면의 비전도체 코팅에 있는 기공, 균열, 얇은 막, 이물질, 핀홀 등의 불연속부를 찾는 시험이다.

용어의 의미

Holiday는 사전상 휴가를 뜻하지만 여러 국제 코드(ASME B31.1 등)의 공식 용어이다. ASTM과 NACE는 홀리데이를 "코팅되지 않아 대기에 노출된 코팅층의 불연속 부위"로 정의한다. 어원은 18세기 목선을 타르 등으로 칠해 썩지 않게 하던 시절, 제대로 칠하지 못한 부분을 뜻하던 데서 왔다고 한다.

주의

이 시험은 비전도체 코팅의 불연속부를 통해 **전도체 배관**과 통전되는 원리이므로, 배관이 전기가 흐르는 전도체여야 한다. **GRP 같은 비금속 배관에서는 할 수 없다.**

요약

- 코팅(도장)은 방식·부식 방지 기능과 장식을 모두 포함하고, 페인팅(도색)은 시각 효과가 목적이다.
- SSPC(도장)와 NACE(부식)는 2021년 AMPP로 통합되었으며, 옛 명칭이 나오는 문서도 AMPP 기준으로 해석한다.

-
- 홀리데이 테스트는 지하 배관의 절연 코팅에서 불연속부를 통전 원리로 찾는 시험이며, 전도체 배관에서만 가능하다.

제 4 편

배관 설계와 자재

제 14 장 배관의 크기와 스케줄

제 15 장 배관 제작 방식, 도면 표기와 무게

제 16 장 배관 피팅

제 17 장 소켓 용접과 분기 접속

제 18 장 플랜지와 가스켓

제 19 장 볼트와 체결 관리

제 20 장 밸브

제 21 장 특수 배관

제 14 장

배관의 크기와 스케줄

Pipe Size and Schedule

핵심 용어

용어	영문	설명
호칭경	NPS (Nominal Pipe Size)	배관 크기를 나타내는 대표 치수(인치). 실제 외경과 다를 수 있다.
공칭 지름	DN (Diameter Nominal)	호칭경의 mm 표기. NPS 1인치가 DN 25에 해당한다.
외경	OD (Outside Diameter)	배관 바깥 지름
내경	ID (Inside Diameter)	배관 안쪽 지름
두께	WT (Wall Thickness)	배관 벽의 두께
스케줄	Schedule (SCH)	배관 크기별 두께를 번호로 지정한 체계
이음매 없는 관	SMLS (Seamless)	용접 이음매 없이 제작한 배관

14.1 파이프와 튜브

현장에서는 파이프(Pipe)와 튜브(Tube)를 혼용하지만 두 용어는 규격상 구분된다.

- **파이프**는 원형 단면이며, 유체를 이송하는 배관 시스템을 이룬다. ASME B31.1과 B31.3은 파이프를 원형 단면의 중공 제품으로 보고, 치수는 B36.10M과 B36.19M에 따른다.
- **튜브**는 원형뿐 아니라 사각형, 직사각형 등 여러 단면이 있고, 직선 외에 굽히는 형태로도 쓴다. 히터와 보일러 같은 기계 장치 내부, 그리고 계장(Instrument) 배관에 주로 쓴다.
- 튜브라도 압력 용도로 쓰이면 파이프처럼 취급한다(ASME B31.3).

구분	파이프	튜브
단면	원형	원형, 사각, 직사각 등
필수 치수	외경, 내경(스케줄), 두께	외경, 두께
크기 표기	호칭경 기준(NPS 12 이하는 외경과 다름)	호칭경이 외경과 같음
치수 범위	크기와 두께의 범위가 넓다	파이프보다 좁고 공차가 더 엄격하다
주요 용도	플랜트의 유체 이송 배관	기계 장치 내부, 계장 배관

14.2 배관의 크기: 호칭경과 외경

배관 크기는 미국 표준인 **NPS(인치)**로 표시하고, 유럽 등에서는 **DN(mm)**을 쓴다. 배관 한 개의 치수는 외경(OD), 내경(ID), 두께(WT) 세 가지로 결정된다.

배관 크기를 다룰 때는 다음 세 가지 규칙을 기억한다.

1. 호칭경 1인치는 25mm(DN 25)로 본다. 예를 들어 NPS 10은 DN 250이다.

2. 호칭경은 대표 치수일 뿐 외경이나 내경이 아니다. NPS 12 이하는 외경이 호칭경보다 조금 크고 내경은 조금 작다. NPS 14 이상은 외경(인치)이 NPS와 같다.
3. NPS가 같으면 스케줄이 달라도 외경은 같다. 두께가 두꺼워지면 내경만 작아진다. (그림 14-1)

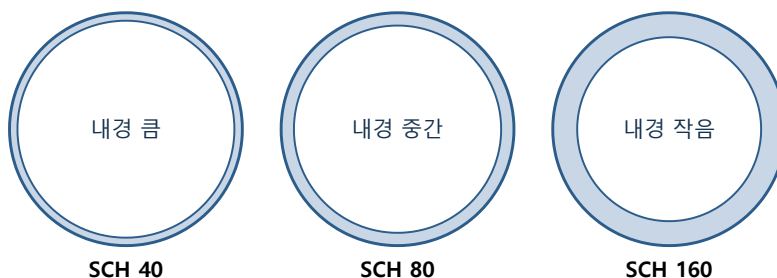


그림 14-1 NPS 10 배관의 단면 비교. 외경은 모두 같고 스케줄이 클수록 벽이 두꺼워져 내경이 줄어든다. (두께 비율은 규격 치수 기준)

인치와 mm의 암산 환산

계산기가 없을 때 호칭경을 빠르게 환산하는 방법이다.

환산	방법	예
인치 → mm	×25. 곱하기 어려우면 ×50 후 2로 나눈다.	14인치: $14 \times 50 = 700$, $700 \div 2 = 350\text{mm}$
mm → 인치	÷25. 나누기 어려우면 ÷50 후 2를 곱한다.	450mm: $450 \div 50 = 9$, $9 \times 2 = 18\text{인치}$

주의

위 환산은 호칭경(DN)을 바꾸는 방법이다. 줄자로 잰 실제 외경으로 호칭경을 판단할 때는 NPS 12 이하에서 외경이 호칭경보다 크다는 점에 주의한다. 예를 들어 외경이 약 273mm인 배관은 250mm가 아니라 NPS 10이다.

14.3 배관 두께와 스케줄

스케줄(Schedule)은 배관 크기별 두께를 번호로 지정한 체계이다. 도면과 BOM에서 SCH 40, SCH 80 처럼 표기한다. 스케줄 번호가 클수록 같은 크기에서 벽이 두껍다.

스케줄은 두께 자체가 아니라 크기와 짝을 이룬 번호이다. 같은 SCH 40 이라도 NPS 4와 NPS 10의 두께가 다르다. 두께는 반드시 규격표에서 확인한다. 탄소강과 합금강 배관의 치수는 ASME B36.10M, 스테인리스강 배관은 ASME B36.19M에 정리되어 있다.

표 14-1 스케줄별 두께와 내경 (참고값, mm)

호칭경	외경(OD)	스케줄	두께(WT)	내경(ID)
NPS 4	114.3	SCH 40	6.02	102
		SCH 80	8.56	97
		SCH 120	11.13	92
		SCH 160	13.49	87
NPS 10	273.1	SCH 40	9.27	255
		SCH 80	15.09	243
		SCH 120	21.44	230
		SCH 160	28.58	216

참고

표의 값은 ASME B36.10M 기준의 참고값이며 내경은 반올림했다. 실제 발주와 검수에는 프로젝트가 지정한 규격의 최신판을 사용한다.

고온·고압에서는

사용 압력과 온도가 높을수록 두꺼운 배관, 즉 큰 스케줄이 필요하다. 스케줄과 두께는 설계 프로그램이 조건을 입력받아 자동으로 산출하는 경우가 많지만, 현장 기술자도 계산의 원리를 알아야 도면 검토와 자재 확인이 가능하다.

14.4 스케줄 표기: STD, XS, XXS와 접미사 S

스케줄 표에는 숫자 외에 **STD, XS, XXS** 표기가 함께 있다.

표기	영문	뜻
STD	Standard	표준 두께
XS	Extra Strong	STD보다 두꺼운 두께
XXS	Double Extra Strong	XS보다 두꺼운 두께

유래. 산업혁명 초기의 철제 배관은 사용 온도와 압력이 다양하지 않아, 표준(STD), 더 두꺼운 XS, 그보다 두꺼운 XXS의 세 종류 두께만 썼다. 이후 요구 조건이 다양해지면서 1939년 두께를 번호로 지정하는 스케줄 체계가 도입되었다. 다만 기존 관행이 널리 쓰이고 있어 STD, XS, XXS도 표에 함께 남았다.

접미사 S. SCH 10S, SCH 40S, SCH 80S 처럼 숫자 뒤에 S가 붙은 스케줄은 **스테인리스강 배관**의 두께를 탄소강 등과 구분하기 위한 표기이다(ASME B36.19M). 스테인리스강이라고 해서 S 스케줄만 쓰는 것은 아니며, 필요하다면 S가 붙지 않은 일반 스케줄도 사용할 수 있다.

현장 팁

같은 스케줄 번호라도 재질 규격과 크기에 따라 두께가 다를 수 있다. 자재 입고 시에는 스케줄 번호만 보지 말고 **성적서와 규격표의 두께**로 확인한다.

14.5 필요한 스케줄 구하기

필요한 스케줄은 사용 압력을 재질의 허용응력으로 나누어 개략적으로 구한다.

$$Sch \approx 1000 \times P \div S$$

P: 사용(설계) 압력, S: 사용 온도에서의 허용응력 (P와 S의 단위를 같게 한다)

예제. 다음 조건에서 배관 스케줄을 선정하라.

- 배관: NPS 4, 탄소강 A106 Gr.B, 이음매 없는 관(SMLS)
- 설계 압력 $P = 45 \text{ kgf/cm}^2$ (약 4.4 MPa)
- 설계 온도 395°C
- 허용응력 S: 400°C 열의 값이 95.1 MPa이라고 가정한다(예시 값).

풀이.

1. 허용응력표(ASME B31.3 Table A-1)에서 재질을 찾고, 설계 온도(395°C)를 포함하는 온도열 중 **높은 쪽인 400°C** 의 값을 읽는다. 온도가 높을수록 허용응력이 작아지므로 이렇게 하면 안전 측이 된다. 여기서는 $S = 95.1 \text{ MPa}$ 이다.
2. 단위를 통일한다. 95.1 MPa은 약 970 kgf/cm^2 이다($1 \text{ MPa} \approx 10.2 \text{ kgf/cm}^2$).
3. 계산한다. $Sch \approx 1000 \times 45 \div 970 \approx \mathbf{46.4}$
4. 계산값 이상인 표준 스케줄을 고른다. NPS 4에서 40은 46.4에 못 미치고, 그다음 표준은 80이므로 **SCH 80**을 선정한다.

주의

이 식은 스케줄의 개념을 이해하기 위한 개략식이다. 실제 두께는 ASME B31.3의 압력 설계 두께식에 부식 여유(Corrosion Allowance)와 제작 공차 등을 반영해 결정하며, 최종 스케줄은 설계 부서와 프로젝트 사양을 따른다.

14.6 도면과 BOM의 배관 표기 읽기

BOM에는 배관의 크기, 재질, 제작 방식, 스케줄, 끝단 형상이 한 줄로 적힌다.

표기 예: 4" PIPE, CS, SMLS, SCH 80, BE, ASTM A106 Gr.B

표기	의미
4"	호칭경 NPS 4 (DN 100)
CS	탄소강 (Carbon Steel)
SMLS	이음매 없는 관 (Seamless)
SCH 80	스케줄 80 (두께 8.56mm, 표 14-1)
BE	개선 끝단 (Bevel End)
ASTM A106 Gr.B	재료 규격과 등급

현장 팁

같은 NPS의 배관과 피팅은 스케줄이 달라도 외경이 같아 그대로 연결된다. 다만 두께가 서로 다르면 맞대기 용접부에 **두께 단차**가 생긴다. 이때 개선(Bevel) 가공은 WPS와 ASME B16.25 기준을 따르고, 양쪽 모재를 모두 충분히 녹여야 용접 결함을 막을 수 있다.

현장에서 자주 하는 실수

1. 호칭경을 외경으로 착각한다. NPS 10은 DN 250이지만 외경은 273.1mm이다.
2. 스케줄 번호를 두께로 착각한다. 같은 SCH 40이라도 NPS에 따라 두께가 다르다.
3. 압력과 허용응력의 단위를 섞는다. MPa과 kgf/cm²을 혼용하면 스케줄 계산이 크게 틀린다.
4. 스테인리스 S 스케줄과 일반 스케줄을 혼동한다. 발주서와 도면의 표기를 그대로 확인한다.

요약

- 호칭경(NPS, DN)은 대표 치수이며, 1인치는 25mm로 환산한다. NPS 12 이하는 외경이 호칭경과 다르다.
- 스케줄은 크기별 두께를 번호로 지정한 체계이며, 같은 NPS에서는 스케줄이 커져도 외경은 같고 내경만 줄어든다.
- STD, XS, XXS는 스케줄 이전부터 쓰던 두께 표기이고, 접미사 S는 스테인리스강 배관용 표기이다.
- 필요한 스케줄은 $Sch \approx 1000 \times P \div S$ 로 개략 계산한다. 최종 두께는 코드의 설계식과 프로젝트 사양으로 결정한다.
- BOM 한 줄에서 크기, 재질, 제작 방식, 스케줄, 끝단 형상을 모두 읽을 수 있어야 한다.

제 15 장

배관 제작 방식, 도면 표기와 무게

Pipe Manufacturing, Drawing Notation and Weight

핵심 용어

용어	영문	설명
이음매 없는 관	SMLS (Seamless)	강재에 구멍을 뚫어 만든, 이음매가 없는 관
전기 용융 용접관	EFW (Electric Fusion Welding)	철판을 말아 용접봉으로 이어 붙여 만든 관
전기 저항 용접관	ERW (Electric Resistance Welding)	용접봉 없이 저항열로 이어 붙여 만든 관
타이인	Tie-in	신규 배관을 기존 배관이나 다른 시공 구간에 연결하는 것

15.1 배관의 제작 방식

도면의 BOM 설명란에는 배관의 제작 방식이 SMLS, EFW, ERW 등으로 적힌다.

표 15-1 배관의 제작 방식

표기	제작 방식	특징
SMLS	강재 중앙에 구멍을 뚫어 만든다.	표면에 이음매가 없다.
EFW	강재를 철판으로 만들어 둥글게 말고 양쪽 끝을 용접봉을 사용해 용접한다.	배관 표면에 세로 방향(Longitudinal) 용접선이 길게 보인다.
ERW	용접봉을 사용하지 않고 철판 끝을 녹여 이어 붙인다('제살 용접').	세로 용접 이음매가 있다.

배관 끝단의 형상

현장에 입고되는 배관의 끝단은 네 가지로 구분한다.

끝단	영문	설명
PE	Plain End	평평한 끝
BE	Bevel End	용접을 위해 개선(경사) 가공한 끝
TE	Thread End	나사산이 있는 끝
SE	Socket End	소켓 형상의 끝

Seam 배관 시공 시 주의점

Seam 배관에는 이미 세로 방향의 용접 조인트가 있으므로, 스톱을 만들려고 배관을 자르고 이어 붙일 때 **서로 다른 용접 조인트들이 가깝게 놓이지 않도록** 주의한다. 용접부가 가까우면 여러 번의 용접으로 열이력이 복잡

해저 취성이 높아지고 균열로 이어질 수 있다. ASME와 영국 BS 코드에 관련 규정이 있으나 특정 유체나 특정 강종으로 한정되어 있으므로, 프로젝트에 조인트 간 최소 이격거리 규정이 있는지 확인한다.

Weld Seam의 위치. 기본적으로 응력을 가장 많이 받는 **0°, 90°, 180°, 270°** 방향에는 두지 않는다.

Weld Seam이 다른 요소와 겹치는 경우. 샵에서 현장의 상황을 고려하지 않고 스푼을 만들면 다음과 같은 문제가 생긴다.

1. 현장에서 이어 붙일 두 스푼의 Weld Seam이 원주 방향으로 규정된 이격거리를 확보하지 못하는 경우
2. Weld Seam이 서포트 용접부와 겹치는 경우
3. Weld Seam이 보강 패드(Reinforcing Pad) 위치와 겹치는 경우
4. Weld Seam이 올렛(Olet) 설치 위치와 겹치는 경우(대구경일수록 여유 자재가 없어 큰 사고가 된다)
5. 일반 용접 조인트가 서포트 위치와 겹쳐 조정이 필요한 경우

15.2 도면의 높이 표기

배관의 높이(Elevation)를 배관의 어느 지점 기준으로 표기했는지에 따라 실제 위치가 배관 지름만큼 달라진다.

표 15-2 배관 높이 표기

약어	영문	의미
T.O.P.	Top of Pipe	배관 상부 외벽 끝의 높이
C.O.P. / C.L.	Center of Pipe / Centerline	배관 중심의 높이
B.O.P.	Bottom of Pipe	배관 하부 외벽 끝의 높이
G.L.	Ground Line	지면 기준
T.O.C.	Top of Concrete	콘크리트 상부 높이
T.O.S.	Top of Structure	철골 부재 상부 높이

타이인 사고 사례

도심 지하에 매설되는 배관을 A사와 B사가 각각 시공한다. 두 도면의 타이인 좌표는 같지만 A 도면은 **B.O.P. 기준**, B 도면은 **T.O.P. 기준**으로 적혀 있었다. A사는 B.O.P. -1500으로, B사는 T.O.P. -1500으로 시공했더니 타이인 지점에서 두 배관이 어긋났다.

배관이 클수록 굴착량과 재절단·재용접이 커져 공기가 지연되고 추가 공사비가 든다. 특히 시공사가 서로 다른 타이인에서는 설계 도면의 좌표(Coordination)를 검토해 오류를 찾아낼 수 있어야 한다.

주의

타이인 지점의 도면에서는 좌표뿐 아니라 높이 기준(TOP, COP, BOP)이 같은지 반드시 확인한다.

15.3 배관 무게 계산

배관 무게를 알아야 하는 경우는 세 가지이다.

1. **크레인 인양:** 크레인에는 최대 하중이 있으므로 와이어로프 줄 수와 크레인 톤수를 정하려면 무게가 필요하다.
2. **트럭 적재:** 허용 적재량을 초과하면 법적 문제와 사고 위험이 있다.

3. **서포트 설계**: 서포트는 배관 무게(유체 포함)를 기준으로 설계한다. 무게를 잘못 계산하면 서포트가 처지거나 구조 문제가 생긴다.

탄소강 간이식

현장에서는 탄소강을 기준으로 한 간이식을 쓴다.

$$W \text{ (kg)} = 0.02466 \times (D - T) \times T \times L$$

D: 외경(mm), T: 두께(mm), L: 길이(m)

이 식은 **파푸스-굴딘 정리**에서 나온다. 배관 단면(두께 T, 길이 L의 직사각형)이 배관 중심축을 돌면 원통이 되고, 이 직사각형의 도심이 그리는 원의 지름은 (D - T)이다. 부피는 단면적에 이 원둘레 $\pi(D - T)$ 를 곱한 값이며, 여기에 재료의 밀도를 곱하면 무게가 된다. 재료가 다르면 같은 식에서 끝의 상수(밀도로 결정)만 바꾸면 된다.

예. 외경 D = 150mm, 두께 T = 5mm, 길이 L = 6m인 탄소강 배관의 무게는 다음과 같다.

$$0.02466 \times (150 - 5) \times 5 \times 6 = 0.02466 \times 145 \times 30 \approx \mathbf{107.3kg}$$

주의

- D와 T는 **mm**, L은 **m**이다. L을 6,000mm로 넣으면 결과가 1,000배 이상 커진다.
- 치수를 정확히 측정한다. 1~2mm의 오차도 배관이 길거나 여러 개면 큰 차이가 된다.
- 이 식은 **배관 본체**의 무게만 계산한다. 플랜지, 밸브, 피팅 등이 붙은 스푼은 이들의 무게를 따로 계산해 더한다.

요약

- SMLS는 이음매가 없고, EFW는 용접봉을 쓰는 세로 용접관, ERW는 용접봉 없는 저항 용접관이다. 끝단은 PE, BE, TE, SE가 있다.
- Seam 배관은 Weld Seam을 서로 가깝게 두지 않고 0°, 90°, 180°, 270°를 피하며, 서포트·패드·올렛과 겹치지 않게 관리한다.
- 높이 표기(TOP, COP, BOP)의 기준이 다르면 배관 지름만큼 위치가 어긋나므로 타이인 도면에서 확인한다.
- 탄소강 배관 무게는 $W = 0.02466 \times (D - T) \times T \times L(\text{kg})$ 로 구하며, 단위와 부속품 무게를 주의한다.

제 16 장

배관 피팅

Pipe Fittings

핵심 용어

용어	영문	설명
가공 피팅	Wrought Fitting	파이프·튜브·판재·단조품을 가공해 만든 피팅
단조 피팅	Forged Fitting	단조로 만든 소구경 피팅
롱 레이디어스	Long Radius (LR)	곡률 반경이 외경의 1.5배인 엘보
숏 레이디어스	Short Radius (SR)	곡률 반경이 외경과 같은 엘보
리듀서	Reducer	크기가 다른 배관을 연결하는 피팅
유니언	Union	3개 부품으로 구성된 분리 가능한 연결 부속

16.1 Wrought Fitting과 Forged Fitting

표 16-1 Wrought Fitting과 Forged Fitting의 비교

구분	Wrought Fitting	Forged Fitting
코드	ASME B16.9	ASME B16.11(소켓, 스레드 등)
크기	½인치 ~ 48인치	⅛인치 ~ 4인치
용도	본배관끼리 연결하는 티, 엘보, 리듀서	소구경 소켓 용접 부속
제작	파이프, 튜브, 판재, 단조품을 인발, 압출, 맨드릴, 단조 등으로 가공	단조

Forged Fitting의 크기가 소구경에 한정되는 이유는 단조라는 제작 공정 때문이다. **Wrought는 단조(Forging)를 포함하는 상위 개념**이다. 즉 Wrought Fitting을 만드는 방법 중 하나가 Forging이다.

- **Cast(주조)**: 용융 강을 주형에 부어 제작
- **Wrought(가공)**: 인발, 압출, 맨드릴, 단조 등으로 제작. 맨드릴은 배관을 확장하면서 동시에 굽히는 작업이다.
- **Forged(단조)**: 두드리거나 압축해 제작. 다이의 종류에 따라 자유 단조(가공물을 자유롭게 올리는 방식)와 밀폐 단조(틀 안에 가두는 방식)로 나눈다.

16.2 엘보: LR과 SR

엘보는 두 종류가 있으며 BOM에서 **SR**은 Short Radius의 약자이다. 치수는 ASME B16.9를 따른다.

구분	곡률 반경	용도
SR (Short Radius)	배관 외경(호칭 크기)과 같음 (1 × 호칭)	협소한 공간, 간섭 회피
LR (Long Radius)	배관 외경의 1.5배	일반적으로 사용

LR의 곡률 반경은 SR의 1.5배이다. 곡률 반경이 크면 주변 장치나 기존 배관과 간섭할 수 있으므로, 같은 크기 여도 협소한 공간에는 SR을 자주 쓴다.

16.3 리듀서: 콘센트릭과 엑센트릭

리듀서는 유속을 바꾸려고 크기가 다른 배관을 연결하는 피팅이며 ASME B16.9로 제작한다.

콘센트릭(Concentric)

양쪽 개구부의 **중심선이 일치**한다. 주로 **수직 배관**에 설치한다. 수평 배관에 설치할 때는 주의가 필요하다. 유체가 멈추면 위쪽에는 증기 가스가, 액체는 아래쪽에 고이는 **포켓**이 생길 수 있기 때문이다.

엑센트릭(Eccentric)

양쪽 개구부의 **중심선이 어긋난다**. 주로 **수평 배관**에 설치하며, 평평한 면(Flat)의 방향에 주의해야 한다.

표 16-2 엑센트릭 리듀서의 Flat 방향

조건	방향	이유
액체(예: 펌프 흡입측)	Top Flat (평평한 면이 위)	증기 가스가 위쪽에 고이지 않게 한다.
가스	Bottom Flat (평평한 면이 아래)	응축수가 배관 아래에 고이지 않고 흐르게 한다.
드레인 구간	Bottom Flat	액체가 고이지 않고 모두 배출되게 한다.

소방 펌프를 예로 들면, 흡입(Suction)측은 증기 가스가 고이지 않도록 엑센트릭 리듀서를 Top Flat으로, 토출(Discharge)측은 콘센트릭 리듀서를 쓴다.

참고

위 내용은 일반적인 원칙이다. Pipe Rack의 BOP 높이 맞춤, 드레인, 펌프의 캐비테이션 최소화 등 설계 의도에 따라 Flat 방향은 바뀔 수 있다.

16.4 커플링과 유니언

구분	커플링(Coupling)	유니언(Union)
구성	단품 . 단조로 제작(ASME B16.11)	3개 부품 (수, 암, 유니언 너트)
체결	배관에 체결한 뒤 이어질 배관을 회전 시켜 결합	배관은 그대로 두고 유니언 너트 를 조여 체결
재분리	고려하지 않음	유지보수를 위해 분리하는 것이 목적
용접	누설 방지를 위해 보통 씰 용접	연결부에 용접하지 않음

커플링의 문제. 왼쪽부터 커플링으로 순차 설치한 뒤 1번과 2번 커플링 사이의 배관을 교체하려 한다고 하자. 1번 커플링을 반시계로 돌리면 풀리지만, 2번 커플링과 배관은 시계 방향이 되어 오히려 더 조여진다. 그래서 두 커플링 사이의 배관은 분리할 수 없다. 유니언은 가운데의 유니언 너트만 풀면 배관이 쉽게 분리된다. 따라서 **커플링을 쓰는 곳에는 유니언을 함께 쓴다.**

16.5 튜브 피팅의 체결 구조

스팀 트레이싱(Steam Tracing)은 스팀 공급 라인과 응축수(Condensate) 라인을 연결해 배관을 따뜻하게 유지한다. 이 튜브를 서로 연결하는 것이 **튜브 피팅**이다.

구성. 바디(Body), 너트(Nut), 그리고 그 사이의 **프론트 페룰(Front Ferrule)** 과 **백 페룰(Back Ferrule)** 로 이루어진다.

체결 원리. 너트를 조이면 바디가 프론트 페룰의 경사면을 강하게 누르며 프론트 페룰을 뒤로 민다. 밀린 프론트 페룰이 다시 백 페룰의 경사면을 강하게 누른다. 이렇게 두 페룰이 튜브를 물어 가스가 새지 않도록 단단히 체결한다.

요약

- Wrought Fitting은 ½~48인치의 본배관 연결 피팅이고, Forged Fitting은 ⅛~4인치의 소구경 소켓 부속이며, Wrought는 Forging을 포함하는 상위 개념이다.
- SR 엘보의 곡률 반경은 외경과 같고 LR은 1.5배이다. 협소한 공간에는 SR을 쓴다.
- 콘센트릭은 수직 배관, 엑센트릭은 수평 배관에 쓴다. 액체는 Top Flat, 가스와 드레인 Bottom Flat이 일반 원칙이다.
- 커플링은 재분리를 고려하지 않아 썬 용접을 하고, 유니언은 너트로 분리할 수 있어 유지보수용이다.
- 튜브 피팅은 프론트·백 페룰이 튜브를 물어 체결한다.

제 17 장

소켓 용접과 분기 접속

Socket Weld and Branch Connections

핵심 용어

용어	영문	설명
소켓 용접	Socket Weld	소켓에 배관을 삽입한 뒤 필렛 용접으로 접합하는 방식
갭 링	Gap Ring	소켓 내부에 일정한 갭을 유지하는 링
이음 효율	Joint Efficiency	이음부 형상과 RT 적용 여부에 따른 신뢰도 값
올렛	Olet	주배관에서 분기 배관을 연결하는 피팅
커버 필렛	Cover Fillet	올렛 용접의 표면을 완만하게 마감하는 필렛 용접

17.1 소켓과 스레드

소켓(Socket)은 배관과 피팅을 서로 연결해 주는 배관 부속이며 **4인치 이하**로만 제작된다. 소켓과 스레드(Thread)는 ASME B16.11에서 다루며, 피팅 내부에 **나사산이 있는가**로 구분한다.

표 17-1 소켓과 스레드의 비교

구분	소켓(Socket)	스레드(Thread)
나사산	없음	있음
고정 방법	반드시 용접 이 필요하다.	나사를 돌려 조인다(Screw). 누설 방지를 위해 가끔 싼 용접을 한다.
설치 작업	밀어 넣기(Insert)	돌려 조이기(Screw)

ASME B16.11의 제목에 Welding이라는 단어가 소켓에만 붙는 이유도 이 때문이다. 커플링은 소켓과 스레드 조인트의 형상 중 하나이다(제16장 참고).

17.2 소켓 용접의 갭

왜 갭이 필요한가

소켓 용접에서는 배관과 소켓 사이에 **일정한 갭**을 두어야 한다. 갭이 없으면 운전 중 고온 유체로 배관이 팽창할 때 늘어날 공간이 없어 배관이 휘고, 소켓 내벽에 응력이 걸려 용접부에 균열이 생길 수 있다. 철로를 놓을

때 레일 사이에 틈을 두는 것과 같은 원리이다. 코드(ASME B31.3 등)는 소켓 용접 시 약 1.5mm의 갭을 요구한다.

갭을 만드는 방법

기존 방법. 배관을 소켓 끝까지 밀어 넣고 소켓 끝 지점의 배관 표면에 표시한 뒤, 원하는 갭만큼 뒤로 빼서 용접한다. 손으로 지지하는 동안 갭이 줄거나 수평이 틀어질 수 있는 단점이 있다.

갭 링 사용. 원하는 두께의 갭 링을 소켓 안 끝까지 밀어 넣고 배관을 밀착시킨 뒤 용접한다. 간격이 일정하고 작업이 쉽고 빠르다. 갭 링에는 두 종류가 있다.

종류	특징
수용성	수압시험 후 또는 유체와 함께 녹아 없어지고 그 자리에 갭이 남는다. 운전에 영향이 없다.
금속	소켓 안에 남는다.

17.3 소켓 용접과 맞대기 용접의 비교(소구경)

ASME B31.3은 소켓의 형상에 틈이 생길 수밖에 없다는 특성 때문에 **틈새 부식**이나 심각한 부식을 일으키는 유체에는 사용을 제한하도록 권고한다. 또한 2인치 이상의 소켓은 **진동에 의한 피로**가 생길 수 있는 곳에는 쓰지 못하게 한다. 주배관에서 갈라지는 브랜치 구간은 진동이 심하기 쉬우므로 특히 주의한다.

2½인치 이하 소구경 배관을 연결할 때는 다음과 같이 비교한다.

표 17-2 소구경 소켓 용접과 맞대기 용접의 비교

항목	소켓 용접	맞대기 용접
자재비	소켓 배관이 일반 배관의 약 3배	저렴
검사	비교적 저렴한 PT, MT	비싼 RT, UT
작업	삽입하며 빠르게 진행	손을 안정적으로 지지할 표면이 작아 숙련된 기량이 필요하고 느리다.

자재비는 소켓이 비싸지만 저렴한 비파괴 검사와 높은 생산성 덕분에 소구경에서는 소켓 용접이 현명한 선택인 경우가 많다. 다만 현장 여건에 따라 달라질 수 있다.

17.4 이음 효율: 맞대기와 필렛

이음 효율(Joint Efficiency)은 용접부 형상과 RT 적용 여부에 따라 이음부에 주어지는 신뢰도 값이다. 높을수록 조인트의 건전성 신뢰도가 높다. 모재 강도 대비 용접부 강도로 나타내기도 한다.

ASME 코드는 **맞대기 용접부에 필렛 용접부보다 높은 이음 효율**을 부여한다. 필렛 용접은 형상이 급격히 변해 응력의 흐름이 복잡해지고 강도가 낮아지기 때문이다.

분기 접속에서의 선택

사례. 메인 배관에서 분기 배관으로 가는 구간에 Sockolet과 Pad로 필렛 용접을 했다가 진동으로 인한 피로 강도 저하로 균열이 생겼다. 운전 중에 발견되어 배관 내부 유체를 모두 비우고 안전하게 보수해야 하므로 추가 시간과 비용이 막대하게 들었다.

현장 팁

진동이 잦을 것으로 예상되는 구간은 Sockolet(필렛 용접)보다 **Weldolet(맞대기 용접)**을 써서 조인트의 강도와 건전성을 높인다. 설계 단계에서 각별히 주의해야 한다.

17.5 Weldolet 용접

Olet은 미국 Bonney Forge사의 등록 상표이다. 분기 접속에 티를 쓰면 주배관을 절단해야 하고 용접 조인트가 2개 추가되지만, 올렛은 주배관을 크게 자를 필요가 없고 용접 조인트가 **1개**만 추가되어 수요가 많다. ASME 코드에 따라 제작하며 설치 방법도 코드에 명시되어 있다.

올바른 용접의 요건

표 17-3 올렛 용접의 잘못된 예와 올바른 예

구분	잘못된 용접	올바른 용접
그루브	올렛 면의 그루브를 비드로 다 채우지 못함	올렛 바닥의 그루브를 모두 채움
용입	IP(불완전 용입), 배관 내부 백비드 없음	백비드가 충분히 형성됨
표면	커버 필렛이 없거나 곡면 이행이 부드럽지 않음(응력 집중, 균열)	커버 필렛 으로 올렛에서 주배관까지 완만한 곡면

- **커버 필렛 두께**는 브랜치 배관 두께의 **0.7배** 또는 **6mm** 중 **작은 값**으로 한다.
- 용접은 올렛 하단의 제작사 제공 **베벨 면과 그 선까지** 채우면 된다. 그 위의 올렛 표면까지 과도하게 용접할 필요는 없다.
- ASME B31.3은 커버 필렛에 "완만한 이행"만 요구한다. 구체적으로 그루브 용접 표면과 주배관의 각도가 **135° 미만**일 때만 커버 필렛을 적용하도록 되어 있다.

설치 순서

1. 올렛을 설치 지점 중앙에 놓고 내부 곡면을 따라 마킹한 뒤 올렛을 제거한다.
2. 마킹선을 따라 주배관에 구멍을 내고, 구멍의 표면과 모서리를 부드럽게 그라인딩한다.
3. 와이어 등을 사용해 주배관과 올렛의 간격을 WPS가 정한 허용값으로 띄운다.
4. 양쪽에 2곳씩 총 4곳 태그 용접을 하고 와이어를 제거한다.
5. **Root Pass**를 완전 용입이 되도록 신중히 용접하고 백비드를 확인한다.

6. 올렛의 비드 면(베벨선)까지 용접금속을 계속 채운다.
7. 커버 필렛으로 완만한 외부 곡면을 만들며 마무리한다.

요약

- 소켓은 나사산이 없어 반드시 용접하고, 스레드는 나사로 조인다. 소켓은 4인치 이하로만 제작된다.
- 소켓 용접은 열팽창을 흡수하도록 약 1.5mm의 갭이 필요하며, 갭 링(수용성 또는 금속)을 쓰면 쉽고 정확하다.
- 소구경(2½인치 이하)에서는 소켓 용접이 자재비는 비싸지만 검사와 작업 면에서 유리한 경우가 많다.
- 맞대기 용접이 필렛 용접보다 이음 효율이 높으므로 진동 구간의 분기는 Weldolet을 쓴다.
- Weldolet은 그루브를 완전히 채우고 백비드를 확보하며, 커버 필렛을 브랜치 두께의 0.7배와 6mm 중 작은 값으로 마감한다.

제 18 장

플랜지와 가스켓

Flanges and Gaskets

핵심 용어

용어	영문	설명
플랜지 클래스	Flange Class (Rating)	압력·온도에 따른 등급을 나타내는 무차원수
웰드넥	Weld Neck	배관과 맞대기 용접으로 연결하는 플랜지
슬립온	Slip-On	배관에 끼운 뒤 필렛 용접하는 플랜지
스트래들	Straddle	볼트홀이 중심선을 걸치도록(중심선 위에 볼트홀이 없도록) 배치하는 것
스파이럴 와운드	Spiral Wound	와이어와 그라파이트를 나선형으로 감은 가스켓

18.1 플랜지 클래스와 형식

플랜지 클래스

도면과 BOM의 150# 은 플랜지의 사용 압력과 온도를 고려해 정한 숫자이다. "클래스 150" 또는 "150 파운드"라고 읽는다(ASME B16.5, B16.47). 클래스는 **압력과 온도에 따른 등급을 나타내는 무차원수**이며 무게가 아니다.

클래스가 높을수록 같은 크기에서 플랜지가 더 커지고 두꺼워지며 볼트가 굵어지고 대체로 많아진다. 배관과 연결되는 안쪽 직경은 같다.

플랜지 형식

측면 형상에 따라 웰드넥(Weld Neck), 슬립온(Slip-On), 소켓웰드(Socket Weld), 랩조인트(Lap Joint), 스레디드(Threaded), 블라인드(Blind)가 있다.

표 18-1 웰드넥과 슬립온의 비교

구분	웰드넥	슬립온
배관 연결	맞대기(버트) 용접	필렛 용접
이음 효율	좋다.	상대적으로 낮다.
사용 조건	고온·고압	상대적으로 낮은 압력·온도
제작·납기	제작이 오래 걸려 납기가 길다.	간단해 빠르고 저렴하다.

접촉면

현장에서는 접촉면이 평평한 **Flat Face(FF)** 와, 접촉면이 살짝 올라와 기밀 유지에 효과적인 **Raised Face(RF)** 를 가장 많이 쓴다.

18.2 대구경 플랜지: ASME B16.47 Series A와 B

ASME 코드에서 **24인치 이하** 플랜지는 **ASME B16.5**, **26인치 이상** 플랜지는 **ASME B16.47**을 따른다. B16.47에는 **Series A**와 **Series B**가 있으며, 같은 크기라도 볼트홀의 개수와 위치가 서로 달라 **호환되지 않는다**.

유래. 1980년대 미국 시장에는 제작사들이 만든 규격(MSS SP-44)과 API 규격의 두 가지 플랜지가 유통되었다. 사이즈는 같지만 볼트홀 개수와 위치가 달라 혼용이 불가능했다. ASME는 MSS 규격을 Series A, API 규격을 Series B로 나누었다.

표 18-2 플랜지 규격의 적용

크기	규격	비고
24인치 이하	ASME B16.5	
26인치 이상, Series A	ASME B16.47 A	MSS SP-44 계열
26인치 이상, Series B	ASME B16.47 B	API 계열

주의

볼트홀이 맞지 않으면 체결할 수 없어 공기 지연과 발주처의 신뢰 하락이 생긴다. 다음 경우에는 발주 전에 시리즈를 도면에서 반드시 확인한다.

1. 기계장치 노즐과 GRP 플랜지를 체결할 때
2. 오래된 기존 공장 플랜지와 신규 배관을 연결(타이인)할 때
3. 유럽 코드 플랜지와 ASME 코드 플랜지를 체결할 때
4. 서로 다른 벤더가 만든 플랜지끼리 체결할 때

18.3 라인 블랭크: 스펙타클 블라인드, 블랭크, 스페이스

플랜지 사이에 넣어 유체 흐름을 막는 부속은 ASME B16.48(Line Blank)에서 세 가지로 부른다.

표 18-3 라인 블랭크의 종류

정식 명칭	별칭	기능
Figure-8 Blank	Spectacle Blank(Blind)	막는 Blank와 여는 Spacer가 한 세트
Paddle Blank	Blind, Spade	흐름을 막는다.
Paddle Spacer	Spacer, Ring Spacer	열린 상태를 유지한다(공간을 채운다).

Paddle은 카누의 짧은 노를 뜻하며 모양이 닮았다. Spectacle은 안경을 뜻하며 옛 동그란 안경과 닮았다.

Spacer가 필요한 이유. 라인은 Blank를 넣어 공간을 감안해 구성되어 있으므로, 평소 유체를 흘리려면 그 자리를 채우는 Spacer가 없으면 양쪽 플랜지가 서로 체결되지 않는다.

Blank와 Spacer의 어원. Empty는 아무것도 없는 3차원 체적을, **Blank**는 아무것도 없는 2차원 평면(막힌 평면)을, **Spacer**는 뚫려 비어 있는 공간을 뜻한다.

18.4 볼트홀 배치: 스트래들 규칙

플랜지의 볼트홀 위치를 보면 **중심선을 기준으로 좌우에 같은 개수**의 볼트가 있다. 서로 다른 곳에서 제작된 스텝과 기계 노즐의 플랜지도 현장에서 볼트홀이 일치하는 이유는, ASME 플랜지 코드, API, PIP가 **중심선 위에**

볼트홀이 없도록(Straddle) 좌우 같은 간격·같은 개수로 설치하라고 정하기 때문이다. 볼트 체결의 대표 규정인 ASME PCC-1도 같은 규칙을 전제로 한다. 볼트홀 수는 4, 8, 12, 16개처럼 **4의 배수**이다(ASME B16.5).

왜 Straddle인가. 코드에 명확한 이유는 없지만 다음과 같은 이유가 거론된다.

1. 오랜 관습이 규칙이 되었다.
2. 같은 개수의 볼트가 양쪽에서 균일하게 잡아 스트레스와 누설에 더 안정적이다.
3. 설치와, 이미 설치된 플랜지의 수평 측정이 쉽다.
4. 중심선에 볼트를 두면 빗물이나 누설 유체로 최하단 볼트에 부식이 집중될 수 있다.
5. 최상단 볼트를 안쪽에서 체결하거나 풀 때 밸브 바디와 간섭해 작업이 어려울 수 있다.

45° 엘보 스펴의 주의점

기계 노즐과 연결되는 스펴은 현장의 간섭 때문에 **45° 기울어져 설치**되는 경우가 많다. 이런 스펴을 샵에서 일반적인 Straddle 방식으로 제작하면 현장에서 볼트홀이 맞지 않아, 절단과 재용접으로 일정이 지연된다. 볼트홀이 많고 두꺼운(Heavy Wall) 대구경일수록 심각하다.

현장 팁

45° 엘보가 붙는 스펴은 현장의 설치 방향을 미리 확인하고, **회전할 각도를 감안해** 볼트홀이 중심선에 오도록 제작한다. 실수를 줄이려면 플랜지와 배관 조인트는 태그 용접만 하고 **본 용접은 현장에서** 하도록 권장한다.

18.5 가스켓

가스켓은 볼트로 체결되는 연결부에서 내부 유체가 새지 않도록 **기밀성**을 유지한다. **ASME B16.20은 메탈 가스켓**, **B16.21은 논메탈 가스켓**을 다룬다.

B16.20의 대표 가스켓

종류	특징
링 조인트(Ring Joint)	가스켓 링이 플랜지 홈에 들어가는 타입. 기밀성이 우수해 고온·고압에 쓴다. 플랜지보다 강도가 높으면 체결 시 플랜지가 손상될 수 있어, 플랜지와 같거나 낮은 강도 를 권장한다.
스파이럴 와운드(Spiral Wound)	현장에서 가장 많이 쓴다. 압력·온도 범위가 다양하고 기밀성이 우수하다.
자켓드(Jacketed)	많이 쓰이지는 않으며 열교환기 내부나 컨트롤 밸브 커버 등에 쓴다.

스파이럴 와운드 가스켓의 구성

구성	역할
아우터링(가이드링)	볼트와 맞닿아 중심을 잡아 설치가 쉽고, 압축 시 필러가 팽창해 망가지지 않게 모양을 잡는다. 산화 방지 페인트가 칠해진 탄소강이다.
필러	와이어와 그래파이트(흑연)가 겹겹이 나선형으로 감긴 부분. 흑연은 신축성과 산화 방지에 좋고 압축 후 밀도가 높아져 기밀성이 좋다.
이너링	압축에 의한 필러 변형을 막는다. 유체와 직접 닿으므로 내식성이 좋은 스테인리스를 쓰며 재질은 필러의 와이어와 같아야 한다(예: 둘 다 316).

현장에서 자주 나오는 세 가지 이슈

1. **왜 1회만 쓰는가.** 한 번 압축된 가스켓은 신축성이 떨어져 재사용하면 새것보다 플랜지와의 기밀성이 떨어진다. 플랜지를 풀었다 다시 조일 때는 새것을 쓰는 것이 원칙이다.
2. **아우터링이 휘어진 경우.** 발주처가 불량이라며 전량 교체를 요구하기도 하지만, 가스켓에서 가장 중요한 부분은 기밀을 유지하는 **필러**이므로 아우터링이 휘어져도 내부 팽창 방지 기능은 충분하다.
3. **탄소강 아우터링과 스테인리스 필러의 이중 재질 부식.** 스테인리스는 탄소와 만나면 입계 부식이 활발해지는 것을 우려하지만, 아우터링과 필러의 접촉부는 압력과 온도를 견디며 유체와 직접 닿는 부위가 아니고, 아우터링은 페인트 코팅되어 있고 와인딩은 여러 겹이며, 가스켓은 한 번 쓰고 교체하는 자재이므로 문제가 되지 않는다.

요약

- 플랜지 클래스는 압력·온도 등급을 나타내는 무차원수이며, 클래스가 높을수록 플랜지가 크고 두껍고 볼트가 굵다. 웰드넥은 맞대기 용접이라 슬립온보다 고온·고압에 쓴다.
- 26인치 이상은 B16.47이며 Series A와 B는 볼트홀이 달라 호환되지 않으므로 발주 전 확인한다.
- Figure-8 Blank(스펙타클), Paddle Blank(블라인드), Paddle Spacer는 B16.48의 라인 블랭크이다.
- 볼트홀은 중심선 위에 두지 않는 Straddle이 규칙이며, 45° 엘보 스톱은 회전 각도를 감안해 제작한다.
- 스파이럴 와운드 가스켓은 아우터링, 필러, 이너링으로 구성되고 1회 사용이 원칙이다.

제 19 장

볼트와 체결 관리

Bolting and Joint Assembly

핵심 용어

용어	영문	설명
스터드 볼트	Stud Bolt	양쪽에 나사산이 있고 너트 2개로 조이는 볼트
머신 볼트(육각 볼트)	Machine Bolt, Hex Bolt	한쪽이 육각 머리로 고정된 볼트
여장(여유 나사산)	Thread Protrusion	너트 밖으로 나온 나사산의 길이
토크	Torquing	토크값을 지켜 조이는 방법
텐셔닝	Tensioning	유압으로 볼트를 잡아당겨 장력으로 조이는 방법

19.1 볼트의 종류와 여장

플랜트에서 가장 많이 다루는 볼트는 두 가지이다. 치수는 ASME B16.5와 B16.47을 참고한다.

구분	스터드 볼트(Stud Bolt)	머신 볼트(Machine Bolt)
형태	양쪽에 나사산	한쪽이 육각 머리로 고정
너트	최소 2개	최소 1개
다른 이름		헥사곤(Hexagon) 볼트, 육각 볼트

머신 볼트는 가장 일반적인 형태라 이렇게 불린다.

볼트 호칭의 M. M은 메트릭(mm)의 약자이며, 볼트 머리의 크기가 아니라 **나사산(볼트 직경, d)** 을 뜻한다.

여장 길이

너트를 조인 뒤 너트 밖으로 나온 나사산의 길이(여장 길이)가 얼마여야 하는지에 대한 정확한 수치를 제시하는 국제 규격은 없다. 볼트와 너트가 **단단히 맞물려야(firm engagement)** 한다는 정도로만 표기되어 있다.

여장을 두는 이유는 볼트를 조인 뒤 나사산에 **흰색으로 마킹**해 두면, 토크 렌치 없이도 운전 중 볼트와 너트의 체결이 풀렸는지 눈으로 1차 확인할 수 있기 때문이다. 발주처가 여장 길이를 명시했다면 그에 따른다. 보통 볼트 지름의 0.4~1.5배 범위에서 다양하게 요구한다.

19.2 렌치 사이즈 계산

용어. 렌치(Wrench)는 미국 표준어, 스패너(Spanner)는 영국 표준어이며 뜻은 같다. 한 톨로 여러 크기를 조정해 쓰는 것을 어드저스터블 렌치(몽키 렌치)라 하고, 그중 파이프를 조이는 것이 **파이프 렌치**이다.

볼트 직경(d)만 알면 렌치 사이즈(S)를 계산할 수 있다.

$$d \text{가 } 14\text{mm 미만: } S = 1.5 \times d + 1$$

$$d \text{가 } 14\text{mm 이상: } S = 1.5 \times d$$

볼트	직경 d	계산	렌치 S
M4	4mm	$1.5 \times 4 + 1$	7mm
M10	10mm	$1.5 \times 10 + 1$	16mm
M14	14mm	1.5×14	21mm

인치 규격 볼트는 인치에 25.4를 곱해 mm로 환산한 뒤 같은 방법으로 계산한다. 제품에 따라 다소 차이가 있을 수 있다.

19.3 스터드 볼트 재질: B7과 B7M

B7과 B7M은 흔히 볼트 머리와 너트에 표시되며 **혼용해서는 안 된다**. 볼트가 모자랄 때 두 종류를 섞어 체결하는 일이 잦은데, 두 재질의 성질이 다르기 때문이다.

표 19-1 B7과 B7M의 비교

항목	B7	B7M
화학 성분	동일	동일
뜨임 열처리 온도	상대적으로 낮음	더 높음
강도·경도	높음	조금 낮음
취성·인성	취성이 높음	인성이 높음(잘 늘어남)
사용 환경	일반	부식·고온 환경

화학 성분은 같지만 담금질 후 **뜨임 열처리 온도**가 달라 기계적 성질이 다르다. 부식 환경에서 볼트가 부러지면 배관 내부 유체가 급속히 분출될 수 있으므로, 부러지지 않고 늘어나는 인성을 가진 B7M을 쓴다. 응력이 항복점을 넘으면 B7은 늘어남 없이 짧게 끊어지지만 B7M은 엇가락처럼 늘어난다. 배관 온도가 올라 볼트의 항복 응력이 낮아지면 B7은 깨지고 B7M은 늘어난다.

19.4 체결 방법: 타이팅, 토크, 텐서닝

플랜지 볼트를 조이는 방법은 크게 돌려서 조이는 **타이팅(토크 포함)** 과 장력을 이용하는 **텐서닝**으로 나눈다.

표 19-2 체결 방법의 비교

방식	조이는 힘	단위	장비
타이팅(Tightening)	볼트 회전(토크값 관리 없음)	토크(N·m)	일반 렌치, 스패너
토크(Torquing)	볼트 회전(토크값을 지킴)	토크(N·m)	토크 렌치(수동), 유압 토크 장비
텐서닝(Tensioning)	볼트를 잡아당기는 장력 (유압)	압력	텐서너 장비

- **토크**는 볼트 중심에서 렌치까지의 길이와, 그에 직각으로 작용하는 힘을 곱한 값이다.

- **텐서닝**은 볼트에 텐서닝 장비를 씌우고 유압을 걸면 실린더가 브리지를 밀어 플랜지를 눌러 면을 밀착시킨다. 그 상태에서 너트를 쉽게 돌려 볼트에 장력이 걸리게 한다. 돌려 조이는 방식이 아니므로 힘을 면적으로 나눈 압력 단위를 쓴다.
- **타이트닝과 토크의 차이**는 토크값을 지키느냐이다. 타이트닝은 보통 토크값 없이 세계만 조이고, 토크는 토크값을 반드시 지킨다.

주의

토크에는 손으로 돌리는 **매뉴얼** 방식과 **하이드롤릭** 방식이 모두 있다. 수동이라고 타이트닝이 아니며, 토크가 유압 장비로만 가능한 것도 아니다. **하이드롤릭 토크**와 **하이드롤릭 텐서닝**은 서로 다른 용어이므로 현장에서 혼용하지 않는다.

19.5 플랜지 체결: ASME PCC-1

볼트 체결 규정은 **ASME PCC-1**에 자세히 나와 있다. 건설 완공 이후에 다루는 코드를 협의하는 위원회에서 만든 것으로, 발주처에서 특별한 계약 요구가 없으면 볼트 체결은 대부분 이 코드를 따른다. B31.3, 가스켓, 플랜지 코드를 포괄한다.

플랜지 설치 허용치(예). 볼트에 과도한 응력이 걸리지 않게 다음을 지킨다.

항목	최대 허용치
양쪽 플랜지의 높낮이 차	1.5mm
플랜지 상하 갭의 차이	0.8mm
볼트 체결 후 보이는 플랜지 구멍의 어긋남	3mm
플랜지 간 거리	가스켓 두께의 2배

체결 순서. 대각선을 오가는 복잡해 보이는 순서(Star Pattern)로 체결해야 한다. 그렇지 않으면 한쪽에 힘이 몰려 볼트 변형과 플랜지 균열이 생길 수 있다. 순서 체결의 이유는 가스켓 손상 방지, 기밀성 향상, 힘의 고른 분산으로 볼트와 플랜지의 수명 연장이다. **워셔**는 볼트와 플랜지 면 사이의 응력을 고르게 분산한다.

윤활제. 볼트와 너트에 바르는 윤활제(몰리코트는 상품명)는 녹과 부식을 막고 압력을 흡수하는 내마모 기능이 있다. **체결 전에** 볼트와 너트가 맞닿는 부분과 바깥쪽에 골고루 발라야 과도한 응력을 흡수해 볼트 수명이 늘어난다.

19.6 볼트 머리의 방향

프로젝트에 따라 수직 배관 플랜지에서는 볼트 **머리를 플랜지 아래에**, 수평 배관에서는 유체 흐름 기준 **하류(다운스트림) 쪽에** 두도록 요구한다. ASME 같은 국제 규격에는 이 요구의 근거가 없다. 다만 국내 안전 기준에는 "가능한 한 볼트 머리를 아래쪽에 두어 풀림을 육안으로 확인할 수 있게 하는 것이 좋다"는 내용이 있다.

이유. 볼트가 풀리면 너트 쪽에서는 나사산이 짧아진 것이, 반대쪽에서는 진동으로 플랜지 면에서 떨어진 볼트 머리가 보인다. 이렇게 설치하면 플랜지 양쪽 어느 방향에서도 풀림을 확인할 수 있다. 운전 중인 플랜트를 순찰할 때 수많은 볼트를 일일이 살필 수 없고, 좁은 공간이나 장비에 가려 한쪽만 보이는 경우에도 유리하다.

참고

프로젝트 사양서에 방향 요구가 있으면 그것을 따른다. 없을 때는 위 원칙을 권장 사항으로 참고한다.

19.7 운전 중 볼트 교체

오래 운전한 현장에서는 볼트가 녹슬고 손상되어 교체해야 한다. 운전 중 교체는 위험하므로 긴급하지 않으면 메모해 두었다가 **정기 섯다운 기간**에 한다. 그럼에도 운전 중 교체를 해야 한다면 다음 조건을 모두 만족할 때만 고려한다.

기본 원리는 볼트 하나를 빼도 나머지 볼트가 누설을 막아 준다는 것이다. 새 볼트로 바꾸고 PCC-1의 체결 순서대로 하나씩 교체하며 조여 나가 전체를 교체한다.

고려 조건.

1. 섯다운 기간의 교체를 기본 원칙으로 한다.
2. 스팀이나 유틸리티 같은 **저온·저압** 라인이라면, 안전하게 작업할 수 있는 **블록 밸브가 있는 바이패스 라인**만 대상이다.
3. 교체 중 누설된 유체가 **인체에 유해하지 않은** 라인만 대상이다.
4. **볼트홀이 4개 이하**(2인치 이하) 배관은 하면 안 된다. 하나를 빼면 나머지 3개가 누설을 버텨야 하므로 위험하다.
5. 작업이 안전해 보인다고 볼트 2~3개를 풀고 **가스켓까지 교체**하는 작업은 절대 금물이다.

요약

- 스팀 볼트는 양쪽 나사산에 너트 2개, 머신 볼트는 머리 고정에 너트 1개이며 볼트 호칭의 M은 직경이다. 여장 길이는 국제 규격에 정확한 값이 없어 발주처 기준을 따른다.
- 렌치 사이즈는 $d < 14\text{mm}$ 에서 $1.5d + 1$, $d \geq 14\text{mm}$ 에서 $1.5d$ 이다.
- B7과 B7M은 성분이 같고 뜨임 온도만 다르며 혼용 금지, B7M은 부식·고온에서 쓴다.
- 타이팅·토키는 회전(토크), 텐셔닝은 장력이며, 하이드롤릭 토키와 하이드롤릭 텐셔닝은 다르다.
- PCC-1의 허용치와 체결 순서를 지키며, 운전 중 교체는 저온·저압·무해 유체·볼트홀 5개 이상 등 조건을 지켜 한 개씩만 한다.

제 20 장

밸브

Valves

핵심 용어

용어	영문	설명
트림	Trim	밸브에서 유체와 직접 닿는 부품(시트, 디스크, 스템 등)
액추에이터	Actuator	밸브를 열고 닫는 구동부
포지셔너	Positioner	신호를 받아 밸브 개도를 조절하는 장치
전동 밸브	MOV (Motor Operated Valve)	전기모터로 구동하는 밸브
안전 밸브	PSV / PRV	설정 압력 초과 시 유체를 배출하는 밸브
비상 차단 밸브	ESD Valve (Emergency Shut Down Valve)	비상 시 정해진 위치로 이동하는 밸브

20.1 컨트롤 밸브와 MOV

트림과 컨트롤 밸브의 구성

트림(Trim) 은 시트(Seat), 디스크(Disc), 스템(Stem), 백시트(Backseat), 그랜드(Gland) 부분이다. 밸브 바디와 본넷을 제외하고 유체가 직접 닿는 부분이다.

컨트롤 밸브는 본체 바디, 포지셔너, 액추에이터로 구성된다. 액추에이터는 밸브를 열고 닫는 구동부이고, 포지셔너는 외부 신호를 받아 밸브를 얼마나 열지 닫을지를 정해 액추에이터로 가는 전기 신호나 공압·유압량을 조절한다.

밸브의 분류 기준

1. 개폐부(트림)의 모양
2. 디스크의 움직임: 직선인가 회전인가
3. 유체 제어 목적: 개폐, 유량 조절, 방향 조절
4. 작동 방법: 수동, 자동, 자주식(Self Actuating)

액추에이터에 따른 분류

구분	액추에이터	예
수동식	레버, 휠, 기어	핸드 밸브
자동식	공압식, 유압식, 전기모터식, 솔레노이드	컨트롤 밸브, MOV
자주식	압력 변화 등으로 스스로 작동하는 구조	안전밸브

MOV는 컨트롤 밸브와 다른 종류의 밸브가 아니다. 컨트롤 밸브의 구동 방식(공압, 유압, 전기모터, 솔레노이드) 가운데 **전기모터로 구동되는 것이 MOV이다.** 자동식 밸브에 휠이나 기어가 달려 있는 것은 비상 시 수동으로 여닫기 위한 것이다.

현장 팁

컨트롤 밸브는 정밀한 트림과 액추에이터를 갖추고 있어, 수압시험 전에 내부품과 액추에이터를 제거하고 임시 블라인드 플랜지를 설치하는 것이 일반적이다. 공압시험과의 차이를 포함한 절차는 제31장에서 다룬다.

20.2 안전 밸브: PSV와 PRV

배관이나 기계 내부 압력이 설정값을 넘으면 유체의 일부를 다른 경로로 내보내 정상 압력을 유지하는 밸브이다. 기체나 스팀은 대기로 방출할 수 있고, 액체는 배관을 통해 다른 경로로 보낼 수 있다. 압축성 유체에도 설치될 수 있으므로 설계 조건에 맞게 적용한다.

표 20-1 PSV와 PRV의 비교

항목	PSV (Pressure Safety Valve)	PRV (Pressure Relief Valve)
개방 방식	설정 압력에서 순간 개방 (팝 액션)	압력 증감에 비례 해 서서히 개폐
소음	큼	상대적으로 작음

팝핑 테스트와 보관

- **팝핑 테스트(Popping Test):** 설정 압력에서 작동하는지 확인하려고 **설치 전에** 현장 주변의 샵이나 업체에서 모든 밸브에 대해 진행하도록 요구된다.
- **시점 관리:** 팝핑 테스트 후 한두 달 안에 설치를 완료하라고 요구하는 경우가 많다. 밸브 설치의 배관 하이드로 테스트가 끝난 뒤에야 가능하므로, 너무 일찍 팝핑 테스트를 해서 설치 전에 기한을 넘겨 다시 시험하는 일이 없도록 계획한다.
- **보관과 운송:** 반드시 **세워서** 운송한다. 눕혀서 보관하면 내부의 압력 세팅값이 바뀔 수 있으므로 설치가 끝날 때까지 세운 상태를 유지한다.

20.3 ESD 밸브의 색상

ESD 밸브는 프로젝트에 따라 SDV, EIV 등으로도 부르며, 비상 시 미리 정해진 위치로 돌아가도록 설계된 밸브이다. 가스 누출이나 화재·폭발 때는 오퍼레이터가 수많은 밸브를 하나씩 조작할 시간이 없으므로, 미리 프로그래밍된 대로 자동으로 움직여 현장을 보호한다.

액추에이터는 보통 **RAL 코드**(독일의 납품·품질보증위원회가 만든 유럽 표준 색상 코드)로 도색한다. 오렌지와 파랑도 있지만 빨강, 노랑, 초록이 흔하다.

표 20-2 ESD 밸브의 색상

색	비상 시 동작
빨강	닫힌다. 열려 있다가 비상이 발생하면 자동으로 폐쇄된다.
노랑	현재 상태를 유지한다. 열려 있으면 그대로 열려 있고, 여닫는 도중이면 그 위치에서 멈춘다.
초록	열린다. 열려 있든 닫혀 있든 비상이면 곧바로 모두 열린다.

주의

프로젝트마다 색상과 의미가 다를 수 있다. 소속된 프로젝트의 스펙을 반드시 확인한다.

요약

- 트림은 유체와 직접 닿는 부품이다. 컨트롤 밸브는 바디, 포지셔너, 액추에이터로 구성된다.
- MOV는 전기모터로 구동되는 컨트롤 밸브의 한 종류이다.
- PSV는 순간 방출(소음 큼), PRV는 압력에 비례해 서서히 열린다. 둘 다 설치 전 팍핑 테스트를 하되 하이드로 이후로 시점을 맞추고 세워서 보관한다.
- ESD 밸브 색상은 빨강 닫힘, 노랑 유지, 초록 열림이 일반적이거나 프로젝트 스펙을 확인한다.

제 21 장

특수 배관

Special Piping Systems

핵심 용어

용어	영문	설명
FRP	Fiber Reinforced Plastic	섬유로 강화된 플라스틱(최상위 개념)
GRP	Glass-fiber Reinforced Plastic	유리섬유로 강화된 플라스틱
빅톨릭 조인트	Victaulic Joint	그루브 홈에 커플링을 볼트로 체결하는 방식
가상 누설	Virtual Leak	틈새에 갇힌 수분·이물질이 진공에서 증발해 생기는 겉보기 누설

21.1 FRP 배관

지하 배관으로 많이 쓰는 유리섬유 강화 배관은 여러 약어로 불러 혼동하기 쉽다.

섬유와 수지

- **섬유(Fiber)**: 길고 가늘며 유연한 선상 물질. 카본 섬유, 유리 섬유, 아라미드 섬유가 있다.
- **수지(Resin)**: 플라스틱의 원료. 에폭시, 폴리에스테르, 비닐에스테르, 페놀릭 타입이 있다.
- **FRP(Fiber Reinforced Plastic)**: 섬유로 강화된 수지 결합체. 가장 넓은 상위 개념이다.

약어 정리

표 21-1 FRP 배관의 약어

약어	의미
GRP	유리섬유로 강화된 플라스틱. 에폭시, 폴리에스테르, 비닐에스테르, 페놀릭 수지를 총칭한다.
GRE	유리섬유 강화 에폭시
GRV	유리섬유 강화 비닐에스테르
RTR	유리섬유로 강화한 열경화성 수지. 시멘트·모래 골재 성분이 없는 것
RPM	유리섬유로 강화한 폴리머 모르타르. 시멘트·모래 골재 성분이 포함된 것

포함 관계. GRE와 GRV는 GRP에 포함되고, GRP, RTR, RPM은 모두 FRP에 포함된다. 다만 FRP를 Fiberglass Reinforced Plastic의 뜻으로 쓰면 GRP와 같은 개념이 된다.

21.2 소방 배관

소방(Fire Fighting) 배관은 빅톨릭 조인트, 분사 방식, 인증 세 가지를 특히 신경 쓴다.

빅토리 조인트

용접이 아닌 커플링으로 배관의 그루브 홈끼리 연결하는 방식이다. 볼트로 조이므로 **시공이 빠르다**는 장점이 있다. 다만 다음 문제가 있다.

- 수평·수직이 정확히 맞지 않으면 조인트에서 누설이 생길 수 있다.
- 배관 길이에 단차가 생기면 단관을 추가하기 애매해 그 구간 전체를 신규 자재로 교체해야 할 수 있다.
- 단차를 무시하고 연결하면 로컬 파운데이션 위치와 커플링 조인트 위치가 겹칠 수 있다.
- 부식 문제 때문에 지하 매설 구간의 커플링 작업이 까다로울 수 있다.

화재 시 물 분사 방식

두 가지 방식이 있으며 발주처마다 요구하는 방식이 다르므로 **구매 발주 전에 타입을 확인**한다.

방식	원리
Metal Fusible Plug	플러그 구멍을 막고 있던 저융점 금속이 녹아 구멍으로 물이 분사된다.
Glass Bulb (Fire Sprinkler)	유리가 깨지면서 물이 분사된다.

UL/FM 인증

소방 기자재(소방용 밸브, 펌프 등)는 일반 기자재와 달리 소방법에 따라 성능 검증 시험으로 **인증**을 받아야 한다. 일반 자재 구매 기간보다 인증 시험 기간이 추가로 필요하고, 시험이 실패할 수도 있으므로 자재 운송 기간에 이를 반영해야 한다.

21.3 반도체 진공 배관

반도체 생산은 나노 단위의 초정밀 공정이라 먼지 하나도 허용하지 않는다. 극도로 청정한 환경을 만들기 위해 공정이 이루어지는 공간인 **챔버**를 진공으로 유지한다. 이를 위해 클린룸 아래층의 진공 펌프와 **진공 배관**으로 챔버 내부를 계속 배기한다.

진공 배관은 기계 구조용 강관의 한 종류이다. 구조용 강관(구조관)은 구조물을 이루는 데 쓰는 강재 튜브를 뜻한다.

플랜지는 안쪽 면을 용접한다

진공 배관의 플랜지는 바깥쪽 필렛 용접이 아니라, 배관과 플랜지의 **안쪽 면**을 따라 용접한다. 이유는 **가상 누설(Virtual Leak)** 이다.

- **바깥쪽만 용접하면** 플랜지와 배관 사이 틈에 갇힌 수분이 진공에서는 상온에서도 쉽게 증발한다. 높은 산 정상에서 물이 100°C보다 낮은 온도에서 끓는 것과 같은 원리이다. 증발한 수분이 먼지와 함께 배관 내부로 나와 초정밀 공정을 해치고 불량률 만든다.
- **안쪽 면을 용접하면** 틈새의 수분과 이물질이 배관 안으로 들어올 수 없어 진공을 안정적으로 형성하고 유지할 수 있다.

현장 팁

진공 배관에서 진공을 방해하는 가상 누설을 막으려면 배관과 플랜지 조인트의 **안쪽 면**을 용접한다는 점을 기억한다.

요약

- FRP는 최상위 개념이고, GRP는 유리섬유 강화 플라스틱이며 GRE(에폭시)와 GRV(비닐에스테르)를 포함한다. RTR과 RPM은 골재 유무로 구분한다.
- 빅톨릭 조인트는 시공이 빠르지만 정렬이 맞지 않으면 누설되고 단차 처리가 어렵다. 분사 방식은 발주 전에 확인하고, UL/FM 인증 기간을 일정에 반영한다.
- 반도체 진공 배관은 가상 누설을 막기 위해 플랜지를 배관 안쪽 면에서 용접한다.

제 5 편

용접

제 22 장 용접의 기초 용어

제 23 장 용접 전기와 아크

제 24 장 TIG 용접

제 25 장 보호가스와 퍼징

제 26 장 용접 결함

제 27 장 후열처리

제 28 장 자동화 용접과 신기술

제 22 장

용접의 기초 용어

Fundamental Welding Terms

핵심 용어

용어	영문	설명
접합	Joining	기계적 체결, 용접, 접착을 포함하는 대분류
패스	Pass	아크를 발생시켜 끄기까지의 한 번의 용접 동작
비드	Bead	패스로 만들어진 용접금속(용접선)
필러 메탈	Filler Metal	모재 사이를 채우는 용가재
전극	Electrode	용접 회로에서 전류가 드나드는 부분
루트 갭	Root Gap	두 모재 사이의 최단 간격

22.1 접합과 용접

접합(Joining) 은 대분류이고 **용접**은 그 안의 소분류이다(AWS 기준).

표 22-1 접합의 분류

대분류	소분류	설명
기계적 체결 (Mechanical Fastening)	볼트, 리벳	교량, 철골, 자동차, 항공기 등에 많이 쓴다.
용접 (Welding)	용융 용접(Fusion Welding)	아크로 접촉면을 녹여 접합
	고상 용접(Solid State)	폭발 용접, 확산 용접처럼 녹이지 않고 접합
	납땜, 경납땜(Soldering, Brazing)	회로 기판의 칩 고정 등
접착 (Adhesive Bonding)	접착제	접착제로 접촉면을 접합

용접 학회가 체결과 접착까지 연구 범위를 넓히면서 대한용접학회의 이름이 **대한용접·접합학회**로 바뀐 것도 이 때문이다.

22.2 패스, 비드, 층

- **패스(Pass):** 용접봉이나 토치로 아크를 발생시킨 뒤 꺼질 때까지의 **한 번의 동작(궤적)**. 치약을 한 번 짜는 동작에 비유할 수 있다.
- **비드(Bead):** 한 번의 패스로 만들어진 **용접금속(용접선)**. 짜져 나온 치약 한 줄이다.
- **층(Layer):** 하나 이상의 비드로 이루어진 용착 금속의 한 층.

패스는 작업(궤적), 비드는 그 결과인 용접금속이라는 점이 다르다.

다층 용접의 패스 명칭

다층 용접은 아래에서 위로 다음 순서로 쌓는다(AWS).

표 22-2 용접 패스의 명칭

층	위치·설명
Root Pass	루트부에 만드는 첫 번째 패스
Hot Pass	Root Pass 바로 다음 패스
Fill Pass (Filler Pass)	그 위를 번호 순서대로 채우는 여러 패스
Cover Pass	대기에 노출된 최외각층. 여러 Cover Pass로 마무리된 최외각층을 Cap 이라 한다.

- **Intermediate Pass:** AWS에서 Hot Pass와 여러 Fill Pass를 묶어 부르는 명칭으로, Root Pass와 Cover Pass 사이의 모든 패스이다. Fill Pass는 그 구어체이다.
- **Back Bead:** 용접하는 면의 반대편으로 볼록하게 나온 부분이다.

22.3 용접봉, 전극, 와이어

용접봉을 가리키는 말이 여러 가지라 혼동하기 쉽다. 핵심은 **전극 역할을 하는가**이다.

표 22-3 공정별 용접봉과 전극

공정	모재 사이를 채우는 것	전극 여부
SMAW(피복 아크)	피복 용접봉	전극. 홀더에 물려 회로를 구성하고, 용접 중 소모되므로 소모성 전극이다.
GTAW(TIG)	Welding Rod(필러)	전극이 아니다. 전극 역할은 텅스텐 전극이 하며, 용접 중 매우 천천히 소모되므로 비소모성 전극이다.
GMAW(MIG), FCAW, SAW	노즐에서 자동 공급되는 와이어	소모성 전극. 용접 와이어라고 불러도 된다.

- **용접봉 = 필러 메탈(Filler Metal, 용가재)** 은 모재 사이를 채우는 모든 것을 뜻하는 상위 개념이며, 전극 역할을 하는 Electrode와 하지 않는 Welding Rod를 모두 포함한다.
- Welding Rod는 막대 모양이며 전류가 흐르는 전극이 아니다. Welding Wire는 코일 형태이며 전극 역할을 하기도 하고 안 하기도 한다. TIG 필러는 **Welding Rod**가 더 정확한 표현이다.
- 용접봉 기호에서 **E**는 Electrode(전극), **R**은 Rod이다. MIG 와이어는 전극이므로 E, TIG 필러는 전극이 아니므로 R을 붙여 **ER**로 표기한다. AWS는 TIG와 MIG를 GMAW(가스 보호 아크 용접)로 통합해 같은 봉 기호를 쓴다. SAW의 F는 Flux, E는 Electrode이다.
- AWS 표준어는 Coated Electrode보다 **Covered Electrode**(피복 전극), Filler Wire보다 **Welding Wire**이다.

22.4 개선 형상: 베벨, 그루브, 루트 갭, 루트 페이스

맞대기 용접을 위해 판재나 배관 끝을 그라인더로 갈아 정해진 각을 준 것이 개선(가공)이다.

표 22-4 개선 형상 용어

용어	뜻
Bevel	중양선 수직을 기준으로 한쪽 각
Groove (개선, 홈)	양쪽 전체 각(베벨의 2배). 개선과 홈은 모두 같은 뜻
Root Gap (Root Opening)	양쪽 모재의 최단 거리 간격
Root Face	루트 갭의 수직면(뿔쪽하지 않은 평평한 면)
Burn Through (용락)	갭이 넓거나 루트 페이스가 좁아 용융금속이 아래로 떨어지는 결함

루트 갭과 루트 페이스의 역할

- 루트 갭이 **좁으면** 용접금속이 반대편으로 가지 못해 백비드를 만들기 어렵다. **너무 넓으면** 용접금속이 모재에 용착되기 전에 떨어지는 용락이 생긴다. 알맞은 갭이 **완전 용입**과 백비드를 유도해 접합 강도를 높인다.
- 루트 페이스가 없어 뿔쪽한 모서리면 열이 집중되어 곧바로 용락된다.
- 갭이 넓고 페이스가 좁으면 용락, 갭이 좁고 페이스가 넓으면 융합과 백비드 형성이 어렵다.

두께가 다른 재료의 핏업

배관과 피팅(티, 엘보)을 용접할 때 스케줄이 같아도 **피팅이 대부분 더 두껍다**. 엘보는 굽히는 과정에서 바깥쪽이 얇아지고 안쪽이 두꺼워지며, 티는 단조로 정밀 치수 가공이 어렵기 때문이다.

두께 단차가 있을 때는 WPS를 기준으로 하되, 더 자세한 개선 가공 방법은 **ASME B16.25**에 그림과 함께 나와 있다(B31.3도 B16.25를 따르도록 한다). 단차가 있을 때 얇은 쪽만 녹이고 끝내면 비파괴 검사에서 **LF, IP, Hi-Lo** 결함이 나와 갈아내고 재용접해야 하므로, 양쪽 모재를 모두 녹여야 한다.

22.5 필렛 용접의 목두께

필렛 용접은 소켓 용접부, 서포트 용접부, 보강 패드 용접부 등에 쓴다. 맞대기 용접보다 이음 효율이 낮아 높은 강도가 필요한 곳에는 쓰지 않는다.

기본 용어. 용접부와 모재가 만나는 교차점이 **루트(Root)**, 두 모재가 만나는 모서리가 **이음매 루트(Joint Root)**이다. 다리 길이(각장, 목길이)는 루트에서 용접 표면과 모재 표면이 만나는 점까지의 거리이다.

표 22-5 필렛 용접의 목두께

목두께	시작점	끝점
실제 목두께 (Actual Throat)	루트	비드 표면(덧살 포함)까지의 최단 거리
유효 목두께 (Effective Throat)	루트	이등변삼각형의 빗변
이론 목두께 (Theoretical Throat)	모서리(이음매 루트)	이등변삼각형의 빗변

암기법. 실재는 "실·루·표"(루트에서 표면), 유효는 "유·루·빗"(루트에서 빗변), 이론은 "이·모·빗"(모서리에서 빗변)으로 외운다. 현장에서는 브릿지 갭 게이지로 각장을 재거나 모서리에서 비드 표면까지의 거리를 측정한다.

참고

위 정의는 개념을 이해하기 위한 설명이다. 강도 계산에 쓰는 정확한 정의는 AWS 원문과 적용 코드로 확인한다.

요약

- 접합은 기계적 체결, 용접, 접착을 포함하며, 용접은 용융, 고상, 납땜·경납땜으로 나뉜다.
- 패스는 한 번의 용접 동작, 비드는 그 결과의 용접금속이다. 다층 용접은 Root, Hot, Fill, Cover 순이다.
- 전극 여부로 구분한다. SMAW 봉과 MIG-FCAW·SAW 와이어는 전극, TIG 필러(Welding Rod)는 전극이 아니며 텅스텐이 비소모성 전극이다.
- 루트 갭은 완전 용입, 루트 페이스는 용락 방지를 위해 필요하며, 두께가 다른 재료는 양쪽을 모두 녹여야 한다.
- 필렛 용접의 목두께는 실제(루트→표면), 유효(루트→빋변), 이론(모서리→빋변)으로 구분한다.

제 23 장

용접 전기와 아크

Welding Electricity and Arc

핵심 용어

용어	영문	설명
전압	Voltage (V)	전류를 흐르게 하는 힘(기전력)
전류	Current (A)	전자의 흐름
저항	Resistance	전류의 흐름을 방해하는 성질
팁~모재 거리	CTWD (Contact Tip to Work Distance)	와이어가 팁 밖으로 돌출되는 거리를 포함한 팁과 모재 사이 거리
직류정극성	DCEN	전극이 음극(-)인 직류
직류역극성	DCEP	전극이 양극(+)인 직류

23.1 용접 전기의 기초

전기는 한 원자에서 다음 원자로 이동하는 **전자의 흐름**이다. 용접은 전자가 전원의 음극 단자에서 양극 단자로 이동한다는 원리를 쓴다. 용접 회로는 전원장치, 케이블, 용접건(토치), 작업물로 구성된다.

전압, 전류, 저항과 비드

요소	값이 지나치게 높을 때	값이 지나치게 낮을 때
전압	아크가 거칠고 스파터가 많다.	비드가 높고 좁아져 융합이 불량하다.
전류	비드가 넓고 불균일하며 와이어가 과도하게 용착된다.	(적정하면 균일하고 매끄러운 비드)
저항 (CTWD)	CTWD가 길면 융합이 부족하고 비드가 높고 좁게 쏠린다.	적정 CTWD이면 비드가 매끄럽고 잘 융합한다.

- **저항**은 전류를 방해하며 열을 낸다. 케이블이 너무 길거나 가늘 때, 장비가 손상되었을 때, 연결부가 헐거울 때 과도해진다. 저항은 물호스가 꼬인 것에 비유할 수 있다. 아크 길이로 나타나는 저항은 용접 회로의 정상적인 요소이며, 용접사는 CTWD를 조절해 회로를 직접 제어한다.
- 전류의 기호는 **I**이다(Intensity of Current에서 유래).

1차 입력과 2차 출력

- **1차 입력 전원**: 작업장 벽면의 전원. 전력 회사나 발전기에서 **고전압 저전류**로 공급된다. 일반 전압은 120V, 240V, 480V, 575V 등이며 일반 용접 장비는 240V 또는 480V에서 작동한다. 단상(가정용에 혼함)과 3상이 있고, 3상은 전력이 0이 되는 순간이 없어 안정적이며 더 가는 전선과 낮은 차단기 용량을 쓸 수 있다. 일부 전문 장비는 3상에서만 작동한다.
- **2차 출력 전원**: 용접 전원장치가 최종적으로 만드는 전력. 1차의 고전압 저전류를 금속을 녹이기에 안전하고 유용한 **저전압 고전류**로 변환한다.

AC와 DC

- **교류(AC):** 표준 공급 전류. 전자가 방향을 계속 바꾸며 60Hz는 초당 60회 방향이 바뀐다.
- **직류(DC):** 한 방향으로만 흐른다. 정류기를 써서 AC를 DC로 바꾼다. 정류기는 일방통행 게이트이며, 배관의 체크 밸브가 역류를 막는 것과 같다.
- 대부분의 용접은 직류로 하며, 알루미늄 TIG처럼 AC 출력을 쓸 때는 출력을 매끄럽게 하려고 필터링과 정제를 거친다.

정전류와 정전압

특성	고정하는 값	변하는 값	주로 쓰는 공정
정전류 (Constant Current)	전류	전압, 저항	SMAW, TIG
정전압 (Constant Voltage)	전압	전류, 저항	MIG, FCAW

여러 공정을 다루는 장비는 두 특성을 모두 제공해 공정 전환 시 유연성이 높지만 값이 비싸다.

23.2 직류정극성과 직류역극성

표 23-1 DCEN과 DCEP의 비교

항목	DCEN (정극성, Straight Polarity)	DCEP (역극성, Reverse Polarity)
전극 극성	음극(-) (Electrode Negative)	양극(+) (Electrode Positive)
열 발생	모재에서 약 70%	전극에서 약 70%
비드 형상	좁고 깊다.	넓고 얇다.
청정작용	없음	있음
전극 수명	길다.	짧다(전극이 뜨거움).
주 용도	TIG	SMAW, MIG, FCAW

- **청정작용(Cleaning Action)** 은 모재 표면의 산화물 생성을 억제하는 기능이다. 음극 쪽 모재 표면의 산화화합물에 추가 전자를 공급하는 개념(캐소딕 프로텍션)이라 모재가 음극인 DCEP에서만 직류의 청정작용이 있다. 교류에도 청정작용이 있다.
- DCEP는 전극이 뜨거워 녹아내리기 쉬우므로 TIG에서 쓰려면 전극이 녹지 않도록 전류의 상한을 둔다.
- SMAW, MIG, FCAW는 용접봉을 빠르게 녹여 비드를 채워야 하므로 DCEP를 주로 쓴다.

23.3 아크 발생 방법

표 23-2 아크 발생 방법의 비교

방법	공정	텅스텐 오염	특징
스크래치 스타트 (Scratch Start)	GTAW	높음	성냥을 굿듯 텅스텐을 모재에 긁어 아크를 만든다. 텅스텐이 용접금속에 섞이기 쉬워 현재는 거의 안 쓴다.
리프트 아크 (Lift Arc)	GTAW	낮으나 있음	텅스텐을 모재에 살며시 접촉시켰다 떼면 용접기가 분리를 감지해 아크를 만든다.
고주파 스타트 (HF)	GTAW	거의 없음	모재에 근접만 해도 고주파로 아크가 발생한다. TIG에서 가장 일반적이다.
핫 스타트 (Hot Start)	SMAW	해당 없음	용접봉이 모재에 닿는 순간 짧은 시간 강한 전류를 흘려 아크를 쉽게 만든다. 아크 부스터라고도 한다.

주의

통신 기지, 항공기 장비, 휴대폰처럼 전파에 민감한 장비 근처에서 고주파 스타트를 쓰면 장비 오류가 생길 수 있다. 이때는 리프트 아크를 쓴다.

23.4 피복 아크 용접봉의 기호

탄소강 용접봉의 기호는 다음 순서로 읽는다. 예로 E7018-1 H4 R 을 보자.

자리	의미
E	Electrode(전극)
70 (앞 두 자리)	용접부의 최소 인장강도. 단위는 Kpsi(70 × 1,000psi)
세 번째 자리	용접 자세
네 번째 자리	피복(코팅) 종류나 전류 특성
-1	저온에서 한 충격 인성 시험에서 일정값 이상을 견딤
H4	용접금속 내 확산성 수소량이 100g당 4mL
R	개봉 후 일정 시간(습도와 온도 조건 기준) 방치해도 흡수한 수분량이 기준치를 넘지 않음(내흡습성)

- **-1**: 추운 지역의 구조물이나 저온으로 내려가는 구조물에는 이 표시가 있는 용접봉이 좋다.
- **H4**: 균열을 조장하는 수소량은 적을수록 좋지만, 수치가 낮을수록 작업성이 떨어진다.
- **합금강 용접봉**은 앞 네 자리가 탄소강과 같고, 대시 뒤 기호가 화학 성분이다. 상세 성분은 제조사 성적서를 본다.
- **스테인리스강 용접봉**은 재료의 그레이드를 따르고 **L**(Low)은 탄소 0.04% 이하(입계부식 균열에 민감한 곳), **H**(High)는 탄소 0.04~0.08%(고온 크리프 강도가 필요한 히터와 코일)이다.
- **국내 규격과 해외 규격**: 국내 규격 용접봉은 앞 두 자리 숫자가 더 낮다. 해외는 Kpsi, 국내는 kgf/mm² 단위를 쓰기 때문이며 환산하면 비슷한 값이다.

요약

- 전압이 높으면 아크가 거칠고 스파터가 많으며, 낮으면 비드가 높고 좁아진다. 전류가 높으면 비드가 넓고 불균일하다. CTWD를 조절해 저항을 제어한다.
- 1차 입력은 고전압 저전류, 2차 출력은 저전압 고전류이다. SMAW·TIG는 정전류, MIG·FCAW는 정전압 특성을 쓴다.
- DCEN은 모재가 뜨겁고 비드가 좁고 깊어 TIG에, DCEP는 전극이 뜨겁고 청정작용이 있어 SMAW·MIG·FCAW에 쓴다.
- TIG의 아크 발생은 고주파 스타트가 일반적이고, 전파에 민감한 곳에서는 리프트 아크를 쓴다.
- 용접봉 기호는 인장강도, 자세, 피복, 보조 기호(저온 인성, 수소량, 내흡습성) 순으로 읽는다.

제 24 장

TIG 용접

TIG (GTAW) Welding

핵심 용어

용어	영문	설명
텅스텐 전극	Tungsten Electrode	TIG의 비소모성 전극. 용점 3,422°C
볼 컨트롤	Ball Control	교류 TIG에서 전극 끝의 볼 크기 조절
청정효과	Cleaning Action	알루미늄 등 모재 표면 산화막을 제거하는 효과
밸런스	Balance	교류 한 주기에서 정극성과 역극성의 시간 비율
진폭	Amplitude	교류 전류의 세기

24.1 전극 각도와 용입

텅스텐 전극의 끝 각도는 아크의 퍼짐과 용입 깊이를 결정한다. 아크는 전극 가공면에 수직으로 분출된다.

표 24-1 전극 각도와 용입의 관계

전극 각도	가공량	아크	용융 범위	용입
작음 (예: 15°)	많이 연마	아래로 흘러내리며 넓게 퍼짐	넓음	얕음
큼 (예: 90°)	적게 연마	아래로 집중	좁음	깊음

주의

각도의 크기와 가공량을 혼동하지 않는다. 각도가 작다는 것은 많이 갈았다는 뜻이고, 각도가 크다는 것은 덜 갈았다는 뜻이다.

24.2 직류정극성 TIG용 전극의 가공

플랜트 현장에서 가장 많이 쓰는 방식은 직류정극성이다. 정극성은 모재에서 열이 많이 나므로 충분한 용입이 확보된다. 그래서 위빙과 개선면 용접의 안정성을 고려해 전극 끝을 30~60°로 가공해서 쓴다.

가공 방법.

- 연마 방향:** 그라인더가 돌아가는 방향과 **나란히(평행하게)** 갈아야 한다. 경사면의 결과 아크 방향이 일치해 흔들림 없이 안정된 아크가 나온다.
- 끝 처리:** 가공 후 끝은 **약간 뿔뿔하게** 한다. 용접 중 전극 끝이 떨어져 텅스텐이 용융물에 빠질 수 있기 때문이다.
- 돌출 길이:** 전극은 노즐에서 보통 필러 와이어 두께의 약 **3배** 노출한다. 너무 짧으면 위빙이 커지고 용융물이 잘 안 보이며, 너무 길면 보호가스가 용융물을 제대로 덮지 못한다.

텅스텐이 용접금속에 들어가면 안 되는 이유

텅스텐은 금속 중 용점이 가장 높고(3,422°C) 밀도도 높다. RT 필름에서 텅스텐 혼입은 방사선이 통과하지 못해 **흰 점**으로 나타난다(슬래그는 밀도가 낮아 검은 점). 또한 취성이 높아 용접금속과 융합되지 않아 외부 힘에 균열이 생길 가능성이 높다.

24.3 전극의 종류와 토륨의 위험

AWS에는 여러 종류의 텅스텐 전극이 정리되어 있다. 현장에서 가장 많이 쓰는 것은 **2% 토륨** 전극(끝이 빨간색)이며, 전류 전도성이 좋아 아크가 안정적이고 순수 텅스텐보다 수명이 길다.

토륨의 방사성

토륨은 AWS가 방사성 물질로 규정하고, 국제암연구기관(IARC)이 1등급 발암물질로 분류한다. 토륨 핵이 붕괴하며 투과력이 낮은 **알파선**을 내기 때문이다.

- 알파선은 외부 피폭에는 투과력이 낮아 상대적으로 안전해 보인다.
- 그러나 전극을 그라인더로 갈 때 비산한 토륨 분진이 호흡기로 들어가면, 알파선이 몸속을 빠져나오지 못하고 세포와 DNA를 손상시켜 암을 유발할 수 있다.
- 원자력안전법 시행령에는 장해 우려가 없는 함량 기준이 있지만, 분진 흡입 위험은 별개로 주의한다.

안전 수칙

1. 환기가 잘 되는 곳에서 작업한다.
2. 작업에 맞는 마스크를 착용한다.
3. 전극을 그라인더로 갈고 있을 때는 주변을 마스크 없이 돌아다니지 않는다.
4. 토륨 전극과 작업성이 비슷하고 비방사성인 **란탄, 세륨, 지르코늄** 전극으로 대체하는 것도 좋은 방법이다. 현장에 따라서는 토륨 전극 사용을 금지하기도 한다.

24.4 교류 TIG와 볼 컨트롤

TIG 전류에는 직류정극성, 직류역극성, 교류의 세 가지가 있다.

- **직류정극성(DCEN)**: 전극에서 방출된 전자가 모재와 부딪혀 모재에서 열이 약 70% 난다. 현장 TIG에서 가장 많이 쓴다.
- **직류역극성(DCEP)**: 전극에서 열이 약 70% 나 전극이 녹아내리기 쉬워 두꺼운 전극을 쓰거나 거의 쓰지 않는다.
- **교류(AC)**: 전극과 모재에서 열이 50:50으로 고르게 나며, 모재에서 전자가 방출될 때 산화막을 제거하는 **청정효과**가 있다. 알루미늄 같은 비철금속 용접에 필수이다.

볼이 커지는 이유

교류는 정극성과 역극성이 교대로 오므로 정극성의 **용입**과 역극성의 **청정효과**를 모두 가진다. 그러나 역극성에 머무는 시간이 길어지면 전극 끝이 녹아 **볼(Ball)**이 커지고 아크가 불안정해진다.

조절 방법

용접기 컨트롤 패널에서 세 가지를 조절한다.

표 24-2 교류 TIG의 조절 항목

항목	역극성 쪽을 키우면	정극성 쪽을 키우면
Frequency(주파수)	청정 범위와 용입 깊이는 그대로이고 비드 크기만 조금 다르다.	(동일)
Balance(파장 길이)	청정작용이 활발해 비드 주변 흰 부분이 넓어지지만, 전극이 녹아 불이 커진다.	용입은 깊어지지만 청정작용이 없다.
Amplitude(진폭)	청정효과는 뛰어나지만 불이 커질 수 있다.	용입은 깊지만 청정작용이 미미하다.

불이 너무 커질 때의 순서.

1. 먼저 전류를 조금 낮춘다.
2. 그래도 불이 커지면 밸런스 파장을 줄이거나 진폭을 낮춘다.

주의

불 크기만 생각해 파장과 진폭을 지나치게 낮추면 비철금속 용접에서 가장 중요한 청정효과가 줄어든다. 두 가지를 균형 있게 조절한다.

요약

- 전극 각도가 작을수록(많이 갈수록) 용입이 얇고 넓으며, 각도가 클수록 용입이 깊고 좁다.
- 정극성 TIG의 전극은 30~60°로, 그라인더 회전 방향과 나란히 갈고 끝을 약간 뭉툰하게 한다. 돌출은 필러 두께의 약 3배이다.
- 토륨 전극은 분진 흡입이 위험하므로 환기와 마스크가 필수이고, 란탄·세륨·지르코늄 전극으로 대체할 수 있다.
- 교류 TIG는 용입과 청정효과를 모두 가지며, 불이 커지면 전류를 낮추고 밸런스와 진폭을 조절하되 청정효과를 잃지 않게 한다.

제 25 장

보호가스와 퍼징

Shielding Gas and Purging

핵심 용어

용어	영문	설명
섀드 가스	Shielding Gas	토치에서 나와 용접부 바깥쪽을 보호하는 가스
백킹(퍼징) 가스	Backing (Purging) Gas	배관 내부에서 조인트 안쪽을 보호하는 가스
천이전류	Transition Current	용적이 작아지고 이행 횟수가 늘기 시작하는 전류
퍼지	Purge	배관 내부의 공기를 불활성 가스로 대체하는 것

25.1 섀드 가스와 백킹 가스

TIG(GTAW)에서는 두 종류의 보호가스를 쓴다.

구분	위치	가스
섀드 가스	토치에서 나와 배관 바깥쪽 조인트를 보호	아르곤, 헬륨 단독, 또는 아르곤에 산소·질소·수소 등을 일정 비율 혼합
백킹(퍼징) 가스	배관 내부 에서 조인트 안쪽을 보호	아르곤, 헬륨 단독. 섀드 가스로는 단독으로 쓰지 않는 질소 도 퍼징에는 쓴다.

퍼지를 하려면 배관 내부의 양쪽을 솜이나 장치로 막아 가스가 새지 않게 한다.

표 25-1 아르곤과 질소의 비교

항목	아르곤	질소
성질	불활성. 어떤 조건에서도 반응하지 않음	고온에서 산화·질화 반응, 상온에서는 안정
섀드 가스로 단독 사용	가능	불가. 용융풀 온도 부근의 고온에서 질화물이 생겨 기공이 발생할 수 있고, 균열에 안정적인 페라이트 함량을 낮출 수 있다.
퍼징 가스	가능	가능. 발주처에 따라 금지하는 경우가 있다.
가격	비쌈	저렴. 부식 방지용 Preservation 가스로 많이 쓴다.

25.2 어떤 재질에 퍼징이 필요한가

- **탄소강**: 내식성이 목적이 아니고 배관 내부의 녹이 어느 정도 허용되는 유체에 쓰며, 크롬 함량이 낮아 내부 퍼징이 필요 없다. 다만 배관 바깥쪽은 대기 접촉으로 조인트 균열 가능성이 더 높아 보호가스가 필요하다.
- **퍼징이 필요한 재질**: 크롬 **2¼% 이상**의 합금강(P-No.5 이상)과 스테인리스강(API RP 582). 퍼징 없이 용접하면 조인트 내부가 산화되어 녹이 생기고 내식성을 잃는다.

퍼지 유지 범위

퍼지는 모든 용접이 끝날 때까지 유지해야 하는 것이 아니다. API RP 582는 루트 패스부터 **최소 6.5mm 두께**까지만 용접되면 그 이후에는 퍼지 없이 용접해도 된다고 한다.

예. 18mm 두께 스테인리스 배관에서 양쪽을 막고 퍼지 가스를 주입한 뒤 Root Pass와 Hot Pass를 진행한다. 용착 두께가 6.5mm가 되면 그 이후의 Fill Pass와 Cap Pass는 퍼지 가스 없이 진행해도 된다. 6.5mm를 넘는 두께부터는 외부 용접열에도 배관 내부가 산화되지 않기 때문이다.

참고

이는 권고 사항이다. 입열량과 조건에 따라 다르므로 반드시 6.5mm까지만 퍼지하면 되는 것은 아니다. 프로젝트의 요구를 따른다.

퍼지 확인과 백킹 가스 변경

- 퍼지 전에는 잔류 산소를 측정해 규정 수치(예: 10ppm 이하) 미만이 되었는지 확인한 뒤 아크를 시작한다.
- 질소로 퍼징된 기존 배관을 보수 용접할 때 WPS에는 아르곤 퍼징이 명시된 경우가 있다. ASME Section IX QW-408.9(백킹 가스)는 **명시된 P-No.의 강종에만** 백킹 가스 종류를 바꿀 때 WPS를 새로 작성하도록 한다. 스테인리스를 포함해 명시되지 않은 강종은 기존 WPS를 그대로 써도 된다.
- 스테인리스강의 질소 퍼징과 아르곤 퍼징의 기계적·야금학적 성질에는 큰 차이가 없다는 AWS의 연구 자료가 있다.

25.3 스테인리스 용접부의 변색

스테인리스 용접 시 배관 내부 퍼지는 매우 중요하다. 퍼징이 미흡하면 산소와 반응해 용접부가 회색이나 검은 색으로 산화되어 내식성을 잃는다.

내부 산화 등급

AWS(스테인리스 용접의 변색 기준)는 산소 노출 정도에 따라 산화를 **단계별로** 구분한다. **5단계부터 고온 산화**를 뜻하는 **파란색**이 나타난다.

라인 종류	허용 단계
유독성으로 분류되는 배관	1단계까지
그 밖의 일반 라인	3단계까지

프로젝트마다 산화 허용 기준이 다르므로 자신이 속한 프로젝트의 기준을 확인한다. 플랜트는 일반적으로 AWS D18 계열, 반도체는 ASME BPE를 따른다.

외부 표면의 무지개색

용접부가 보호가스에서 벗어나 대기와 접촉하는 시점의 온도에 따라 다양한 색이 나타난다. 온도가 높을수록 짙은 보라나 파랑이다. 색이 생기는 원인은 하나가 아니며, 토치의 위빙 폭과 각도(열영향부 분포), 보호가스, 입열량, 이송 속도, 전류가 영향을 준다.

영국 스테인리스강협회(BSSA) 차트에서 온도가 높아질수록 **노랑 → 갈색 → 보라 → 파랑** 순서로 나타난다. **스테인리스 표면과 같은 흰색에 가까운 용접부일수록** 산화가 없어 내식성이 유지된다. 산화가 심하면 자재 교체나 산세정이 필요할 수 있으므로, 내부 퍼징과 외부 보호가스를 충분히 쓰는 것이 우선이다.

25.4 논퍼지 용접봉(No-Purge)

백킹 가스 없이도 스테인리스 이면 산화를 막는 용접봉이 있다. 봉형과 롤에 감긴 와이어형이 있으며 **실리콘(Si)** 이 일반 TIG 봉의 약 2배이다.

원리.

- Si가 용융풀의 산소와 결합해 SiO_2 (이산화규소)가 되며 **탈산**하고, 슬래그로 떠올라 산화를 막는다. Si는 용융금속의 유동성도 높여 슬래그를 고르게 퍼뜨린다.
- 내부에 **플렉스**가 들어 있어(플렉스 코어드 방식) 플렉스 연소 가스가 외기를 차단하고 탈산 작용도 한다.
- 슬래그는 냉각되면 얇게 굳어 약한 충격에도 쉽게 제거되고, 제거하면 앞뒤 모두 산화 없이 밝고 균일한 비드가 나온다.

장점. 백퍼지 장비 설치와 가스 소모 시간·비용을 절감하고 바로 용접을 시작할 수 있다.

주의

- ① 슬래그가 배관 내부에 남아 운전 중 유체 흐름에 문제를 일으킬 수 있는 경우에는 신중히 쓴다. ② **루트 패스에만** 쓴다. 루트 패스 이후에 계속 쓰면 슬래그가 과다하게 쌓여 슬래그 혼입과 용합 불량에 생긴다.

25.5 MIG 보호가스: 아르곤과 산소

아르곤에 소량의 산소를 넣는 방법은 **MIG(GMAW)** 에서 쓴다. TIG에서는 산소가 텅스텐 전극을 산화시키므로 쓰지 않는다.

산소의 역할. 아크 플라즈마를 강화하고 아크 특성과 용융풀 유동성을 높인다. 산소가 늘수록 다음 성질이 향상되는 경향이 있다.

1. 입열이 커져 **용입이 깊어진다.**
2. 용적 낙하가 빨라져 **이송 속도가 빨라진다.**
3. 용융금속이 얇게 퍼지는 **젖음성**이 좋아진다.

주의. 산소는 용접부 산화와 기공의 원인이 되고, 과입열과 함께 용접금속 내 망간·실리콘의 산화로 기계적 성질이 떨어질 수 있다. AWS는 아르곤에 산소를 **8%까지만** 언급한다. 8%를 쓸 때는 과입열 방지를 위해 용접 전압을 약간 낮추거나 와이어 공급 속도를 약간 높이도록 권장한다.

천이전류. 전류를 서서히 올리다 보면 용적이 작아지고 이행 횟수가 늘기 시작하는 시점의 전류를 **천이전류**라고 한다. 산소가 많을수록 더 낮은 전류에서 천이가 일어난다. 천이전류 이상에서는 스파터가 줄어 용착 효율과 이송 속도가 높아지지만, 과전류는 입열 증가와 불안정한 아크로 결함을 만든다.

25.6 옥외 용접과 바람

바람이 강하면 아크가 흔들리고 스파터가 튀며 보호가스가 흩어져 **기공과 용입 부족**이 생긴다. AWS D1.1은 GMAW, GTAW, EGW, FCAW-G 같은 가스 보호 용접에서 **주변 풍속이 2.2m/s를 넘으면** 방풍막이나 텐트로 바람을 막도록 한다. 또한 비나 눈이 올 때와 규정된 최저 온도 이하에서는 작업을 금지한다. 추운 날씨에는 금속이 딱딱해져 깨지기 쉽고, 용접 후 급랭으로 수소 균열의 위험도 커진다.

예방.

1. 작업 전에 방풍시설이 설치되었는지 점검한다.
2. 작업 중에도 풍속과 온도를 계속 확인한다.

3. 기준을 초과하면 무조건 작업을 중단한다.
4. 관리자는 용접 시작 전에 방풍시설을 확인하는 절차를 둔다.

참고

최저 온도의 정확한 기준값은 적용하는 AWS D1.1 판의 원문으로 확인한다.

요약

- 쉴드 가스는 바깥쪽, 백킹 가스는 안쪽을 보호한다. 질소는 쉴드 가스로 단독 사용하지 않지만 퍼징에는 쓸 수 있다.
- 탄소강은 내부 퍼지가 필요 없고, 크롬 2¼% 이상 합금강(P-No.5 이상)과 스테인리스는 퍼지가 필요하다. 퍼지는 루트부터 6.5mm까지 유지하면 된다는 권고가 있다.
- 스테인리스 용접부는 흰색에 가까울수록 좋고, 노랑 → 갈색 → 보라 → 파랑 순으로 산화가 심하다.
- 논퍼지 용접봉은 실리콘과 플렉스로 산화를 막으며 루트 패스에만 쓴다.
- MIG에서 산소를 늘리면 용입, 이송 속도, 젖음성이 좋아지지만 8%까지가 한계이며, 옥외에서는 풍속 2.2m/s를 넘으면 방풍 조치가 필요하다.

제 26 장

용접 결함

Welding Defects

핵심 용어

용어	영문	설명
불연속부	Discontinuity	연속성이 끊긴 지점(합격 포함)
결함	Defect	기준을 초과해 수리가 필요한 불합격 불연속부
흠	Flaw	용접에서는 결함과 같은 의미
균열	Crack	갈라짐 형태의 개구부. 허용되지 않음
기공	Porosity	응고 중 가스가 갇혀 생긴 공동
덧살	Weld Reinforcement	그루브를 채우고 모재 위로 올라온 여분의 용접금속

26.1 결함 용어의 체계

용접 품질 용어는 범위가 다르다.

표 26-1 불연속부, 결함, 균열의 관계

용어	범위
불연속부 (Discontinuity)	기계적, 금속적, 물리적 연속성이 끊겨 균질성이 없는 지점. 합격 불연속 (기능상 문제 없이 쓸 수 있음)과 불합격 불연속 으로 나뉜다. 가장 상위 개념이다.
결함 (Defect, Flaw)	규격이나 시방서 기준을 초과한 불합격 불연속부 . Reject이며 Repair가 필요하다. ASME와 AWS는 흠(Flaw)을 "바람직하지 않은 불연속부"로 정의하며, 용접에서는 Defect와 같은 의미로 본다.
균열 (Crack)	갈라짐 형태의 개구부. 구조상 치명적이어서 허용 오차를 인정하지 않으며 , 발생하면 즉시 수정해야 한다.

- **포함 관계:** 균열 $\subset$ 결함(흠) $\subset$ 불연속부. 기공이나 용입 불량은 결함이지만 균열은 아니다. 모든 결함은 불연속부이지만 모든 불연속부가 결함은 아니다(합격 불연속부가 있기 때문).
- **균열의 종류 예:** 횡균열, 종균열, 설퍼 균열, 토우 균열, 마이크로 균열, 라멜라 티어 균열 등
- **결함의 종류 예:** 기공, 개재물, 슬래그 혼입, 용입 불량 등
- **판정 기준:** 플랜트에서는 ASME B31.3의 용접 합격 기준(Acceptance Criteria for Welds)과 프로젝트 스펙이 기준이 된다.

26.2 기공

기공(Porosity) 은 용접금속이 응고하면서 생긴 불연속 공동(Cavity, Void, Pocket)이다. 용접금속이 빠르게 응고해 용접 중 발생한 가스가 밖으로 나가지 못하고 갇혀 생긴다. 모재가 오염되었거나 수분이 많을 때 잘 생기

므로 **용접 전 청소**가 필수이다.

표 26-2 기공의 종류

용어	특징
핀홀 (Pin Hole)	표면으로 노출된 기공. 바늘로 찌른 듯한 모양. 그중 가장 아래 구멍은 피트(Pit)
블로홀 (Blow Hole)	분화구처럼 가스가 분출되며 만들어진 가장 일반적인 기공
웜홀 (Worm Hole)	벌레 먹은 구멍 모양으로 블로홀보다 크다. 여러 블로홀이 합쳐져 생긴다.
수축공 (Shrinkage Cavity)	가스가 아니라 용융금속의 수축 으로 생긴 빈 공간. 주로 강 제조 과정에서 생긴다.

기공(팽창·가스 개념)과 수축공(수축 개념)은 발생 메커니즘이 다르다.

26.3 오버랩과 언더컷

표 26-3 오버랩과 언더컷의 비교

항목	오버랩 (Overlap)	언더컷 (Undercut)
상태	모재가 녹지 않은 채 용접금속이 그 위에 얹힌 상태	모재가 녹은 자리에 용접금속이 덜 채워져 도랑이 생긴 상태
전류	낮음	높음
전압(아크 길이)	낮음(짧은 아크)	높음(긴 아크)
용접 속도	느림	빠름

쉽게 외우는 법. 오버랩의 Over(넘침)는 반대로 전류·전압·속도가 **낮고 느릴** 때 생기고, 언더컷의 Under(모자람)는 반대로 전류·전압·속도가 **높고 빠를** 때 생긴다. 이유를 따져 보면, 오버랩은 모재를 녹이지 않아야 하므로 전류가 낮고 짧은 아크이며 금속이 쌓일 시간이 필요해 속도가 느리다. 언더컷은 모재가 녹아야 하므로 전류와 전압이 높고 금속이 덜 채워지려면 속도가 빨라야 한다. 전압은 아크 길이에 비례한다.

26.4 가로균열과 세로균열

용접부 균열은 방향에 따라 구분한다. 수직 배관(2G)이든 수평 배관(3G)이든 **용접 진행 방향을 사람이 서서 바라보는 시선**을 기준으로 한다.

구분	방향	영문	암기법
세로(종)균열	용접 진행 방향과 평행	Longitudinal	"세평종로" (세로, 평행, 종균열, Longitudinal)
가로(횡)균열	용접 진행 방향과 수직	Transverse	"가수왕 트로트" (가로, 수직, 횡균열, Transverse)

26.5 덧살

덧살(Weld Reinforcement) 은 맞대기 그루브 용접에서 이음부를 채우고 모재 위로 올라온 여분의 용접금속이다. 표면부(Face)와 루트부(Root) 두 곳에 생긴다. 필렛 용접에서는 Face Reinforcement(Convexity)라고 한다. **장점처럼 보이는 면.** 덧살이 있다는 것은 용접량이 모자란 **언더필이 없다**는 뜻이다. 강도 측면에서는 언더필보다 덧살이 낫다.

단점.

1. 불연속 노치부를 만들 수 있다. 모재와 용접금속이 이루는 각도, 곡률, 반경이 클수록(덧살이 낮고 완만할수록) 건전성이 좋다.
2. 강도 계산에서 제외되는 면적이므로 덧살이 높고 많으면 불필요한 용착량과 용접봉 소모로 비용이 늘어난다.
3. 응력 집중과 취성이 생길 수 있다.

그루브 용접의 덧살은 조인트에 이로울 것이 거의 없다. 그래서 ASME B31.3은 모재 두께에 따라 덧살의 높이를 제한한다.

요약

- 불연속부 > 결함(흠) > 균열. 균열은 허용되지 않고, 결함은 기준을 초과한 불연속부이다.
- 기공은 가스가 갇힌 공동이며 핀홀, 블로홀, 웜홀이 있다. 수축공은 수축이 원인이다.
- 오버랩은 전류·전압·속도가 낮고 느릴 때, 언더컷은 높고 빠를 때 생긴다.
- 세로균열은 진행 방향과 평행, 가로균열은 수직이다.
- 덧살은 언더필보다 낮지만 응력 집중과 낭비를 부르므로 높이를 낮고 완만하게 관리한다.

제 27 장

후열처리

Post Weld Heat Treatment

핵심 용어

용어	영문	설명
후열처리	PWHT (Post Weld Heat Treatment)	용접 후 하는 열처리
예열	Preheating	용접 전에 모재를 가열하는 것
시트 링	Seat Ring	밸브 내부에서 누설을 막는 부품
퍼프 피스	PUP Piece	밸브 양쪽에 미리 용접해 입고되는 짧은 단관

27.1 후열처리의 목적

PWHT는 용접 이후에 하는 열처리이며, 용접 전에 하는 **예열(Preheating)** 과 구분한다. 후열처리가 필요한 부위는 열처리 후 비파괴 검사를 하고, 필요 없는 부위는 바로 비파괴 검사를 한다.

후열처리는 뭉친 곳을 풀어 주는 마사지에 비유할 수 있다.

- 접합 과정에서 생긴 **잔류 응력**을 풀어 기계적 물성을 안정시키고 이후의 치수 변형을 막는다.
- 600~700℃ 이상의 고온이라 용접부의 **수소와 기공**을 대기로 방출시켜 용착금속 조직을 안정화한다.
- 취성을 줄이고 파괴 인성과 피로강도를 높인다.

주의점

- WPS에 정해진 온도 이상으로 올리면 오히려 취성이 증가할 수 있다.
- 발주처에 따라 같은 용접 조인트에 **2회 이상 후열처리를 금지**하기도 한다. 그래서 후열처리가 필요한 후판 용접은 리페어가 생기지 않게 신중히 하고, 후열처리 전에 미리 비파괴 검사를 하기도 한다.
- 후열처리에는 **7시간 이상** 걸리므로 리페어가 생기면 후속 공정 지연에 큰 영향을 준다.

27.2 ASME B31.3의 후열처리 규정

프로젝트의 후열처리 규정은 ASME B31.3을 기본으로 한다. 규정은 2012년판 이후 **2014년판에서 크게 바뀌었고**, 2016~2018년판은 거의 같다. 2014년판부터 규정이 완화된 **면제 항목**이 새로 생겼다. 이를 잘 적용하면 기존에 후열처리를 해야 했던 재질에 대해 후열처리를 하지 않거나 완화된 방법으로 열처리할 수 있어 공사 속도가 빨라진다.

면제 조건의 예

표 27-1 후열처리 면제 조건의 예

강종	면제 조건
P-No.4, 5A	모재의 탄소 함량이 0.15% 이하 일 때
P-No.1(탄소강)	두께가 25mm를 초과하는 후판이라도 95°C 예열 하고 다층 용접 을 하면
P-No.3	탄소 함량과 예열·다층 용접 조건을 만족하면

ASTM 규격상 P-No.4와 5A 자재도 탄소 함량이 0.15%를 넘을 수 있으므로, 구매할 때 **PMI 검사**로 탄소 성분을 확인해 0.15% 이하인 것을 선별하면 발주처에 후열처리 면제를 요청해 볼 수 있다.

대체 방법

2014년판부터는 **WPS에 정해진 최고 온도보다 낮은 온도로 유지 시간을 더 길게** 하는 후열처리 방법이 소개된다. 이렇게 하는 이유는 두 가지이다.

1. 열처리 후 비파괴 검사에서 리젝트되면 리페어 용접 후 다시 열처리해야 하는데, 반복하면 모재가 손상될 수 있으므로 모재의 건전성을 확보하기 위해서이다.
2. 열처리의 고온이 밸브 내부 디스크의 실링부나 전기 제어로 작동하는 장치를 파손시킬 수 있기 때문이다.

주의

실제 면제 여부는 적용하는 판의 ASME B31.3의 해당 표와 프로젝트 사양서로 확인한다. 위 표는 원리를 이해하기 위한 발췌이다.

27.3 밸브 PUP Piece

밸브가 양쪽에 짧은 단관이 연결된 채 현장에 입고되는 경우가 있다. 이 단관을 **PUP Piece**라고 한다. 본 배관의 정척 길이에 비해 아주 짧아 강아지(Puppy)에서 이름을 따온 것으로 보인다.

목적

열처리가 필요한 라인에 밸브가 설치될 때, 밸브 내부에서 누설을 막는 **시트 링(Seat Ring)** 이 현장 열처리의 뜨거운 열로 파손되는 것을 방지한다. 이를 위해 공장에서 밸브 내부 시트 링을 설치하기 **전에** 단관을 삽 조인트로 용접해 둔다.

현장에서 단관을 용접하면

단관을 현장(Field Joint)에서 용접하고 열처리하면 열처리 패드가 밸브 몸체까지 감싸게 된다. 배관 재질에 따라 PWHT 온도는 600°C 이상이거나 700°C 이상이므로, 밸브 몸체와 내부 부속이 손상·변형될 수 있다. 특히 시트 링이 파손되면 새 밸브를 긴급 발주해야 한다. 제작, 운송, 납기에 6개월~1년이 걸리는 밸브라면 프로젝트 일정에 치명적이다.

현장 팁

- **설계 단계**에서 시트 링 재질 선정과, PUP Piece를 밸브 제작 단계부터 설치할지를 신중히 검토한다.
- **구매·시공팀**은 PUP Piece가 필요한 밸브가 있는지 확인하고, 공장에서 올바르게 설치되어 입고되는지, 누락 없이 운송되는지 항상 확인한다.

요약

- 후열처리는 잔류 응력을 풀고 수소·기공을 방출하며 취성을 줄이지만, 온도를 초과하면 오히려 취성이 늘고 7시간 이상 걸린다.
- ASME B31.3 2014년판부터 탄소 함량, 예열, 다층 용접 조건으로 후열처리를 면제하는 항목이 생겼고, 낮은 온도에 긴 시간을 유지하는 대체 방법이 가능하다.
- 열처리가 필요한 라인의 밸브는 공장에서 시트 링을 넣기 전에 PUP Piece를 용접해 입고해야 시트 링 손상을 막는다.

제 28 장

자동화 용접과 신기술

Automated Welding and New Technologies

핵심 용어

용어	영문	설명
오비탈 용접	Orbital Welding	배관을 고정하고 용접 헤드가 360° 회전하며 하는 자동 용접
하이브리드 용접	Hybrid Laser-Arc Welding (HLAW)	레이저와 아크를 동시에 쓰는 용접
키홀	Keyhole	고에너지 열원이 금속을 관통해 만드는 좁고 깊은 구멍
마랑고니 효과	Marangoni Effect	표면 장력 차이로 용융풀 내부 대류 방향이 바뀌는 현상

28.1 오비탈 자동 용접

반도체, 바이오, 석유·플랜트의 **초고순도(UHP) 배관**은 사람 손만으로 용접하지 않고 **오비탈 용접**을 쓴다. 오비탈은 '궤도'라는 뜻이며, 지구가 태양 궤도를 따라 돌듯 **파이프는 고정하고 용접 헤드가 파이프 바깥을 360° 회전하며 용접한다**.

용가재의 유무

오비탈 용접은 **두 가지 방식** 모두 가능하다.

방식	대상
자기용접(용가재 없이 모재만 녹임)	반도체·제약 공장의 두께 3mm 이하 얇은 튜브
필러 와이어를 넣는 다층 용접	발전소, 석유화학의 두꺼운 배관(와이어 공급 장치가 달린 오비탈 헤드)

왜 오비탈인가

수동 TIG는 숙련된 용접사도 조건과 자세에 따라 품질 일관성이 60~70% 수준에 머물기 쉽다. 반면 오비탈은 동일한 파라미터를 입력하면 첫 번째 점이든 100번째 점이든 같은 비드를 만들어 균일성이 99%에 이른다 고 소개된다. 장비가 비싸지만 제작 시간과 공기 지원 비용을 계산하면 12개월 이내에 초기 투자금을 회수할 수 있다는 설명도 있다.

마랑고니 효과와 재질

같은 SUS 316L이라도 용입이 깊게 들어가는 날과 겉만 도는 날이 있다. 원인은 모재 속 미량의 **황(S)** 함량이다. 황이 0.005% 미만인 저황재는 표면 장력 때문에 열이 밖으로 퍼져 용입이 얇아지고, 황이 0.01% 이상이면 대

류가 아래로 쏠려 좁고 깊은 완전 용입이 된다. 316L처럼 황이 적은 재질은 304보다 전류를 조금 더 높게 매핑해야 한다.

4구간 제어

배관 용접이 어려운 이유는 360° 회전 중 중력의 방향이 계속 바뀌기 때문이다. 원주를 4구간으로 나누어 제어한다.

표 28-1 오비탈 용접의 4구간 제어

구간	위치	문제와 대응
1 플랫(Flat)	배관 상부	중력이 안쪽으로 작용해 기본 파라미터로 안정적인 비드를 만들 수 있다.
2 다운힐(Downhill)	하강	진행 방향과 중력 방향이 같아 용융풀이 앞으로 쏟아져 아크열을 가려 미용입이나 비드 흘러내림이 생긴다. 이동 속도를 높이거나 냉각 시간을 늘린다.
3 오버헤드(Overhead)	배관 최하단	용융풀이 처지면서 이면 비드가 오목해진다. 펄스 주기를 촘촘히 해 빨리 응고시킨다.
4 업힐(Uphill)	상향	용융풀이 뒤로 빠져 미용입이 생긴다. 피크 전류를 높여 입열을 확보한다.

3단계 실무

결함의 약 45%는 초보 작업자의 퍼지 가스 관리 미숙으로 인한 내부 산화라고 소개된다. 산소 농도를 10ppm 이하로 잡지 못하면 이면이 검게 타 100% 비파괴 검사에서 불합격이 된다.

- 장비 세팅과 백퍼지:** 오비탈 용접 작업의 절반 이상은 용접기를 켜기 전에 결정된다. 배관 외경에 맞는 클램프를 체결하고 텅스텐 전극을 세팅한다. 전극 끝 연마 각도는 30~60°로 일정하게 하고 루트 갭은 갭 게이지로 정확하게 맞춘다. 배관 한쪽에 퍼지 댐을 설치하고 고순도 아르곤을 밀어 넣어 내부 공기를 빼며, 산소 측정기로 **10ppm(0.001%) 미만**을 눈으로 확인한 뒤 아크를 시작한다. 퍼지 압력이 너무 세면 이면 비드가 오목해지고 너무 약하면 검게 탄다. 용접 중에는 미세한 양압만 유지한다.
- 재질별 4구간 파라미터 매핑:** 위 표의 구간별로 프로그래밍한다.
- NDT 판독과 트러블슈팅:** 내시경(보어스코프)으로 이면 비드를 확인하고 RT 필름을 판독해 조치한다.

표 28-2 오비탈 용접의 결함 판독과 조치

관찰	원인	조치
이면 비드가 연한 금색·은빛	퍼지 양호(합격)	-
이면이 검은색·청색 얼룩	산소 유입	퍼지 댐 밀폐 상태부터 점검
RT 필름에 비드 가운데 검은 선	용입 부족	피크 전류를 올리거나 아크 갭을 줄임
RT 필름에 흰 점	텅스텐 혼입	전극 교체
비드가 안쪽으로 들어간 오목 결함	퍼지 배출구가 좁아 내부 압력이 용융풀을 밖으로 밀어냄	배출구를 넓힘

28.2 레이저-아크 하이브리드 용접(HLAW)

HLAW는 레이저와 아크를 동시에(또는 아주 짧은 시차로) 쓰는 하이브리드 용접이다. 한국생산기술연구원이 LNG 선박 연료탱크를 더 빠르고 저렴하게 만들기 위해 개발했다.

원리. 레이저는 송곳처럼 금속을 깊고 날카롭게 뚫는 **키홀** 용접을 하고, 아크 용접은 이음부의 간격과 단차를 메우는 퍼티 역할을 한다. 정밀 접합이 가능한 레이저와 갭을 메울 수 있는 아크의 장점을 결합해 두꺼운 금속도 **1패스(원패스)**로 용접한다.

적용

- **9% 니켈강**은 영하 200°C에서도 강도가 유지되어 LNG 선박 연료탱크에 쓰이지만, 단단하고 두꺼워 용접이 어려웠다. 레이저와 아크 조합 조건을 정밀 제어해 곡면도 단층으로 용접한다.
- **AI 품질 예측:** 용접 중 나오는 자외선과 적외선 신호를 AI가 실시간 분석한다. 정상 상태의 신호 패턴을 학습시켜, 그 패턴에서 벗어나면 결함 조짐으로 보고 즉시 경고한다. 9% 니켈강은 자성을 띠어 외부 자기장에 노출되면 자화 현상으로 결함이 생길 수 있는데, 금속 성분, 가공 정도, 자화 정도, 용접 방향을 통합 분석해 결함 확률을 예측한다.
- **효과:** 반복 용접 공정을 한 번에 끝내 시간과 비용이 약 20% 줄고, 열이 집중되어 변형이 적다. 연료탱크는 선박 건조비의 30~40%를 차지한다.
- **확장:** 조선뿐 아니라 화공·발전 플랜트의 극저온 탱크, 대구경 배관, 열교환기 같은 두꺼운 고압 소재, 반도체의 초순수 배관, 진공 챔버, 극저온 배관에도 가능성이 있다. 센서가 이상을 감지하면 라인이 스스로 조정하는 **무인 용접 라인**으로 이어진다.

28.3 키홀 용접

키홀(Keyhole)은 고에너지 열원이 금속을 관통해 만든 **좁고 깊은 구멍**이다. 열쇠 구멍 모양을 닮았다. 열원이 지나가면 구멍 앞쪽에 용융풀이 만들어지고 뒤쪽은 용융금속으로 채워지며 용접부가 된다(AWS 정의).

- **장점:** 두꺼운 재료도 **1패스**로 용접해 생산성이 높다.
- **단점:** 특수 장비가 필요하고 적용 재료가 제한적이다.
- **가능한 방식:** 플라즈마, 레이저, 전자빔 용접. 에너지 밀도는 아크 < 플라즈마 < 레이저 < 전자빔 순이며, 밀도가 높을수록 용입이 좁고 깊다.
- **구분:** SMAW, TIG, MIG에서도 루트 패스에서 용융풀 앞에 구멍이 생기지만, 에너지 밀도가 낮고 위빙으로 열이 분산되어 **넓고 얕다**. 고에너지 열원의 좁고 깊은 키홀과는 다르다.

28.4 사례: 정밀 가공과 분산 용접

파이프와 용접기만으로 펜로즈 삼각형(불가능한 삼각형)을 만드는 제작 사례는 변형 관리의 기본 원리를 보여준다.

1. 각 파이프를 **45°로 정밀 가공**한다. 치수가 1mm만 틀어져도 접합면 갭이 벌어져 형상이 깨진다.
2. 용접 전에 개선 각도와 밀착면을 **벨트 샌더**로 다듬어 틈새를 없앤다.
3. **마그네틱 클램프**로 직각을 고정하고 CO₂-MIG 용접으로 뼈대의 루트 가용접을 한다.
4. 열변형으로 비틀리지 않도록 **대각 방향으로 분산 용접**한다.

정밀 가공, 클램프 고정, 분산 용접의 순서는 일반 구조물의 변형 관리에도 그대로 적용된다.

요약

- 오비탈 용접은 파이프를 고정하고 헤드가 회전하며, 자기용접과 필러 용접이 모두 가능하다. 원주를 4구간으로 나누어 중력 영향을 보정하고, 산소 10ppm 미만의 백퍼지가 성패를 좌우한다.
- HLAW는 레이저(키홀)와 아크(갭 보정)를 결합해 두꺼운 9% 니켈강을 1패스로 용접하며 AI로 결함을 사전에 감시한다.
- 키홀은 고에너지 열원이 만드는 좁고 깊은 구멍이며, 아크 용접의 루트 패스 구멍과는 구분한다.
- 정밀 가공과 분산 용접은 변형 관리의 기본이다.

제 6 편

검사와 시험

제 29 장 비파괴 검사 개요와 표면 검사

제 30 장 방사선·초음파 검사

제 31 장 압력시험

제 29 장

비파괴 검사 개요와 표면 검사

NDT Overview and Surface Examination

핵심 용어

용어	영문	설명
비파괴 시험	NDT (Non-Destructive Test)	검사 기법
비파괴 검정	NDI (Non-Destructive Inspection)	결함 정보를 기준에 따라 합격·불합격 판정하는 과정
비파괴 평가	NDE (Non-Destructive Evaluation)	수명과 건전성을 종합 평가하는 과정
침투탐상	PT (Liquid Penetrant Test)	표면 결함을 액체로 찾는 시험
자분탐상	MT (Magnetic Particle Test)	자기장으로 표면·표면 직하 결함을 찾는 시험
누설자속	Leakage Flux	결함 부위에서 표면으로 새어 나온 자기장

29.1 비파괴 검사 용어: NDT, NDI, NDE

비파괴 검사는 대상을 파괴하지 않고 결함 유무를 알아내기 위해 시험하고 관찰하는 것이다. 세 용어는 범위가 다르다.

표 29-1 NDT, NDI, NDE의 비교

용어	무엇을 하나	필요한 정보
NDT (시험)	검사 기법을 적용한다(PT, MT, RT, UT 등).	시험 기법
NDI (검정)	NDT로 얻은 결함의 크기·위치·모양을 코드와 요구 사항에 비추어 합격·불합격을 판정 한다.	결함 정보, 코드·요구 사항
NDE (평가)	시험체에 가해지는 하중과 환경을 고려해 파괴역학 관점에서 결함으로 인한 수명을 예측 하고 건전성을 평가한다.	하중, 부식 환경, 기계적 물성

병원에 비유. X-ray 촬영 장비를 쓰는 것이 NDT, 촬영 필름을 의학 규정에 따라 판독해 이상 물체를 밝혀내는 과정이 NDI, 환자의 직업·환경·식습관까지 고려해 건딜 수 있는지 수술이 필요한지 종합 소견을 내는 것이 NDE이다. ASME 코드는 이 셋을 모두 포함해 큰 의미의 비파괴 검사(NDT)라고 정의한다.

29.2 검사 방법의 비교

현장에서 가장 많이 쓰는 방법은 VT(육안), PT, MT, RT, UT이다. MT를 제외한 VT, PT, RT, UT는 모재가 자성이든 비자성이든 모든 재질을 검사할 수 있다. MT는 탄소강 같은 **강자성체**만 가능하며 오스테나이트계 스테인리스강과 알루미늄 합금에서는 되지 않는다.

표 29-2 검사 방법의 검출 범위

방법	검출 범위	모재 제한	특징
VT (육안)	육안으로 보이는 표면 결함	없음	검사 깊이가 가장 얇다.
PT	미세한 표면 개구 균열까지	없음	VT보다 범위가 넓다.
MT	표면 + 표면 바로 아래	강자성체만	표면 직하에 함몰되어 안 보이는 균열까지 검사한다.
RT (방사선)	내부 결함	없음	방사능 피폭 위험이 있어 가장 위험하다. 필름 현상에 하루 정도 걸린다. 필름이라는 객관적 자료로 판단한다.
UT (초음파)	내부 결함	없음	결과를 현장에서 바로 안다. 검사자의 역량에 크게 의존한다.

RT와 UT가 투과 깊이는 가장 깊지만, 표면의 미세한 마이크로 균열은 오히려 검출하기 어려워 어느 하나가 항상 최선은 아니다. 또한 PT와 MT를 모두 "표면 검사"라고 알기 쉬우나, **MT는 표면 직하 결함까지** 검출한다.

29.3 PT(액체침투탐상)

PT는 표면 결함을 간단하고 신속하게 검출하는 방법이며, 비철금속이나 도자기 같은 비자성 재료에도 적용할 수 있다. 복잡한 형상도 가능하지만 **거친 표면**은 결함과 구분이 안 되어 검사가 어렵다.

절차

1. 검사 표면을 깨끗이 세척한다.
2. **붉은 침투액**을 분사한다. 모세관 현상으로 표면 결함에 스며들며, 충분한 침투 시간을 준다.
3. 표면의 침투액을 마른 걸레로 제거한다. 결함 속 침투액까지 씻겨 나가지 않도록 너무 강하게 닦지 않는다. 더러워진 헝겊은 바로 교체한다. 세척제 스프레이를 쓰면 쉽다.
4. **흰색 현상액**을 분사한다. 결함 속의 붉은 침투액을 표면으로 빨아낸다.
5. 흰 바탕에 **붉은색이 보이면 결함(균열)** 이다.
6. 검사 후 표면을 깨끗이 닦는다.

적용 온도

온도	판단
3°C 미만	침투가 안 되어 시험 불가
3~15°C	침투액 점도가 높아져 침투 시간을 늘리거나 표면을 조금 가온
15~50°C	적정
50°C 초과	침투액의 붉은색이 둔화되어 일반 침투액으로 식별이 어려움

가동 중인 뜨거운 배관 표면에는 적용할 수 없다.

침투액의 종류와 성질

- **염색 침투탐상**은 밝은 낮에도 시험할 수 있다. **형광 침투탐상**은 주위를 어둡게 하고 자외선을 비춰야 하지만 더 미세한 균열을 판별하므로 중요·정밀 기기에 쓴다.
- 침투액은 표면에 잘 스며들어야 하므로 **젖음성이 좋아야**(접촉각이 작아야) 하며, 표면 장력이 작고 점성이 낮을수록 잘 스며든다. 점성은 저온에서 높아지고 고온에서 낮아진다.

현장 실전: 골든 조인트의 PT

신규 배관을 용접해 온 뒤 마지막으로 기존 배관과 연결하는 **골든 조인트**는 **루트 패스 직후** PT를 한다. 용접을 모두 끝낸 뒤 결함이 나오면 해당 조인트 전체를 갈아내고 처음부터 다시 용접해야 하기 때문에, 루트 패스 후에 초기 결함을 잡는다. 결함이 발견되면 그라인더로 균열 부위를 완전히 제거한 뒤 다시 용접한다(골든 조인트는 제31장 참고).

29.4 MT(자분탐상)

원리

MT는 자기장을 이용해 **표면과 표면 직하** 결함을 검출한다. 검사체 안에서 직선으로 흐르는 자기장이 균열 부위에서 휘어지고, 표면으로 올라온 **누설자속**에 도포한 자분이 모여 균열을 눈으로 알 수 있다. 자기장 원리를 쓰므로 **강자성체**에서만 검사할 수 있다.

자분의 종류

- **건식**: 마른 표면에 자분을 도포
- **습식**: 물이나 경유에 자분을 섞어 넓게 도포. 형광 자분을 많이 쓰며, 입자가 건식보다 작아 중요·정밀 기기 검사에 쓴다.

자화 방법

자화 방법은 **직접 자화**와 **간접 자화**로 나눌 수 있다.

표 29-3 자화 방법

구분	방법	접촉
직접 자화	프로드법(고전류로 접지부 주변에 아크 스트라이크가 나 모재가 손상될 수 있어 주의), 통전법(축통전법, 직각통전법), 중심도체법	전기 접촉이 필요하다. 접촉부의 코팅은 제거해야 한다.
간접 자화	요크법(극간법, 자극 배치를 90°씩 바꿔 검사), 코일법, 유도법	접촉이 필요 없다. 코일법은 손상 우려가 없지만 축 방향과 평행한 결함은 검출이 어렵다.

관통법은 속이 빈 원통 검사에 적합하다.

코팅 처리

표면 준비. 먼지, 기름, 녹, 밀 스케일, 플렉스, 슬래그, 스파터 등을 제거한다. 용접부 검사는 주변까지 넓게 청소한다.

코팅	직접 자화	간접 자화
얇은 비전도성 코팅(약 0.02~0.05mm)	전기 접촉부의 코팅은 제거한다.	0.05mm 이하는 제거하지 않고 검사할 수 있다(가능함을 입증).
전도성 코팅(크롬 도금, 두꺼운 밀 스케일 등)	자기장을 왜곡·흡수해 결함 신호를 약화시킬 수 있다. 검출 가능성 시험 으로 탐지가 됨을 입증하고, 가능하면 코팅을 제거한 뒤 검사한다.	같음

29.5 PT와 MT의 선택

표 29-4 PT와 MT의 비교

항목	PT	MT
검출 범위	표면 개구 균열만	표면과 표면 직하
도장	있으면 검사 불가	두껍지 않으면 어느 정도 가능
거친 표면	균열과 구분이 안 되어 불가	가능
재질	철·비철·도자기 등 모든 재질	강자성체만

PT는 모든 재질에 적용할 수 있지만 주로 탄소강에 쓰고, 비철금속을 제외한 합금강과 마르텐사이트계·페라이트계 스테인리스에도 적용한다. 오스테나이트계 스테인리스는 자성이 없어 MT가 불가능하므로 PT를 쓴다.

요약

- NDT는 검사 기법, NDI는 코드 기준으로 합격·불합격 판정, NDE는 수명과 건전성 평가이다.
- 검출 깊이는 VT < PT < MT < RT·UT 순이며, MT만 강자성체에 한정된다.
- PT는 세척 → 침투 → 제거 → 현상 순서이며 적정 온도는 15~50°C이다. 형광이 염색보다 미세 균열에 유리하다.

-
- MT는 누설자속에 자분이 모이는 원리이며, 직접 자화는 전기 접촉부의 코팅을 제거해야 하고 간접 자화는 0.05mm 이하 코팅을 제거하지 않고도 검사할 수 있다.
 - 오스테나이트계 스테인리스에는 PT, 탄소강에서 표면 직하 결함까지 보려면 MT를 쓴다.

제 30 장

방사선·초음파 검사

Radiographic and Ultrasonic Testing

핵심 용어

용어	영문	설명
방사선 투과 검사	RT (Radiographic Testing)	방사선으로 내부 결함을 필름에 찍어 판독하는 검사
융합 불량	LF (Lack of Fusion)	용접금속과 모재가 융합되지 않은 상태
용입 불량	IP (Incomplete Joint Penetration)	루트부까지 용접금속이 관통하지 못한 상태
위상배열 초음파	PAUT (Phased Array UT)	여러 소자를 지연시켜 다양한 굴절각을 만드는 초음파 검사

30.1 RT 필름의 원리

RT는 방사선이 물체를 통과하면서 약해지는 정도를 필름에 기록한다. 이해하기 쉽게 방사선을 검은색이라고 가정한다.

- 방사선이 장애물 없이 거의 다 통과하면 필름은 **검은색**이다.
- 뼈나 장기, 금속처럼 방사선을 많이 막을수록 필름에 도달하는 세기가 약해져 **흰색**이나 **회색**이 된다.

정리하면 **검은색은 밀도가 낮은 곳, 흰색은 밀도가 높은 곳**이다. "흰색은 밀가루 = 밀도가 높다"로 외운다. 흉부 X-ray에서 뼈와 종양이 희게 보이는 것과 같은 원리이다.

용접 결함별 필름 모양

표 30-1 결함별 RT 필름의 색

결함	밀도(모재 대비)	필름 색	이유
기공	낮음	검정	속이 비어 방사선이 많이 통과한다.
균열	틈(낮음)	검정	틈으로 방사선이 통과한다.
슬래그	약간 낮음	회색	기공보다는 밀도가 높지만 모재보다는 낮다.
텅스텐 혼입	매우 높음	흰색	TIG 전극의 텅스텐이 섞이면 밀도가 높아 방사선이 통과하지 못한다.

30.2 LF와 IP의 구분

두 결함은 RT 판독에서 가장 헛갈리기 쉽다(AWS 기준).

- **LF(Lack of Fusion, 정식 명칭 Incomplete Fusion)**: 용접비드를 따라 모재가 녹지 않은 부분이 있어 용접 금속과 모재가 융합되지 않은 상태이다.
- **IP(Incomplete Joint Penetration)**: 그루브 루트부의 용입 불량이다. 용접금속이 루트를 완전히 관통하지 못해 뒷면에 백비드가 없는 상태이다.

주요 원인. 전류가 낮거나 조인트를 충분히 녹이지 않은 채 운봉을 이어 가는 경우이며, 기량이 부족한 용접사에게 많다.

표 30-2 LF와 IP의 필름 판독

결함	필름 모양	위치
LF (용합 불량)	불규칙한 검은 점이나 띠	양쪽 모재 경계(비드면)를 따라
IP (용입 불량)	곧은 일직선의 검은 줄	정중앙(루트부)

암기법. IP의 알파벳 'I'가 필름 중앙에 나타나는 곧은 검은 줄과 모양이 같다.

30.3 PAUT

PAUT는 Phased Array Ultrasonic Test이다. Phased는 단계적으로 변화한다는 뜻, Array는 배열한다는 뜻이므로, 단계적으로 변화하는 초음파를 순차적으로 배열해 쏘는 검사이다.

초음파 검사(UT)의 기본

사람이 들을 수 있는 가청 주파수보다 높은 소리를 **초음파**라고 한다. 파동이 매질을 통과해야 하므로 투과력이 좋은 초음파를 쓴다. 이 주파수 대역을 쓰는 대표 검사가 **UT**이다.

일반 UT와의 차이

표 30-3 UT와 PAUT의 비교

구분	UT	PAUT
굴절각	고정된 굴절각의 탐촉자	여러 압전소자의 신호를 지연시켜 다양한 굴절각 을 만든다.
스캔	결함 신호를 찾으려고 배관 표면을 전후로 많이 스캔해야 한다.	용접부를 향해 탐촉자를 전진·후진 없이 원주 방향으로만 돌리면 된다.
결과	검사자의 신호 해석에 크게 의존	신속하고 정확한 결함 검출이 가능

요약

- RT 필름에서 검은색은 밀도가 낮은 곳, 흰색은 밀도가 높은 곳이다. 기공과 균열은 검게, 슬래그는 회색, 텅스텐 혼입은 흰색으로 보인다.
- LF는 양쪽 모재 경계를 따르는 불규칙한 검은 띠·점, IP는 정중앙의 곧은 검은 직선이다.
- PAUT는 여러 소자를 지연시켜 굴절각을 바꾸므로 탐촉자를 원주 방향으로만 움직여 빠르게 검사한다.

제 31 장

압력시험

Pressure Test

핵심 용어

용어	영문	설명
압력시험 패키지	Pressure Test Package	시험 준비부터 결과까지의 서류 묶음
시험 구간 도면	Test Limit Diagram	시험 범위를 표시한 도면
골든 조인트	Golden Joint	시험 경계가 된 비가역 용접부
벤트	Vent	배관 최고점에서 공기를 빼는 지점
드레인	Drain	배관 최저점에서 물을 빼는 지점
에어 포켓	Air Pocket	배관 안에 남은 공기 덩어리

31.1 누설 시험의 종류

수압시험, 공압시험 등을 통틀어 **누설 시험(Leak Test)** 이라고 한다. ASME B31.3에 따르면 누설 시험의 목적은 모든 용접 조인트의 **기밀성(타이트니스)** 확인이다. 누설 시험은 다섯 가지이다.

종류	설명
하이드로스 테틱	물로 압력을 올린다.
뉴매틱	공기로 압력을 올린다.
이니셜 서비스	운전에 쓰는 유체 로 한다. 카테고리 D 유체 (비휘발성, 비독성이며 인체 근육 조직에 해가 없고 압력·온도가 높지 않은 유체)만 해당한다.
센서티브	공기로 가압한 뒤 외부로 새는 기포로 누설을 확인한다.
얼터너티브	물이나 공기로 시험할 수 없을 때 100% 비파괴 검사 로 대신한다.

31.2 압력시험의 4가지 방식

압력시험은 사용하는 매체, 시험 목적, 위험도에 따라 네 가지로 나눈다.

표 31-1 압력시험의 4가지 방식

방식	매체·압력	위험도	적용
Hydrostatic (수압)	물, 설계압력의 1.5배	낮음	일반 배관, 저장탱크, 압력용기 등 가장 일반적
Pneumatic (공압)	공기·질소, 설계압력의 1.1배	매우 높음(폭발 위험)	물 시험이 불가능한 곳(동결 위험, 계장 배관, 고진공)
Service (운전 유체)	실제 운전 유체, 운전 압력	중간	ASME B31.3 Category D 유체(음용수, 무독성 저압 유틸리티)
Visual (육안)	없음(대기압)	-	드레인·벤트 등 대기 개방 배관

방식별 요령

- **공압시험**은 발주처의 사전 승인이 필수이다. 공기는 압축성이 커서 에너지를 저장하므로 폭발적으로 위험하다. 처음부터 최대 압력으로 올리지 말고 저압을 먼저 주입한 뒤 25%, 50%, 75%, 100%로 단계 승압한다. 승압 중에는 시험 구역 주변에 인원이 절대 접근하지 않으며, 모든 인원은 격리된 곳에서 원격 제어한다.
- **Service Test**의 Category D 라인은 묶어서 하나의 패키지로 만들 수 있어 시험 구간 수와 패키지 수를 줄이는 전략적 이점이 있다.
- **Visual Test**는 도면과 표준 문서에 근거가 있어야 하며, 시험 제외 구역으로 명시해야 한다. 현장에서 대기로 개방되는 드레인·벤트 라인이 도면에 압력시험으로 잘못 표기된 경우가 많으므로, 설계 검토 단계에서 Visual로 전환하면 시험 물량과 패키지 수가 줄고 비용이 절감된다.

31.3 압력시험 패키지

압력시험 패키지는 배관 시스템이 설계압력을 누설 없이 견딜 수 있음을 공식적으로 증빙하는 핵심 문서이다. 시험 준비부터 결과, 유지압 기록까지 모든 과정을 담아야 하며, 감리나 발주처가 시험의 적절성을 한눈에 확인할 수 있어야 한다. 승인과 운전 허가의 전제 조건이다.

필수 문서

순 서	문서	내용
1	표지(Cover Sheet)	계통, 라인 번호, 시험 번호·종류·압력·일자, 작성자·승인자
2	Test Limit Diagram	P&ID나 ISO 도면에 시험 구간을 색으로 표시하고 시작·끝의 블라인드·캡 위치를 표기
3	문서 목록(Index)	패키지에 포함된 문서
4	Line List	시험에 포함된 배관 목록(라인 번호, 서비스, 사양, 시험 압력, 매체, 크기, 스케줄, 시험 카테고리)
5	압력 계산서	설계압력 × 시험 배수와 근거 코드, 매체 온도
6	자재 이력	MTC 성적서와 자재 식별 번호
7	용접·NDT 완료 확인	해당 구간의 용접 완료와 RT, UT, PT, MT 수행 확인
8	시험 전 체크리스트	내부 청소, 블라인드 설치, 계기 격리, 시험 구간 안전 격리, 압력계 교정
9	압력계 교정 성적서	유효 기간 내에 인증 기관이 교정한 게이지임을 증명
10	시험 결과서	유지 압력·시간, 누설, 시험 시간, 참가자 서명
11	편치 리스트	시험 중 문제가 생겼을 때 결함과 조치 내용
12	최종 승인	시공, 품질, 감리, 발주처, 필요 시 제3자

프로젝트별 추가 문서

- **플러싱·건조 보고서:** 시험 전 내부의 이물질과 수분을 제거했음을 증명(특히 고순도 시스템과 계장 배관)
- **임시 서포트 설치 확인:** 시험 중 하중 집중을 막기 위한 임시 서포트의 위치와 설치
- **벤트·드레인 위치 확인:** 최고점·최저점에 설치되어 기능하는지
- **압력 방출장치 설치 확인:** 시험 장비에 설치된 방출장치의 위치와 설정압

31.4 시험 구간과 골든 조인트

시험 경계는 플랜지가 기본

시험 구간의 시작과 끝을 **플랜지나 밸브**로 나누는 것이 기본이다. 블라인드 플랜지나 스펙타클 블라인드로 물리적으로 격리하기 쉽고, 시험 후 볼트만 풀면 분해와 재조립이 쉽기 때문이다.

용접부를 경계로 하는 예외

플랜지를 둘 수 없는 경우(모두 맞대기 용접으로 이어져 중간에 플랜지가 없거나, 기계 장치 연결이 완전 용접이라 분리가 불가능하거나, 긴 라인 중간에 플랜지를 넣는 것이 시공성·경제성에서 비합리적일 때)에는 **용접부**

를 시험 경계로 삼는다. 이때는 시험 후 분해할 수 없으므로 시험 전에 용접과 NDT를 완료해야 하고, 경우에 따라 발주처의 승인이 필요하다.

골든 조인트

골든 조인트(Golden Joint, Gold Weld)는 시험 경계가 된, 시험 후 절단·수정할 수 없는 **비가역 용접부**이다. 처음부터 완벽하게 시공하고 검증해야 하므로 시험 전에 모든 절차와 기록이 갖춰져야 한다. 시험 구간의 **중간이 아니라 끝단(Dead End)**에 오도록 설계를 바꾸는 것이 좋다. Aramco, ADNOC, Qatar Gas 같은 발주처는 용접 전 사전 통보와 현장 입회를 요구할 수 있다.

적용 6단계.

1. 발주처·감리에 골든 조인트로 처리해야 하는 사유를 알리고 승인을 요청한다.
2. Test Limit Diagram에 골든 조인트의 정확한 위치를 표시하고 서명받는다.
3. 자격을 갖춘 용접사(Qualified Welder)가 시공한다.
4. RT나 UT를 **100%** 수행한다.
5. 시공, QA/QC, 감리, 필요 시 제3자가 용접 현장 또는 RT 결과를 입회·확인한다.
6. WPS, PQR, WQT, RT 필름 등 모든 기록을 영구 보존해 추적할 수 있게 한다.

31.5 벤트와 드레인

드레인은 배관의 **최저점**, **벤트**는 **최고점**에 둔다. 시험을 시작할 때는 드레인을 먼저 열고 벤트를 열어 배관 내부의 공기와 수분을 동시에 뺀다.

- 벤트가 없으면 공기가 압축되어 압력이 잘 오르지 않거나 시험이 실패하고, 공기가 남으면 압력이 올라도 누설이 감춰진다. **에어 포켓**이 있으면 수격(워터해머)이 생겨 배관에 큰 손상이 생길 수 있다.
- 드레인은 수압시험 후 배관 안의 물을 완전히 배출하려는 것이다. 물이 남으면 내부 부식, 연결 기기의 오작동, 겨울철 동결의 원인이 된다. 공압시험 전에도 남은 수분과 이물질은 먼저 제거해야 압력이 안정된다.

31.6 시험 전·중·후 절차

시험 전

1. **Test Limit Diagram**을 P&ID와 ISO 도면에 대조해 확인한다. 모든 블라인드, 스펙타클 블라인드, 임시 스톱을 빠짐없이 표시한다. 시험 경계가 플랜지가 아닌 용접부이면 골든 조인트로 발주처의 승인을 받는다.
2. **벤트와 드레인**을 확인한다(고점 벤트, 저점 드레인).
3. **계기 보호**: 시험 압력은 운전 압력보다 훨씬 높으므로 압력계, 온도계, 유량계 같은 계기는 격리하거나 제거한다. 컨트롤 밸브는 바이패스하거나 블라인드 처리한다.
4. **시험 매체의 온도**: 수압시험의 물은 일반적으로 10~50°C 범위로 관리한다(프로젝트 사양 확인). 너무 차가우면 금속이 수축하고 수분 증발이 느려 시험 오차가 생기고, 너무 뜨거우면 재료의 허용응력이 감소해 압력을 다시 계산해야 한다.

시험 중

- 압력계는 **최소 2개**를 설치한다. 하나가 고장 나도 비교 측정이 가능하도록 하며, 시험 구간의 최고점 부근과 중간에 설치하는 것이 좋다(수압시험은 **최저점과 최고점**에 설치해 양쪽 압력이 같이 오르는지 확인).
- **승압**: 급격한 승압과 감압은 배관에 급격한 응력을 가해 용접부를 포함한 배관 전체에 균열을 일으킬 수 있다. 목표 압력의 **50% 지점에서 30분 정도 유지**해 조인트의 이상과 누설을 관찰하고, 누설이 있으면 볼트를

더 조인다. 공압은 25%, 50%, 75%, 100%로 올리며 각 단계에서 5~10분 안정을 확인한다. 목표 압력에 도달하면 Method Statement에 정한 유지 시간 동안 압력이 유지되는지 확인한다.

- **감압:** 벤트를 단계별로 조금씩 열며 배수한다. 벤트를 갑자기 열면 내외 압력차로 배관이 뒤틀리거나 찌그러질 수 있고, **벤트를 열지 않고 드레인만 열면 내부가 진공이 되어 찌그러질 수 있다.** 가압보다 감압이 더 중요하다.
- **압력이 오르지 않을 때:** 충수 전에 공기를 충분히 빼지 않으면 배관 내 공기가 압축되어 승압을 방해하고 압력계가 출렁인다. 가압을 멈추고 최고점의 벤트로 잔여 공기를 모두 뺀 뒤 다시 시험한다.
- **구역 통제:** 시험 중 주변 5m 이내 접근을 통제하고 "시험 중, 접촉 금지" 표지를 눈에 잘 띄게 붙인다.

시험 후

- 드레인을 열어 잔여 매체를 완전히 배출한다. 남은 물은 내부 부식과 이물질의 원인이 된다. 필요하면 에어 블로우, 진공 건조, 질소 퍼지로 완전히 건조한다.
- 시험 결과서에는 유지 압력·시간, 사용한 매체, 시공·품질·검사자 서명과 압력계 교정 증빙을 첨부한다.

31.7 특수 조건

오스테나이트 스테인리스강

304, 316 같은 오스테나이트 스테인리스는 탄소강과 달리 **용존 산소가 부족한 배관 내부에서 염화이온 (Chloride)** 을 만나고 일정 이상의 응력이 가해지면 심각한 균열로 발전할 수 있다. 그래서 발주처 스펙은 수압 시험 용수의 **염화이온 농도 상한**을 정한다(예: 2ppm 이하로 제한하는 경우가 있으며 프로젝트마다 다르다). 시험이 끝나면 **즉시 드레인**해야 한다. 미생물 부식(MIC)도 시험 용수로 인해 생기므로 함께 관리한다(제12장 참고).

체크밸브를 분해하지 않고 하이드로 테스트하기

발주처 스펙은 손상 방지를 위해 수압시험 전에 컨트롤 밸브, 인라인 계기, 익스팬션(벨로우즈), 체크밸브 등을 제거하고 시험하라고 명시하는 경우가 많다. 대구경 체크밸브는 제거와 재설치에 인력과 시간이 많이 들어 공기 지연의 원인이 된다. 스윙 체크밸브를 제거하라는 이유는 수압 자체보다 **밸브 전후단의 압력차** 때문이다. 따라서 압력차가 없음을 보여 주면 **설치한 채로** 시험할 수 있다.

방법 세 가지.

1. 체크밸브 후단에 압력 게이지를 하나 더 설치해 전후단 압력차가 없음을 보여 준다.
2. 체크밸브를 사이에 둔 **바이패스**가 있으면 바이패스의 글로브 밸브를 열어 시험해 양단 압력을 같게 유지한다.
3. 바이패스가 없으면 체크밸브 양단의 드레인이나 계기 노즐을 **테스트 호스로 연결**해 압력을 같게 유지한다.

참고

스윙 체크밸브는 원형으로 표시된 힌지 부분이 **업스트림(상류)** 을 향하도록 설치한다. 슬램(디스크가 광 닿히는 충격)을 막는 논슬램 타입은 발주처가 강하게 요구하는 경우가 많으며 밸브 선택 가이드(API 615)에 세 가지 유형이 명시되어 있다.

공기 단축 팁

원칙적으로 도장(하도·중도·상도)과 보온은 누설 시험이 끝난 뒤에 한다. 그러나 ASME B31.3은 누설 시험 **이전**에 카테고리 D 유체 배관은 보온을 할 수 있고, 센서티브 리크 테스트 구간을 제외한 용접 조인트에는 **프라이**

머와 페인트를 먼저 칠할 수 있다고 한다(페인트는 압력을 유지하는 부분이 아니어서 누설이 육안으로 확인되기 때문). 다만 "**may**" 라는 가능성 동사이므로 발주처와 협의해야 한다.

31.8 컨트롤 밸브의 시험 절차

발전소 배관 공사에는 컨트롤 밸브를 설치하는 구간이 많다. 컨트롤 밸브는 일반 게이트·글로브 밸브와 달리 정밀한 내부품과 액추에이터를 갖추고 있어, 압력시험 전에 별도의 처리가 필요하다.

수압시험: 내부품과 액추에이터를 제거한다

절차.

1. 컨트롤 밸브의 **내부품(Internal Part, 트림)** 과 **액추에이터(Actuator)** 를 제거한다. 내부품을 빼려면 액추에이터를 먼저 분리해야 한다.
2. 내부품을 빼면 바디 상부(Bonnet 위치)가 열리므로, **임시 블라인드 플랜지(Temporary Blind Flange)** 로 막아 압력 경계를 만든다.
3. 밸브 바디를 배관에 설치한 상태로 수압시험을 한다.
4. 시험 후 배수와 건조를 하고, 플러싱·스팀 블로잉 등 후속 공정이 끝난 뒤 내부품과 액추에이터를 **재설치**한다.

제거하는 이유.

이유	설명
트림 손상 방지	시트, 플러그, 케이지는 정밀 가공되어 있고 시트 면의 상태가 누설 등급(Seat Leakage Class)을 결정한다. 시험수에 섞인 용접 스파터, 슬래그, 녹, 스케일이 시트 면을 긁고 침식시킨다.
시험 압력이 한도를 초과	시험 압력은 설계압력의 1.5배이다. 바디는 클래스 등급으로 견뎌도 트림의 허용 차압이나 액추에이터의 출력은 그 압력을 전제로 설계되지 않았다. 발전소의 고압 급수·증기 라인은 시험 압력이 특히 높다.
액추에이터와 계장 부품 보호	다이어프램, 스프링, 포지셔너, 공압 배관은 압력 경계가 아니며 시험 압력이나 시험수를 견디도록 만들어져 있지 않다.
실제 압력 경계의 시험	밸브 전체를 빼고 스톱으로 대체하는 것보다, 바디의 압력 건전성과 바디 양쪽의 플랜지 조인트를 실제 상태로 시험할 수 있다. 무거운 밸브를 떼었다 붙이는 정렬 작업도 줄어든다.
잔류 수분과 오염 방지	케이지와 트림 사이에 고인 시험수는 배수와 건조가 어렵다. 스테인리스나 고합금 배관에서는 부식과 염화이온에 의한 응력부식균열 위험이 생긴다. 발전소는 이후 플러싱, 스팀 블로잉, 화학 세정이 이어지므로 이 공정이 끝난 뒤에 내부품을 설치한다.

재설치 시 확인 사항.

- 밸브 태그별로 내부품과 액추에이터를 식별하고 보관한다(혼동 방지).
- 가스켓을 교체하고 규정 토크로 체결한다.
- 재설치 후 **스트로크 테스트**와 **시트 누설 확인**을 한다.

공압시험에서도 제거해야 하는가

공압시험이라고 해서 제거가 불필요해지는 것은 아니며, 판단 기준이 달라진다.

표 31-2 수압시험과 공압시험의 컨트롤 밸브 관점 비교

제거 이유	수압시험	공압시험
시험 압력이 트림·액추에이터 한도를 초과	1.5배라 우려가 큼	1.1배라 우려가 줄어든다 .
시험수와 이물질의 잔류	우려가 큼	건조 공기·질소를 쓰므로 수분 문제는 사라진다 .
이물질에 의한 시트 손상	있음	남아 있다 . 이물질이 고속 기류를 타고 시트를 긁을 수 있다.
파손 시 위험	물이라 에너지가 작다.	압축성 유체라 저장 에너지가 커서 더 커진다 .

판단 방법.

1. **설치한 채로 시험하는 예외가 가능하다.** 1.1배 압력이 트림과 액추에이터의 허용 한도 안이라고 제작사가 확인하면 가능한 경우가 많다. 이때 밸브를 **완전 개방으로 고정**하고 액추에이터의 공기 공급을 차단해, 시트 양쪽에 압력차가 걸리지 않게 한다.
2. **이물질 관리는 생략할 수 없다.** 시험 전에 블로잉이나 플러싱으로 배관 내부를 먼저 정리한다.
3. **안전 측면에서는 제거가 유리할 수 있다.** 액추에이터, 스프링, 계장 부품이 시험 중 파손되어 될 위험이 있으므로 이들을 빼면 위험 요소가 줄어든다. 어느 쪽이든 시험 구역 접근 통제와 원격 승압은 필수이다.
4. **임시 블라인드 플랜지의 등급.** 제거하고 시험한다면 블라인드 플랜지와 가스켓이 공압시험 하중에 적합한지 확인한다.

주의

ASME B31.3은 시험 압력을 견디지 못하는 기기는 분리하거나 블랭크로 격리하도록 하며, 밸브를 격리 수단으로 쓰려면 폐쇄 기구까지 시험 압력에 적합해야 한다는 취지로 정한다(정확한 조항은 적용판의 원문으로 확인). 설치한 채로 시험하려면 **제작사의 서면 확인, 발주처 승인, 시험 중 밸브 상태의 기준을 명시한 절차서(Method Statement)**가 필요하다. 실제 절차는 제작사 IOM과 프로젝트 시험 절차서가 우선한다.

요약

- 누설 시험은 하이드로, 뉴매틱, 이니셜 서비스, 센서티브, 얼터너티브 다섯 가지이며, 압력시험은 수압(1.5배), 공압(1.1배), 운전 유체, 육안 방식이 있다.
- 패키지에는 표지, Test Limit Diagram, Line List, 압력 계산서, 자재 이력, NDT 확인, 체크리스트, 압력계 교정, 결과서 등이 들어간다.
- 시험 경계는 플랜지가 기본이며, 용접부를 경계로 하면 골든 조인트로 사전 승인, 100% NDT, 입회, 영구 기록의 절차를 밟는다.
- 벤트는 최고점, 드레인 은 최저점에 두고, 승압은 50% 지점에서 유지한 뒤 올리며, 감압은 벤트를 단계별로 열어 진공과 찌그러짐을 막는다.
- 오스테나이트 스테인리스는 시험 용수의 염화이온을 관리하고 시험 후 즉시 배수한다. 체크밸브는 압력차를 없애면 설치한 채로 시험할 수 있다.
- 컨트롤 밸브는 수압시험 시 내부품과 액추에이터를 제거하고 임시 블라인드 플랜지를 설치한 뒤 시험하고 후속 공정 후 재설치한다. 공압시험은 압력 배수가 낮고 수분 문제가 없지만 이물질 손상과 저장 에너지 위험이 남아, 제작사 확인과 발주처 승인이 있을 때만 완전 개방 상태로 설치한 채 시험할 수 있다.

제 7 편

안전과 기초 지식

제 32 장 현장 기초 지식

제 32 장

현장 기초 지식

Basic Knowledge for Site Work

핵심 용어

용어	영문	설명
이슬점	Dew Point	공기 중 수증기가 응결하기 시작하는 온도
프리저베이션	Preservation	배관·기기 내부를 건조 상태로 유지해 부식을 막는 작업
인화점	Flash Point	외부 점화원으로 불이 붙는 최저 온도
발화점	Ignition Point	점화원 없이 스스로 불이 붙는 온도
스칼라	Scalar	크기만 있는 물리량
벡터	Vector	크기와 방향이 모두 있는 물리량

32.1 압력 단위의 환산

압력 게이지에는 여러 단위가 함께 표기되어 있어, 빠른 환산으로 어느 정도 압력인지 즉시 파악하는 것이 중요하다. 현장에서 가장 많이 쓰는 단위는 bar, MPa, psi(pound per square inch)이다.

표 32-1 압력 단위 환산

기준	환산
1 kgf/cm ² (현장에서 '킬로')	≈ 0.98 bar ≈ 0.098 MPa
1 MPa	= 10 bar ≈ 145 psi

암기법.

- 1kgf/cm²는 손잡이 부분 1cm²와 나머지 막대 부분이 **0.98bar**인 아이스크림바를 떠올린다.
- 1MPa는 "일 메가파스칼 = 십 바 = 백사십오 피에스아이"처럼 세 값을 한 묶음으로 소리 내어 외운다.

32.2 습도와 이슬점

프리저베이션은 건조한 공기나 질소를 배관 내부로 불어 넣어, 내부의 미량 수증기를 밖으로 내보내 **이슬점을** 낮추는 작업이다. 배관 내부 공기 중 수분 농도를 낮춰 부식에 대한 건전성을 확보하는 것이 목적이다.

표 32-2 습도 관련 용어

지표	단위	정의	암기
절대 습도	g/m ³	온도와 무관하게 단위 부피(1m ³)의 공기 중 수증기량	"절대 = 절대(수) 대기 부피분의 수증기량"
상대 습도	%	특정 온도에서 포화할 수 있는 수증기량 대비 현재 수증기량. 온도가 높을수록 포화 수증기량이 커져 분모가 커지므로 상대 습도는 온도와 반비례한다.	"상세특포수": 세로축 기준, 특정 온도 포화 수증기량분의 현재 수증기량
이슬 점	온도 (°C)	절대 습도처럼 온도와 무관하며 대기 중 수증기량에 좌우된다. 포화 곡선과 만나는 지점의 온도를 가로축에서 읽는다.	"이슬 가로수": 가로축 기준, 수증기량과 관련

- 수증기량이 같은 상태에서 온도가 올라가면 포화 곡선에서 멀어져 **상대 습도가 낮아진다**. 하루 중 수증기량이 거의 같아 아침에 높던 상대 습도가 낮에 기온이 오르면 낮아진다.
- 이슬점이 **낮다**는 것은 공기 중 수증기가 적다는 뜻이고, **높다**는 것은 많다는 뜻이다. 비가 와서 공기 중에 수증기가 공급되면 이슬점이 올라간다(맑은 날 10°C → 비 오는 날 20°C). 이는 기온이 20°C까지만 내려가도 응결이 시작된다는 뜻이다.

32.3 물호스 수평 측량

기초 콘크리트를 타설할 때 수평이 틀리면 건물이 기울고, 배관 설치 때 틀리면 배수 불량과 재시공이 생긴다. 같은 높이를 맞추는 방법은 다음과 같다.

방법	특징
토탈스테이션	정밀하지만 장비 설치, 인력, 준비 시간이 필요하다.
레이저 레벨	편리하지만 전원이 필요하고 고가이며 분실 위험이 있다.
물호스 레벨	장비도 전원도 필요 없다.

원리. 투명 호스에 물을 채우면 물은 항상 수평을 유지한다. 호스 양끝의 수면 높이가 같으면 그 두 점은 정확히 같은 높이이다. 호스가 충분히 길면 수 m에서 수십 m 떨어진 지점도 한 번에 맞출 수 있다. 용접용 아르곤 공급에 쓰는 투명 호스를 이용하면 된다. 이 원리는 고대 이집트와 그리스·로마 시대부터 쓰였고, 산업혁명기에 고무호스가 발명되면서 건설·토목 현장에 널리 퍼졌다.

장점. 전기와 배터리가 필요 없고, 전기가 어려운 산간·오지에서도 쓸 수 있으며, 데크·울타리·온실 등 집에서도 활용할 수 있다.

주의

- ① 호스 안에 공기 방울이 없어야 한다.
- ② 양끝의 온도 차로 생기는 오차를 줄이려면 같은 환경에서 측정한다.

32.4 화재 안전 기초: 인화점과 발화점

인화점(Flash Point)은 스파크나 불꽃 같은 외부 점화원이 있을 때 불이 붙을 수 있는 가장 낮은 온도이다. 낮을수록 위험하다. **발화점(Ignition Point)**은 외부 점화원 없이 스스로 불이 붙는 온도이다. 낮은 온도에서 자연 발화하는 물질일수록 더 조심해야 한다.

예. 휘발유는 인화점이 영하로 매우 낮아 영하의 환경에서도 점화원이 있으면 불이 붙을 수 있고, 발화점은 약 280°C로 그 이상의 환경에서는 점화원 없이도 발화한다.

인화성과 가연성

인화성(Flammable) 은 불을 끌어들이는 **적극적인** 성질이다. NFPA(미국화재예방협회)는 인화점이 **화씨 100°F(약 38°C) 미만**이면 인화성, 이상이면 **가연성(Combustible)** 으로 나눈다.

구분	예
인화성 물질	휘발유, 알코올, 부탄가스
가연성 물질	목재, 플라스틱, 종이

NFPA는 온도에 따라 위험 등급(Class)을 부여하며, 인화점이 가장 낮은 Class 1이 가장 위험하다. OSHA는 화씨 약 200°F(약 93°C) 이하를 모두 인화성으로 규정하고 별도의 가연성 구분을 두지 않는다. NFPA는 화재 예방과 대응, OSHA는 작업장 안전을 중심으로 만들어져 같은 물질도 기관에 따라 분류가 다를 수 있다.

32.5 속력과 속도

구분	정의	성질	영문	암기
속력	이동한 거리 ÷ 시간	스칼라(크기만)	Speed	인력거 스피드
속도	변위 (위치의 변화량) ÷ 시간	벡터(크기와 방향)	Velocity	인도변 배(벡터, 벨로시티)

예. A가 5m, B가 7m를 각각 10초에 이동했고 출발점에서 도착점까지의 방향이 같다면, 이동한 거리가 더 긴 B의 속력이 더 크다. 자동차의 '속도계'도 엄밀히는 방향 없는 거리 ÷ 시간을 재므로 '속력계'가 맞다.

요약

- $1\text{kgf/cm}^2 \approx 0.98\text{bar} \approx 0.098\text{MPa}$, $1\text{MPa} = 10\text{bar} \approx 145\text{psi}$ 로 외운다.
- 절대 습도는 단위 부피 속 수증기량, 상대 습도는 포화 수증기량 대비 현재량(온도와 반비례), 이슬점은 수증기량에 좌우되는 온도이며, 프리저베이션은 이슬점을 낮추는 작업이다.
- 물호스 레벨은 양끝 수면이 같은 높이임을 이용하며 공기 방울과 온도 차를 조심한다.
- 인화점은 점화원이 있을 때, 발화점은 점화원 없이 불이 붙는 온도이며 둘 다 낮을수록 위험하다. NFPA는 화씨 100도를 기준으로 인화성과 가연성을 나눈다.
- 속력은 거리 기준의 스칼라, 속도는 변위 기준의 벡터이다.

제 8 편

스마트 건설과 산업 동향

제 33 장 건설 자동화와 로봇

제 34 장 디지털 전환과 산업 동향

제 33 장

건설 자동화와 로봇

Construction Automation and Robotics

핵심 용어

용어	영문	설명
전기 영구자석	EPM (Electro-Permanent Magnet)	자력을 켜고 끌 때만 전기를 쓰는 자석
웨어러블 로봇	Wearable Robot	몸에 착용해 근력과 관절 힘을 보조하는 기계
모듈러 공법	Modular Construction	공장에서 모듈을 제작해 현장에서 조립하는 공법
3D 스캐닝	3D Scanning	구조물의 형상을 3차원 디지털 데이터로 변환하는 기술
피지컬 AI	Physical AI	실제 환경에서 감각과 판단으로 움직이는 AI

33.1 벽면을 오르는 용접 로봇

조선소와 대형 플랜트 현장에서는 수직벽과 천장 용접을 위해 높이 족장(비계)을 설치하고 위험한 고소 작업에 올라가야 한다. 밀폐된 탱크 내부에서는 유해 가스와 열기를 참으며 작업한다. 숙련공은 줄어드는데 위험도는 낮아지지 않는다는 문제를 풀기 위해, 철제 수직벽과 천장을 거미처럼 타고 올라 정밀 용접을 하는 **사족보행 로봇**이 상용화되고 있다.

핵심 기술.

- **EPM(전기 영구자석):** 일반 전자석은 전류가 흐를 때만 자력이 유지되어 정전 시 낙하 위험이 크다. EPM은 자력을 켜고 끌 때만 전기를 쓰고, 한번 철판에 붙으면 전원이 완전히 차단되어도 영구자석 상태를 유지한다. 수직벽은 물론 천장에서도 떨어지지 않는다. 토치, 케이블, 검사 장비를 포함해 최대 37kg을 지고 분당 최대 42m로 이동한다는 성능이 소개된다.
- **트랙 불필요:** 선박 블록 내부나 대형 탱크처럼 굴곡지고 좁은 곳은 기존 트랙(궤도) 방식 로봇 설치에 시간과 인력이 많이 들지만, 이 로봇은 별도 트랙 없이 스스로 벽을 타고 올라 원하는 용접선에 정렬한다.
- **피지컬 AI 제어:** 아크의 연기와 먼지로 카메라와 라이다가 시야를 잃어도, 발끝에 가해지는 반발력과 지면의 관성을 실시간으로 감지해 발자국 위치와 보행 균형을 스스로 수정한다. 철판의 리브나 용접 덧살 같은 장애물도 넘는다.

기대 효과.

1. 중대재해처벌법 시대에 가장 취약한 **고소 작업과 밀폐 공간 작업**에서 사람을 안전한 지상으로 내려놓는다.
2. 족장 설치·해체에 드는 공수와 비용을 크게 줄인다.
3. 숙련 용접공 부족 속에서 작업을 표준화하고 균일한 용접 품질을 얻는다.

숙련공을 대체하는 것이 아니라, 위험하고 고된 작업을 로봇에 맡기고 엔지니어가 로봇을 제어하고 공정과 품질을 관리하는 더 고차원적인 작업에 집중하게 하는 방향이다.

33.2 웨어러블 로봇

웨어러블 로봇은 옷처럼 입어 근육과 관절의 힘을 보조하거나 증폭해, 무거운 작업을 쉽게 하고 반복 동작으로 인한 피로와 부상을 줄인다. 무거운 철판, 밸브, 배관을 들 때 허리와 어깨의 부담을 크게 줄여 준다.

필요성

1. **안전과 건강**: 현장에서 가장 흔한 부상은 디스크, 어깨 관절 손상, 무릎 통증 같은 근골격계 질환이다. 파이프를 들거나 같은 자세로 오래 용접하면 5~10년 후 몸에 큰 부담이 된다.
2. **인력 부족**: 건설, 플랜트, 조선 산업의 고령화와 숙련공 은퇴로 인력 공백이 커진다. 시장 조사에 따르면 웨어러블 로봇 시장은 2021년 약 5억 달러에서 2030년 약 50억 달러로 성장할 전망이다(자료 소개 기준).

대표 사례

표 33-1 웨어러블 로봇의 사례

제품	특징
Hyper R1 (한국생산기술연구원, 소방관용)	하체 근력 보조. 계단·달리기 시 에너지 소모를 50% 이상 절감, 무게 25kg(탄소섬유), 배터리 2시간 이상, 유압 액추에이터
X-ble Shoulder (현대자동차)	조끼형 어깨 보조. 어깨 부담 60%, 팔 들기 피로 30% 이상 감소. 스프링 방식이라 충전이 필요 없다.
Guardian XO (Sarcos, 전신 외골격)	최대 90kg를 약 5kg처럼 다룬다. 전기모터 24개, 무선, 30초 이내 긴급 탈착, 이상 시 안전 모드 전환
초경량 보행 보조 로봇(KAIST)	재활과 고령자 보행 보조. 가벼운 소재와 AI 제어

플랜트에서의 활용

- 밸브나 대구경 배관을 운반·교체할 때 무게를 덜 느끼고 안전하게 옮길 수 있어 **크레인 사용이 줄고** 작업 효율이 높아진다.
- 상향(오버헤드) 용접이나 같은 자세를 오래 유지하는 작업에서 어깨 보조 로봇이 피로 누적을 줄여 **용접 품질을 안정**시킨다.
- 추락 방지, 비상 시 신속 후퇴 같은 안전 보조 기능이 더해지면 작업자 생명을 지키는 장비가 된다.

도입 과제

1. **무게와 배터리**: 실제 작업에 쓰려면 배터리가 최소 2~3시간은 가야 한다.
2. **비용**: 고급 제품이 수천만 원이므로 보급하려면 500만~1,000만 원대로 낮춰야 한다.
3. **사용자 적응성**: 작업자마다 체형이 다르고 새 장비에 대한 심리적 저항이 있다.
4. **안전 규정과 표준화**: OSHA, ISO, KOSHA 같은 국제·국내 안전 기준에 맞아야 한다.

33.3 철근 결속의 자동화

철근콘크리트 구조물에서 가장 흔한 결속 방법은 결속선을 철근에 손으로 감아 고정하는 것이다. 현장에서는 Y자 갈고리(훅)로 철근이 교차하는 지점을 묶는다. 단순히 보이지만 손목과 허리에 부담이 크고, 초보자는 속도와 품질을 유지하기 어렵다. 구조가 복잡할수록 결속 지점이 많아 작업 시간과 피로가 급증한다.

표 33-2 철근 결속 방식의 발전

단계	방식	효과
수작업	Y자 갈고리로 결속선을 감음	손목·허리 부담이 크다.
반자동	교차점에 대고 당기면 결속선이 자동으로 감기고 꼬임	수작업 대비 약 2배 속도, 피로 절반 이하
전자동(건 형태)	방아쇠를 당기면 1~2초에 공급, 감기, 꼬기, 절단	하루 5,000곳 이상, 수작업 대비 3~5배 빠름
로봇	3D 도면으로 철근 위치를 인식해 좌표로 이동해 결속	스마트 건설·디지털 트윈과 연결. 안전, 품질, 생산성을 함께 노림

참고

현장에서 쓰는 '반생기'의 '반생'은 일본어 '반센(결속선)'에서 온 말이다. 공식 문서와 기술 자료에서는 **결속선(결속용 철선)**이라고 쓰는 것이 바르다.

33.4 공중에서 변신하는 드론 로봇

일반 드론은 비행 전용이라 땅에 내려오면 움직임이 멈춘다. 하이브리드 드론도 착륙한 뒤에야 바퀴로 변신하므로 착륙 지형이 울퉁불퉁하면 멈춘다. 미국 칼텍(Caltech) 연구진은 **비행 중에 곧바로 형태를 바꾸어 착륙과 동시에 주행**하는 로봇 ATMO를 내놓았다.

구조와 원리.

- 추진기 4개로 나는 점은 일반 드론과 같지만, 추진기를 감싼 보호 덮개가 **지상에서는 바퀴** 역할을 한다.
- 중앙의 모터 하나가 추진기를 올리면 비행 모드, 내리면 주행 모드가 된다. 새가 착지할 때 몸 형태를 바꿔 속도를 줄이는 움직임에서 착안했다.
- 지면 근처에서는 지상효과와 추진기 간의 간섭으로 불안정한 힘이 생기므로, 앞으로의 움직임을 예측해 실시간으로 자세를 조정하는 **모델 예측 제어(MPC)**를 개발했고 풍동 실험으로 힘 데이터를 얻었다.

활용. 도심 배송(골목은 굴러서), 재난 구조(무너진 건물 위를 날아 접근한 뒤 내부는 굴러서 탐색), 우주 탐사.

플랜트 점검에의 적용. 넓은 부지는 날아서 이동하고, 배관 사이 좁은 통로와 기계 설비 틈은 굴러다니며 점검한다. 고소 작업 발판이나 구조물처럼 사람이 접근하기 위험한 곳도 사람 없이 점검하고 설비를 모니터링할 수 있다.

33.5 모듈러 공법과 3D 스캐닝

모듈러 공법은 플랜트 구조물을 현장에서 하나씩 짓지 않고 **공장에서 미리 제작한 모듈**을 운송해 설치하는 방식이다. 제작 단계에서 치수를 정밀하게 조정해 현장에서 빠르고 쉽게 조립하게 한다. 자재 사용을 최대 50%까지 줄이고 공기와 인건비를 줄일 수 있다고 소개되며, 국내 대형 EPC사와 미국, 영국, 일본, 싱가포르 등이 채택해 글로벌 EPC의 표준으로 자리 잡고 있다.

3D 스캐닝은 모듈의 정밀도를 높이는 핵심 기술이다. 레이저나 특수 카메라로 복잡한 배관과 철골의 표면을 정밀하게 측정해 형상과 치수를 3차원 디지털 데이터로 바꾼다. 컴퓨터 안에 실제와 똑같은 사본을 만들어 설치 전에 가상으로 조립하면 **간섭과 불일치를 미리 찾아** 공장에서 부품을 수정할 수 있다. 그 결과 현장 조립 오차를 **3mm 이내**로 줄인다.

현장 1회 용접. 모듈이 정밀해지면 예전에는 모듈 사이에 여러 번 용접해야 했던 것을, 오차 없이 맞춘 배관을 **한 번의 용접**으로 연결할 수 있다(자료에서는 'SWHU' 방식으로 표기). 용접량과 결함률이 크게 줄고, 현장에서 오차 때문에 절단, 보강, 재용접을 반복하던 일이 없어져 생산성, 시공 안정성, 작업자 안전이 함께 좋아진다.

요약

- 벽면 용접 로봇은 EPM으로 정전에도 떨어지지 않고, 피지컬 AI로 시야 없이도 보행하며, 고소·밀폐 작업의 위험과 족장 비용을 줄인다.
- 웨어러블 로봇은 근골격계 부담과 인력 부족에 대응하지만 배터리, 가격, 적응성, 표준화 과제가 있다.
- 철근 결속은 수작업, 반자동, 전자동, 로봇으로 발전했다. 올바른 용어는 '결속선'이다.
- ATMO 같은 변신 드론은 비행과 주행을 끊임 없이 이어 플랜트 점검에 유용하다.
- 모듈러 공법과 3D 스캐닝은 오차를 3mm 이내로 줄여 현장 용접을 크게 줄인다.

제 34 장

디지털 전환과 산업 동향

Digital Transformation and Industry Trends

핵심 용어

용어	영문	설명
스마트 플랜트	Smart Plant	빅데이터, IoT, AI로 생산 능력과 품질을 높인 플랜트
디지털 트윈	Digital Twin	실제 설비를 디지털로 복제해 감시·분석하는 기술
가상현실	VR (Virtual Reality)	현실과 단절된 가상 세계의 입체 영상
증강현실	AR (Augmented Reality)	현실에 가상 이미지를 겹쳐 보여 주는 기술
혼합현실	MR (Mixed Reality)	가상 이미지가 사용자와 상호작용하는 기술
미청구공사	Contract Asset (Unbilled Receivables)	공사는 했지만 아직 발주처에 청구하지 못한 금액

34.1 디지털 전환과 AI 사례

국내 EPC 기업은 저가 수주를 하는 중국·인도 기업과, 발주처와 언어와 문화가 같은 중동 현지 기업의 성장으로 경쟁이 심해지고 있다. 이에 안전, 품질, 생산성을 높이려고 디지털 혁신과 AI를 적극 도입한다. 설계부터 시공, 유지보수까지 AI를 결합하면 효율을 높이고 비용과 안전사고를 크게 줄일 수 있다.

국내 기업의 적용

표 34-1 국내 EPC 기업의 디지털·AI 적용 유형

유형	내용
장비 자동화	건설장비의 위치 기반 가이드·제어(MG/MC), 드론·레이저 스캐너·로봇(Spot)으로 만드는 정밀 디지털 맵, 원격 조종 타워크레인
안전 관리	모바일 AI CCTV로 화재 위험 사전 인식, 옹벽·토류벽 붕괴 위험 사전 알림, 터널 무선통신과 스마트 안전 시스템
품질 관리	검증 웹 시스템으로 검사 계획부터 결함 관리까지 통합, AI로 콘크리트 강도와 결함 실시간 점검
건설 로봇	반도체 공장용 로봇(엑세스 플로어 시공, 천장·벽 앵커 설치, 스마트 드릴링, 벽 천공, 철골 볼팅)
문서 AI	수천 쪽의 입찰 문서 자동 판독, 계약서 분석 AI, 10개 언어 편지·이메일 작성과 수신 편지의 위험 조항 분석
설계 자동화	P&ID 등 설계 문서를 공정·배관·계장·토목·건축 분야로 자동 분류하는 AI(수 주의 작업 시간 단축), 3D 설계 자동화, 페이퍼리스
언어 소통	한국어 음성을 약 120개 언어로 실시간 번역하고 건설 용어를 미리 학습한 AI(외국인 근로자 소통)
안전 교육	통합 안전보건 교육 플랫폼, 3D 스캔한 현장을 메타버스 학습 공간으로 구축
웨어러블·드론	요통·보행 보조 웨어러블 로봇, 다수 현장을 동시에 감시하는 드론 관제센터
BIM·XR	BIM, 3D 스캐너, AR/MR, 안전 위험을 미리 찾는 8D BIM, 설비 상태를 실시간 감시하고 교체 주기를 판단하는 7D 유지보수

해외 에너지 기업의 적용

표 34-2 해외 에너지 기업의 디지털 적용 사례

기업	사례
아람코	70년 넘은 노후 설비를 로봇, AI, IIoT로 디지털화. 정기 점검 시간 90% 감소, 드론 점검, 현장 데이터를 실시간 전송해 최적 운전 조건 유지. 수중 탐사 장비와 나노실리카 물 차단 기술 등을 자체 개발
BP	항공 연료 공급 플랫폼(종이 절차를 모바일 실시간으로)
ExxonMobil	음성 인식 운전 보조 AI, 최적 화학 조성을 알려 주는 SmartLane
TotalEnergies	생성형 AI 도입, 원격 조종 로봇으로 순찰·안전 점검
Shell	메탄 감지 순찰 로봇, 방폭 이동 로봇, 해저 설비 점검 로봇, AI로 펌프 고장 신호를 2일 전 감지(고장의 약 70% 사전 예측)
Bechtel	현장 문서 작업 디지털화, 3D 공정 시뮬레이션으로 최적 시공 순서 도출
KBR	디지털 트윈과 시뮬레이션으로 데이터 기반 의사결정
Wood	소음 분류 AI(오경보 95% 감소), 예지 정비 AI, 정비 재고 최적화 AI(재고 비용 최대 40% 감소)

참고

위의 성과 수치는 각 기업이 밝힌 값이며 조건에 따라 다를 수 있다. 디지털 솔루션과 AI는 일자리를 대체한다는 우려도 있지만, 기술은 역사적으로 새로운 기회를 만들어 왔고 사람이 더 창의적이고 가치 있는 일에 집중하게 한다.

34.2 VR, AR, MR

스마트 플랜트는 공정 자동화를 넘어 빅데이터, 사물인터넷, 인공지능 등 최신 디지털 기술로 생산 능력과 품질을 높여 안정성과 고객 신뢰를 높이는 플랜트이다.

표 34-3 VR, AR, MR의 비교

구분	현실과의 관계	정보 흐름	예
VR	현실과 단절된 가상 세계	몰입 체험	화재 모의 훈련, 중장비 운전, 건설 전 플랜트의 가상 점검
AR	현실에 가상 이미지를 겹침	일방향(사용자에게 정보 제공)	기계·배관·케이블에 도면 정보를 겹쳐 올바른 설치 확인
MR	현실과 가상이 섞임	양방향(사용자와 상호작용)	예정 기계를 가상으로 놓아 보고 종류를 바꾸며 최적 모델 선택, 배관·케이블 경로를 바꿔 간섭 없는 경로 확인

XR(확장현실) 은 VR, AR, MR을 모두 합치고 미래의 다른 형태까지 포괄하는 용어이다.

플랜트 적용

- **VR:** 응급 환자나 화재 상황을 3D 모델로 재현해 모의 훈련을 하고, 중장비 사용, 구조물 조립, 대형 구조물의 Heavy Rigging을 미리 해 보고 문제를 사전에 파악한다.
- **AR:** 현장에서 도면 정보를 투영해 정확한 시공을 돕고, 밸브 설치와 유지보수 지침을 제공한다. MC Punch Clear 때는 펀치 위치와 문제를 홀로렌즈로 보여 주어 신속한 수정을 돕고, 복잡한 케이블 연결 작업 시 원격 거리 전문가와 화면을 함께 보며 작업해 벤더 슈퍼바이저의 해외 출장을 줄인다.
- **MR:** 사무실에서 하던 서류 업무를 현장에서 홀로그램 화면 터치로 처리해 사무 업무·인쇄·스캔을 줄이고, 입력한 데이터를 실시간으로 동료와 공유한다. 현재 기술이 구현해야 할 가장 이상적인 플랜트 건설 현장 환경이다.

34.3 석유화학 산업과 COTC

공급 과잉

한국은 원유를 수입해 정제·가공해 수출하며 세계 4위의 에틸렌 생산 능력을 가질 만큼 성장했다. 그러나 중국이 공장을 폭발적으로 증설해 석유화학 생산량이 2007년 2,600만 t에서 2018년 5,200만 t으로 두 배가 되었고, 자급률은 85%에서 2023년 말 115%가 되었다(자료 소개 기준). 국내에서 수요를 찾지 못한 물량이 저가로 해외에 풀리면서 국내 업체는 가동 중단까지 겪고 있다. 철강도 같은 처지이다.

COTC 공정

COTC(Crude Oil to Chemicals) 는 원유에서 나프타 등 중간 공정을 거치지 않고 한 번에 에틸렌 같은 기초유분을 만드는 방식이다. 산유국 현지에서 생산하므로 원유 수입에 따른 운송비와 관세가 없어, 에틸렌 원가가

국내의 약 1/3이 될 것으로 예상된다.

구분	기존 NCC(나프타 크래킹)	COTC
공정	원유 증류 → 나프타 → 열분해, 급랭, 압축, 정제	중간 공정을 크게 줄여 한 번에
장점	기존 방식	공정, 에너지 효율, 탄소중립, 경제성

중동에서는 COTC 공장 여러 기가 동시에 건설 중이며(2027년부터 순차 가동 시 에틸렌 1,123만 t 추가, 자료 소개 기준), 국내 석유화학의 경쟁력이 더 위협받을 전망이다.

대응 방향

가격 경쟁만으로는 살아남기 어려우므로, 바이오, 전기차 배터리, 수소, 반도체 등 미래 분야의 경쟁력을 바탕으로 **생분해성 친환경 플라스틱, CO₂ 기반 연료, 철강을 대체하는 내식성 플라스틱 배관** 같은 고부가·차별화 제품에 투자해야 한다.

34.4 EPC 기업의 재무 개념

해외 EPC 프로젝트의 수익성과 위험을 이해하려면 두 가지 개념을 알아야 한다.

표 34-4 미청구공사와 공사미수금

구분	미청구공사(계약자산)	공사미수금(매출채권)
의미	공사는 했지만 설계 변경, 추가 공사, 품질 문제 등으로 발주처 승인이 안 나 아직 청구하지 못한 금액	청구는 했지만 아직 받지 못한 금액
권리	청구권이 확정되지 않은 조건부 자산	매출 권리가 확보됨
위험	더 위험하다.	상대적으로 덜하다.
발생 원인	발주처 미승인, 청구 미제출	발주처 자금 사정, 계약상 지급 조건 미도래, 하자 보수 예치금 등

해외 프로젝트의 손실 원인으로 코로나로 인한 공사비 상승, 러시아-우크라이나 전쟁과 중동 분쟁에 따른 자재·물류비 급등과 납기 지연, 발주처와의 증액 협상 난항이 꼽힌다. 이런 손실이 예상될 때 경영 교체 시점에 잠재 손실을 한꺼번에 실적에 반영하는 것을 **빅배스(Big Bath)** 라고 한다. 이는 이후 실적을 개선하는 효과를 낼 수 있다. EPC 기업은 이런 위험을 줄이려고 수소, 신재생에너지, SMR 같은 친환경 사업으로 포트폴리오를 넓힌다.

요약

- EPC 기업은 장비 자동화, 안전·품질 관리, 건설 로봇, 문서·설계 AI, 번역, XR로 디지털 전환을 하고, 해외 에너지 기업은 IIoT, 로봇, 예지 정비, 디지털 트윈을 활용한다.
- VR은 단절된 가상, AR은 겹쳐 보이는 일방향 정보, MR은 상호작용하는 양방향 정보이다.
- COTC는 중간 공정을 줄인 저비용 공정이며, 국내 석유화학은 가격 경쟁이 아닌 고부가·친환경 차별화로 대응해야 한다.
- 미청구공사는 청구 전, 공사미수금은 청구 후 미회수 금액이며 미청구공사가 더 위험하다.